UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

JOÃO VALENTE FILHO

BITCOIN: ANÁLISE TEMPORAL ENTRE MERCADOS, CÂMBIO E ÍNDICES INTERNACIONAIS

São Paulo
2020

JOÃO VALENTE FILHO

BITCOIN: ANÁLISE TEMPORAL ENTRE MERCADOS, CÂMBIO E ÍNDICES INTERNACIONAIS

Tese apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito à obtenção do grau de Doutor em Administração

ORIENTADOR: Prof. Dr. Denis Forte

São Paulo
2020

V154b Valente Filho, João.
Bitcoin: análise temporal entre mercados, câmbio e índices internacionais. / Daniela Leme Arca.
118 f. : il. ; 30 cm

Tese (Doutorado em Administração de Empresas.) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2021.
Orientador: Denis Forte.
Referências bibliográficas: f. 104-118.

1. Bitcoin. 2. Criptomoedas. 3. Finanças comportamentais. 4. Efeito manada. 5. Efeito contágio. I. Forte, Denis, *orientador*. II. Título.

CDD 332.6

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: João Valente Filho

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: BITCOIN: ANÁLISE TEMPORAL ENTRE MERCADOS, CÂMBIO E ÍNDICES INTERNACIONAIS

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☒ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

JOÃO VALENTE FILHO

BITCOIN: ANÁLISE TEMPORAL ENTRE MERCADOS, CÂMBIO E ÍNDICES INTERNACIONAIS

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção de título de Doutor em Administração.

Aprovado em 14 de Dezembro de 2020.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Denis Forte
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. André Luiz Oda
Fundação Instituto de Administração - FIA

Prof. Dr. Herbert Kimura
Universidade de Brasília - UnB

À Heloísa Frasom Valente
(*in memorian*)

“*only love can hurt like this”*
(Paloma Faith)

AGRADECIMENTOS

Agradecer a Deus virou clichê, porém, como não agradecer à esperança, à força, à segurança e às preparações que ocorrem em nosso caminho? Como não agradecer por chegar até esse momento? E, olhando para trás, vemos que tudo o que aconteceu foi meticulosamente desenhado para que fluísse como uma regência orquestral, na qual as notas musicais de tenores e baixos se encaixam em uma verdadeira harmonia com contraltos e sopranos formando uma melodia que pode transportar nossa mente a lugares fascinantes. Mesmo clichê, agradeço imensamente a Deus por estar comigo nesta jornada e pelos tesouros que colocou no meu caminho: esposa, filha e amigos.

Amigos que se dividem em professores, orientadores, colegas de turma, vizinhos, apoiadores que emprestam os ouvidos para desabafar, ombros para chorar, colegas que compartilham tristezas e alegrias, profissionais que nos mostram o caminho, além daqueles que simplesmente nos suportam – tudo isso faz parte de momentos especiais por passarem pela nossa vida.

Assim, ainda posso agradecer o que virá, bom ou ruim. A meu ver, simplesmente creio que o que possa acontecer, será para a minha evolução. “A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem.” (Hebreus 11:1).

RESUMO

Os criptoativos tiveram seu ciclo iniciado na década 2000, com o surgimento do Blockchain que está revolucionando o modo como foi tratado as questões operacionais na década entre 1990 e 2010. Essa revolução tecnológica envolveu não somente os assuntos operacionais de transações, como também a forma como se lida com dinheiro, câmbio e negociações ao redor do mundo. A necessidade de um ativo financeiro mundial surgiu em um momento de grande desenvolvimento da globalização, conforme Securato (1998), e que envolve todos os setores conhecidos como financeiro, industrial, econômico, agronegócio, prestação de serviços e até mesmo serviços governamentais e de gestão pública. Esta pesquisa procura identificar os comportamentos do Bitcoin nas diversas dimensões temporais. Ao se aplicar testes usuais de frequência e de econometria, entre exchanges de países diferentes e entre mercados, pretende-se de forma inédita propor uma abordagem equivalente a um ativo para a criptomoeda. Os achados são de suma importância para a indústria de fundos, no tocante à análise para fins de diversificação de carteira internacional. Também contribui para elementos de regulação de mercado, ainda insipido, e no início de uma discussão de geração de uma teoria de criptoativo. Assim, a preocupação central desta tese é comparar os recortes dos dados obtidos de operações *intraday*, *interday*, além de integração com índices de bolsa de valores, apurando o processo de precificação entre pares de moedas correntes que negociam o Bitcoin. Parâmetros fundamentais descritivos poderão ser afetados significativamente, e também, se premissas de normalidade de comportamento podem alterar a formação de expectativas e preços. Esta tese está dividida em três seções, estudando os diferentes cortes de dados obtidos e o desenvolvimento distinto integrado no posicionamento das análises. No todo, forma um composto interligado de conclusões sobre o comportamento do Bitcoin. Assim, como cointegração dos mercados, pode-se observar que em todos os testes, os mercados se mostram cointegrados, com estabilidade nas equações e matriz de correlação contida, as explicativas através do índice R^2 são altas o que mostra a robustez dos resultados. As anomalias dos resultados encontrados ocasionam oportunidades de arbitragem. As principais conclusões sugerem que o mercado brasileiro de criptoativos está menos maduro que o mercado tradicional. Quanto aos efeitos comportamentais da tese, é fato observar que há indícios de efeito manada e efeito contágio.

Palavras-chave: Bitcoin. Bolsas de Valores. Criptoativos. Criptomoedas. Finanças Comportamentais.

ABSTRACT

Cryptoactives had their cycle started in the 2000s, with the emergence of Blockchain that is revolutionizing the way operational issues were treated in the decade between 1990 and 2010. This technological revolution involved not only the operational issues of transactions, but also the way in which deals with money, foreign exchange and trading around the world. The need for a global financial asset arose at a time of great development of globalization, according to Securato (1998), and which involves all sectors known as financial, industrial, economic, agribusiness, provision of services and even government and management public services. This research seeks to identify the behaviors of Bitcoin in the various temporal dimensions. When applying usual frequency and econometrics tests, between exchanges from different countries and between markets, it is unprecedented to propose an approach equivalent to an asset for cryptocurrency. The findings are of paramount importance for the fund manager, with regard to analysis for the purpose of diversifying the international portfolio. It also contributes to elements of market regulation, still insipid, and at the beginning of a discussion of generating a cryptocurrency theory. Thus, the central concern of this thesis is to compare the cuttings of data obtained from intraday, interday operations, in addition to integration with stock exchange indexes, refining the pricing process between currency pairs that trade Bitcoin. Fundamental descriptive parameters can be significantly affected, and also, if premises of normal behavior can alter the formation of expectations and prices. This thesis is divided into three sections, studying the different cuts of data obtained and the distinct development integrated in the positioning of the analyzes. Altogether, it forms an interconnected composite of conclusions about Bitcoin's behavior. Thus, as a cointegration of the markets, it can be observed that in all tests, the markets are cointegrated, with stability in the equations and a contained correlation matrix, the explanations through the R^2 index are high, which shows the robustness of the results. Anomalies in the results found lead to arbitrage opportunities. The main conclusions suggest that the Brazilian cryptocurrency market is less mature than the traditional market. As for the behavioral effects of the thesis, it is a fact to note that there are signs of herd effect and contagion effect

Keywords: Bitcoin. Stock Exchange. Cryptoassets. Cryptocurrencies. Behavior Finance.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar e euro, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em intraday 26

Tabela 2 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar e real, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 27

Tabela 3 – Teste de cointegração entre retornos do real e euro, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 27

Tabela 4 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar, euro e real, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 28

Tabela 5 – Teste de unidade de raízes unitárias de Dickey-Fuller para os retornos das séries temporais de dólar, euro e real entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 28

Tabela 6 – Teste de defasagens do sistema dólar e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar e em euro, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 29

Tabela 7 – Teste de defasagens do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar e em real coletados a cada 15 minutos em *intraday* 29

Tabela 8 – Teste de defasagens do sistema real e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em euro e em real, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 29

Tabela 9 – Teste de defasagens do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar, euro e em real coletados a cada 15 minutos em *intraday* 30

Tabela 10 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 31

Tabela 11 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 32

Tabela 12 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema real e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 33

Tabela 13 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 34

Tabela 14 – Teste de estabilidade do sistema dólar-euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 35

Tabela 15 – Teste de estabilidade do sistema dólar-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*..... 36

Tabela 16 – Teste de estabilidade do sistema euro-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*..... 36

Tabela 17 – Teste de estabilidade do sistema dólar-euro-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 37

Tabela 18 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 37

Tabela 19 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 38

Tabela 20 – Normalidade dos resíduos do sistema euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday* 38

Tabela 21 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*..... 38

Tabela 22 – Teste de raízes unitárias de Dickey-Fuller para os retornos das séries temporais de dólar, euro e real entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 56

Tabela 23 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar e euro, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário..... 56

Tabela 24 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar e euro, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 coletados no fechamento diário..... 57

Tabela 25 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário 58

Tabela 26 – Teste de estabilidade do sistema dólar-euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 coletados no fechamento diário. 58

Tabela 27 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário..... 59

Tabela 28 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar e real, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário..... 59

Tabela 29 – Teste de defasagens do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar e em euro, coletados em fechamento diário..... 60

Tabela 30 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados em fechamento diário 61

Tabela 31 – Teste de estabilidade do sistema dólar-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 coletados em fechamento diário 61

Tabela 32 – Teste de normalidade dos resíduos do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário..... 62

Tabela 33 – Teste de cointegração entre retornos do real e euro, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário..... 62

Tabela 34 – Teste de defasagens do sistema real e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar e em euro, coletados no fechamento diário..... 62

Tabela 35 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema real e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário 63

Tabela 36 – Teste de estabilidade do sistema euro-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 64

Tabela 37 – Normalidade dos resíduos do sistema euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário..... 64

Tabela 38 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar, euro e real, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 coletados no fechamento diário..... 64

Tabela 39 – Teste de defasagens do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar e em euro, coletados no fechamento diário..... 65

Tabela 40 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário 66

Tabela 41 – Teste de estabilidade do sistema dólar-euro-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário..... 67

Tabela 42 – Teste de normalidade dos resíduos do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário..... 67

Tabela 43 – Teste de unidade de raízes unitárias de Dickey-Fuller para os retornos das séries temporais de Bitcoin em dólar, euro e real e índices da Bolsa de Valores Ibov, S&P500, CAC40, DowJones, Nasdaq, FTSE100, entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento 85

Tabela 44 – Teste de estabilidade do sistema dólar-Ibov para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 85

Tabela 45 – Teste de estabilidade do sistema dólar-S&P500 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 86

Tabela 46 – Teste de estabilidade do sistema dólar-CAC40 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 86

Tabela 47 – Teste de estabilidade do sistema dólar-DowJones para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 86

Tabela 48 – Teste de estabilidade do sistema dólar e Nasdaq para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 86

Tabela 49 – Teste de estabilidade do sistema dólar-FTSE100 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 87

Tabela 50 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e Ibov para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 87

Tabela 51 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e S&P500 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 87

Tabela 52 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e CAC40 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 88

Tabela 53 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e DowJones para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 88

Tabela 54 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e Nasdaq para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 88

Tabela 55 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e FTSE100 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário 88

Tabela 56 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e Ibovespa para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário 89

Tabela 57 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e S&P500 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário 90

Tabela 58 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e CAC40 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário 91

Tabela 59 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e DowJones para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário 91

Tabela 60 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e Nasdaq para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário 92

Tabela 61 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e FTSE100 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário 92

Tabela 62 – Índice de correlação entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 30 de junho de 2017 a 31 de março de 2020, considerando o fechamento diário..... 92

Tabela 63 – Regressão múltipla entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 30 de junho de 2017 a 31 de março de 2020, considerando o fechamento diário..... 93

Tabela 64 – Regressão múltipla entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de setembro de 2017 a 8 de dezembro de 2017, considerando o fechamento diário 94

Tabela 65 – Índice de correlação entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de setembro de 2017 a 8 de dezembro de 2017, considerando o fechamento diário 94

Tabela 66 – Regressão múltipla entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 9 de dezembro de 2017 e 31 de março de 2018, considerando o fechamento diário..... 95

Tabela 67 – Índice de correlação entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de março de 2019 a 30 de junho de 2019, considerando o fechamento diário..... 96

Tabela 68 – Regressão múltipla entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de março de 2019 a 30 de junho de 2019, considerando o fechamento diário..... 96

Tabela 69 – Índice de correlação entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2020, considerando o fechamento diário 97

Tabela 70 – Regressão múltipla entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2020, considerando o fechamento diário 97

SUMÁRIO

CONTEXTO **15**
1 CAPÍTULO I – ANÁLISE DO BITCOIN EM OPERAÇÕES *INTRADAY* **18**
1.1 Introdução **18**
1.2 Referencial Teórico **20**
1.2.1 O Criptoativo no Mercado Digital *20*
1.2.2 Contribuições de Finanças Comportamentais *22*
1.3 Procedimentos Metodológicos de Análise **23**
1.4 Análise de Dados **26**
1.5 Conclusões do Capítulo I **39**
2 CAPÍTULO II - ANÁLISE DO BITCOIN EM OPERAÇÕES *INTERDAY* **42**
2.1 Introdução **42**
2.2 Referencial Teórico **48**
2.2.1 Participação das Finanças Comportamentais *48*
2.2.2 Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) *48*
2.2.3 Forte, Semiforte e Fraca e Random Walk *51*
2.3 Procedimentos Metodológicos de Análise **53**
2.4 Conclusões do Capítulo II **68**
3 CAPÍTULO III – ANÁLISE TEMPORAL DE BITCOIN E BOLSA DE VALORES **72**
3.1 Introdução **72**
3.2 Referencial Teórico **76**
3.2.1 A importância do Blockchain e do Bitcoin *76*
3.2.2 Influência das Finanças Comportamentais *77*
3.3 Metodologia **82**
3.4 Análise de Resultados **84**
3.5 Conclusão do Capítulo III **98**
4 CONCLUSÃO DA TESE **100**
REFERÊNCIAS **104**

CONTEXTO

O surgimento de novas tecnologias, e consequentemente de novos produtos e serviços inclusive na esfera financeira, fez com que relevantes questionamentos surgissem. Corroborando com essas evoluções financeiras, surgiram as criptomoedas, que após alguns anos se transformaram em criptoativos – uma diferença entre moeda propriamente dita e ativos como os de mercados tradicionais financeiros, como ações, opções e até mesmo ouro.

Esses criptoativos tiveram seu ciclo iniciado na década 2000 com o surgimento de uma tecnologia chamada *Blockchain*, ou cadeia de blocos, que são, basicamente, uma sequência de blocos criptografados de gravação de dados e transações como transferências monetárias, gravação de direito autoral, serviços de finalidade cartorária e pública ou, até mesmo, contratos inteligentes (*smart contracts*), que estão revolucionando o modo como foram tratadas as questões operacionais nas décadas de 1990 a 2010. Essa revolução tecnológica envolveu não somente os assuntos operacionais de transações, como também a forma como se lida com dinheiro, câmbio e negociações ao redor do mundo.

A necessidade de um ativo financeiro mundial surgiu em um momento de grande desenvolvimento da globalização, algo que é estudado desde 1990, conforme Securato (1998), e que envolve todos os setores conhecidos como financeiro, industrial, econômico, agronegócio, prestação de serviços e até mesmo serviços governamentais e de gestão pública.

O primeiro criptoativo, e que conforme o site www.coin360.com (2020) contribui com dominância de 60,54% de toda a participação dos criptoativos conhecidos, é o Bitcoin. O principal criptoativo, até o momento, surgiu em 2008 e apresenta uma capitalização de mercado de USD 212,6 bi, com cerca de 18.4 milhões de moedas emitidas em 13 de agosto de 2020, segundo coinmarketcap.com, com preço médio naquele momento de USD 11.500.

A sua natureza de produto tecnológico sem lastro de moeda, existência de um algoritmo pré-determinado para o seu ciclo de existência, sua portabilidade e sua presença em todos os mercados mundiais denotam a característica singular e inédita desse produto, às vezes considerado como moeda, e outras vezes mencionado como ativo. Conforme Chu *et al*. (2017), foi considerado até como reserva de valor se considerada a sua emissão finita de 21 milhões de unidades.

O Bitcoin teve como propósito inicial, o de funcionar como uma moeda descentralizada e de acesso mundial, sem qualquer interferência de instituições financeiras ou bancos centrais. Diferentemente de outros criptoativos, também importantes no mercado atual, demonstram relevância de dominância pelos fundamentos aos quais foram criados como o *Ethereum* “ETH”, criado principalmente para *smart contracts*; o criptoativo criado pela empresa *Ripple*, chamado “XRP”, criado com intuito de substituir os contratos Swift e Swap para remessas monetárias internacionais, ou o “LTC”, *Litecoin*, como alternativa do Bitcoin.

Há também outros nichos de criptoativos, chamados *stablecoins*, que representam uma moeda de circulação oficial, como o *Tether* “USDT”. Para esse, cada unidade de USDT

emitida representa um dólar americano. Como alternativa do USDT, também existe o “USDC”, no mesmo propósito, mas emitido por empresa diferente, ou o “BRZ” que é uma *stablecoin* representada pela emissão de Reais Brasileiros; e outros criptoativos, como “PAX”, uma *stablecoin* lastreada em ouro.

O paradigma das finanças neoclássicas determina que o preço do ativo tenha um comportamento aleatório sem tendência. Nesse caso, o processo decisório individual dos agentes é da racionalidade, de determinação de preço sem tendência. O paradigma de finanças comportamentais, por sua vez, determina que a racionalidade individual é limitada. Alguns vieses comportamentais individuais terão reflexo coletivo, que, por sua vez, trarão vieses na formação de preço.

A questão da decisão individual do investidor, portanto, é central na forma de abordar o problema da formação de preço e atemporal. Mecanismos como robôs podem interferir na formação dos preços em microssegundos. Trarão efeitos nos segundos, minutos, horas ou dias da mesma forma?

Para dar conta dessas questões, esta pesquisa procura identificar os comportamentos do ativo nas diversas dimensões temporais. As hipóteses de pesquisa são tratadas em cada seção, já que se trata de pesquisas diferentes em cada parte da tese, chegando a uma conclusão, em que são apresentadas as evidências sobre a ligação entre todos os assuntos pesquisados.

Assim, a preocupação central desta tese é comparar os recortes dos dados obtidos de operações intraday, interday, além de integração com índices de bolsa de valores, apurando o processo de precificação entre pares de moedas correntes que negociam o Bitcoin. Parâmetros fundamentais descritivos poderão ser afetados significativamente. Também, se premissas de normalidade de comportamento podem alterar a formação de expectativas e de preços.

Esta tese se divide em três seções, estudando os diferentes cortes de dados obtidos e o desenvolvimento distinto integrado no posicionamento das análises *intraday* pesquisadas no capítulo I, as análises *Interday*, no capítulo II, e, por fim, um estudo de efeito comportamental de manada e contágio ligando os criptoativos aos índices da Bolsa de Valores no capítulo III.

Assim, como um todo, essa pesquisa forma um composto interligado de conclusões sobre o comportamento do preço do Bitcoin nas e*xchanges* que são negociados com foco na diferenciação entre os dados, evidenciando o mercado brasileiro e a cointegração dos mercados.

Ao final, pretende-se analisar se o mercado de criptoativos representado pelo Bitcoin apresenta um efeito detectável no *intraday*, *interday* cointegrados com o mercado de câmbio, e se há relações preditivas comparáveis nos dados *intraday*, sendo curto prazo, *interday*, sendo longo prazo, e relações de efeitos comportamentais como efeito contágio e efeito manada dentro dos estudos junto aos maiores índices das Bolsas de Valores ao redor do mundo.

Mais especificamente, ao se aplicar testes usuais de frequência e de econometria no Bitcoin, entre *exchanges* de países diferentes e entre mercados, pretende-se de forma inédita propor uma abordagem equivalente a um ativo para o Bitcoin. Os achados são de

suma importância para a indústria de fundos, no tocante à análise para fins de diversificação de carteira internacional. Também contribui para elementos de regulação de mercado, ainda insipido, e no início de uma discussão de geração de uma teoria de criptoativo.

1 CAPÍTULO I – ANÁLISE DO BITCOIN EM OPERAÇÕES *INTRADAY*

A contribuição principal deste capítulo busca atender a lacuna de estudos entre o mercado digital de criptoativos. Se faz pela análise da série temporal *intraday* do Bitcoin em dados de negociações obtidos a cada 15 minutos em três *exchanges* que negociam o criptoativo em diferentes moedas correntes, sendo elas o real brasileiro, o dólar americano e o euro.

Para seu desenvolvimento, foi realizada uma análise de curtíssimo prazo das séries temporais *intraday* e *interexchange* para identificação de anomalias entre os mercados e entre os prazos analisados de curtíssimo prazo.

A relevância desta pesquisa, semelhante a pesquisa de Plihon (1995), foi a de mostrar que as finanças internacionais entraram numa nova era, dominada pela lógica especulativa. Trata-se de uma mudança sistêmica que exige a elaboração de novas concepções de políticas públicas. O economista e o tomador de decisões estão, hoje, atrasados em relação à realidade econômica e financeira.

1.1 Introdução

Nakamoto (2008) descreve pela primeira vez o Bitcoin como “uma criação de sistema eletrônico *peer-to-peer* de liquidação de pagamentos, onde as transações são validadas pelos próprios participantes da rede sem o envolvimento de uma terceira parte que não faz parte da rede *blockchain*”. Surgiu, então, a mais famosa e a porta de entrada para a maioria das outras, até então conhecida como criptomoedas, existentes. Nesse mesmo artigo, descreve-se como funcionaria a rede descentralizada, e como seriam os trabalhos de validação dos blocos das operações. Essas validações são chamadas de mineração e o pagamento pelo trabalho de mineração se dá em Bitcoin. Pela primeira vez, o *blockchain* era usado dessa forma.

Desde 2009, numerosas criptomoedas foram criadas. O lançamento das chamadas ICO (*Initial Coin Offering)* são utilizadas para financiar o desenvolvimento de novos criptoativos e levantar capital para novos projetos de tecnologia. Até agosto de 2020, apuram-se mais de 6.442 criptoativos sendo negociadas em mais de 25.982 diferentes mercados ao redor do mundo. Segundo o *CoinMarketCap* (2020), esse mercado dispõe de mais de US$ 360 bilhões, com variações de cotação desde US$ 0,00016 (*BitSoar crypto*), até o Bitcoin, com US$ 213 bilhões a cada 24 horas.

Semelhante aos IPO’s da Bolsa de Valores dos mercados tradicionais, para os criptoativos há os ICO´s, que são anunciados dentro dos *fóruns* e de mídias sociais que discutem sobre os criptoativos. Esse anúncio contém informações importantes sobre o projeto a ser investido, metas, cronograma e desenvolvimento do projeto, equipe envolvida, experiência anterior dos membros da equipe e características relevantes dessa emissão inicial. Essa publicação é realizada em *Whitepaper* com todos os descritivos detalhados.

De acordo com Chan *et al.* (2017), com a evolução das criptomoedas, o Bitcoin foi a primeira descentralizada, ganhando assim muitos seguidores da mídia, acadêmicos e do setor financeiro desde a sua criação em 2009. Consolidou-se como líder e não tem mostrado

sinais de desaceleração do seu preço quando analisada a longo prazo. Sua emissão, finita, mostra que pode ser um ativo de reserva de valor, já que faz parte de um mercado pouco explorado cientificamente.

Ainda, segundo Chan (2017), baseando-se na confiança tradicional, pode ser considerado uma commodity suportada na base de criptografia que fornece muitas vantagens sobre os métodos tradicionais de pagamento (como cartão de crédito, por exemplo), incluindo alta liquidez, custos de transação mais baixos e anonimato, para citar apenas alguns exemplos, assemelhando-se assim ao papel de uma moeda comum, porém, sem evidencia econômica sobre essa nomenclatura. Dessa forma, o interesse global em Bitcoin vem aumentando, como no Reino Unido, onde o governo está considerando o pagamento de bolsas de pesquisa em Bitcoin.

Como importância sobre o criptoativo, segundo levantamento de *wallets* (carteiras de Bitcoin) (2020), um número crescente de empresas de TI e serviços digitais estão armazenando Bitcoin para se defender da *ransomware* (software nocivo que restringe o acesso ao sistema e cobra um resgate para o reestabelecimento do acesso), ou até mesmo operando como hedge de reserva de valor internacional, reforçando uma espécie de reserva de valor digital.

Chu (2017), por sua vez, detecta que na China está ocorrendo uma grande e crescente demanda pelo Bitcoin, sendo vista como reserva de valor e oportunidade de investimento. Até o Presidente do Conselho do Federal Reserve nos Estados Unidos tem incentivado os bancos centrais a estudar novas inovações no setor financeiro. Em particular, o Presidente expressou a necessidade de aprender mais sobre inovações, incluindo Bitcoin, *Blockchain* e tecnologias de contabilidade descentralizada.

Assim, um novo paradigma pode ser vivenciado. Cheah e Fry (2015) indica que com o aumento de pesquisas nas áreas de tecnologia e de finanças comportamentais, além do interesse pelo mercado de investimento global, acredita-se que o estudo de Bitcoin, e outras moedas digitais relevantes, se torna peça-chave de como a tecnologia afeta as finanças comportamentais, ou vice-versa.

A introdução dos criptoativos é uma inovação financeira. A contribuição desse estudo é analisar a aplicabilidade de análises técnicas financeiras nesse mercado, que se assemelha a uma mescla de análise cambial com as do mercado de capitais, à luz de conceitos de finanças.

O objetivo desta pesquisa é identificar a cointegração das *exchanges*, chamado de mercados, que negociam moedas correntes (*fiat*) e Bitcoin, além da correlação dos mercados e o ajuste de preço entre as diferentes moedas, gerando uma flutuação paralela de câmbio em um estudo das negociações executadas em 15 minutos (*intraday*).

Para alcançar o objetivo proposto, as hipóteses são testadas econometricamente sendo: H0: rejeita a hipótese de cointegração de mercados; H1: não rejeita a hipótese de cointegração dos mercados.

Sendo um assunto bastante recente, poucos estudos apresentam longo tempo de análise, iniciando-se praticamente em 2013, mais focados em mensurações e propriedades das séries do que em ligações teóricas científicas. Depurando-se as pesquisas realizadas por Gertchev (2013), Harwick (2016), Bergstra (2013), Cheah e Fry (2015), Li e Wang (2016),

Hayes (2016), Chu (2017), Phillip (2017), Bariviera *et al.* (2017), Peng *et al* (2017), busca-se um modelo econométrico para parametrizar as variações das moedas digitais, aplicando modelos como GARCH, Value at Risk (VaR), mostrando resultados sobre formas de precificar a moeda digital e tentativas de entender o mercado de criptomoedas, além das mensurações de previsão de mercado, equiparação com câmbio e “bolhas” econômicas, assuntos pesquisados normalmente no mercado de capitais tradicionais.

Segundo Quinguri (2018), foi analisada a possibilidade de ganhos de arbitragem na compra e venda do Bitcoin em mercados diferentes usando o real (Brasil) e o dólar (Norte-americano) como moedas para negociações. A conclusão da sua pesquisa foi construída sobre os conceitos de moeda, arbitragem cambial, eficiência de mercados e análise de trabalhos empíricos. Para a análise econométrica dos dados, usaram-se os testes de ADF, VAR, Defasagens VAR e MQO.

Na conclusão de Quinguri (2018) há relações consistentes de arbitragem cambial entre Bitcoin/Real e Bitcoin/Dólar, com uma defasagem mínima de 16 minutos entre as séries observadas. Portanto, em função dos dados analisados, foi conclusivo admitir que a variação percentual em BTC_BRL ocorre depois de BTC_EUA, logo, BTC_EUA causa BTC_BRL.

Plihon (1995) procurou mostrar que as finanças internacionais entraram numa nova era, dominada pela lógica especulativa. Trata-se de uma mudança sistêmica que exige a elaboração de novas concepções de políticas públicas. O economista e o tomador de decisões estavam atrasados em relação à realidade econômica e financeira.

Ainda, segundo Plihon (1995), o risco sistêmico torna-se cada vez maior à medida que boa parte das operações foge de qualquer controle. Esta observação é aplicável no caso dos mercados derivativos livres, cujo crescimento selvagem ao longo dos anos é preocupante. Se, por um lado, parece que as autoridades públicas não estão prontas para taxar as operações especulativas, por outro, não seria surpresa que os riscos de mercado fossem objeto de um controle cautelar cada vez mais rigoroso. A recente inclusão desses riscos nas formas de cálculo de taxas de solvabilidade constitui uma primeira etapa nessa direção.

Segundo as afirmações de Plihon (1995), a contribuição dessa pesquisa nos leva a estudos mais aprofundados sobre a movimentação financeira internacional de um ativo disruptivo e sem base legal unificada, testando hipóteses sobre a precificação, liquidez e densidade das negociações ocorridas em *intraday*.

1.2 Referencial Teórico

1.2.1 O Criptoativo no Mercado Digital

Diniz (2017) apresenta o *blockchain* com o potencial de revolucionar não apenas as finanças, mas também toda a troca de informações em comunidades de negócios e grupos sociais. Claramente, contra o sistema financeiro que estava em convulsão, o sistema de pagamento baseado em tecnologia de criptografia, lançada em janeiro de 2009, somente foi chamar a atenção em meados de 2011, quando a revista *Forbes* publicou uma matéria sobre o tema. Enquanto o interesse pelo Bitcoin, chamada inicialmente de moeda,

acelerava, mais notícias eram elaboradas sobre ela, e uma corrida aos Bitcoins passou a ser percebida.

Ainda, segundo Diniz (2017), muito além dos sistemas de pagamento, o *blockchain* funciona como um livro de registros, o número de atividades comerciais e sociais que dependem de algum tipo de mecanismo centralizado para a validação de registros é mensurável. De cartórios a sistemas de registros de transações comerciais, todas essas atividades estão sendo ameaçadas pelo potencial disruptivo do *blockchain*. Ao sinalizar o Blockchain 2.0, mostra-se outras aplicabilidades além das de pagamento, que era conhecida como Blockchain 1.0.

Segundo Davis (2011), Penenberg (2011) e Nelson (2013), apesar de haver rumores de que os criptoativos surgiram através de um sistema criado por uma só pessoa (Satoshi Nakamoto, em 2009), é provável que esse nome seja um pseudônimo utilizado por um grupo de pessoas que foram responsáveis pelo lançamento do Bitcoin, a mais famosa e com a maior circulação entre as moedas digitais.

O que se sabe ao certo é que os direitos do Bitcoin não foram documentados ou rotulados no Japão, por isso, há tanta especulação sobre a criação da criptomoeda. Existem, ainda, especulações que defendem que o Bitcoin foi criado por uma agência não governamental interessada em controlar todo o mercado financeiro mundial e que estaria esperando o ápice para ser revelada, afirma Liu (2013).

Factualmente, Nakamoto (2008) mostra como o algoritmo *proof-of-work* funciona, gerando as novas moedas na rede Bitcoin e como essa tecnologia poderia ser o novo sistema monetário – independente e descentralizado –, já que utiliza os membros da rede para realizar a “mineração”, ou seja, a validação por meio dos algoritmos criados pelo sistema.

Ainda, segundo Nakamoto (2008), a proposta de uma solução para o *hackeamento* e apropriação dos recursos movimentados pela rede de internet, visto que qualquer coisa na rede corre o risco de ser “*hackeado*”, foi o de criar uma rede que registra o horário nas transações por meio de *hashes*, formando um registro que não pode ser modificado sem refazer toda a prova de trabalho.

Por fim, Nakamoto (2008) afirma que há uma forma indeletável de registro de data e hora a um objeto digital qualquer, podendo ser registrado o horário padrão (Greenwich) para as transações mundiais. Todos os caracteres estão conectados como prova e validação do arquivo, a *Hash* (como é descrito o código da transação) se relaciona com um código maior, como os dígitos verificadores do CPF brasileiro. A principal característica do *Hash* é ser irreversível, não podendo obter o código original a partir do *Hash*.

Argumentando Nakamoto (2008), foi possível concluir, portanto, que o processo de criação do criptoativo seguiu um protocolo que permite a criação de novos produtos com o mesmo processo tecnológico, o *blockchain*, e que ele tem um nível de segurança e confiabilidade aceito pelo mercado, conferindo assim, inicialmente, características de moeda (transação, segurança, controle).

Segundo Stosic *et al.* (2018), os sistemas de dinheiro eletrônico introduzem uma tecnologia inteiramente nova, o *blockchain*, para processar e verificar transações sem autoridade de supervisão, mas sim com todos os participantes da rede *peer-to-peer*. O mercado consiste em mais de mil criptoatvios que compartilham a mesma tecnologia *blockchain*, seja como

clones do Bitcoin, seja com inovações tecnológicas significativas, e a maioria deles está em redes de transações isoladas. Além disso, o mercado de criptoativos é único e cada vez mais complexo em comparação a outros mercados financeiros. Parte do motivo são os múltiplos usos e a natureza distinta dos “ativos digitais” individualmente.

Stosic *et al.* (2018) mostra que esses criptoativos podem interagir com o seu próprio *blockchain*, ou podem ser construídos em cima de outro *blockchain* para processar transações. Financiamento colaborativo centrado em torno de uma criptomoeda pode ser feito em termos de ofertas iniciais de moeda, como uma fonte de capital para novas empresas.

1.2.2 Contribuições de Finanças Comportamentais

Segundo Mussa *et al*. (2008), pode-se dizer que graças à aproximação das ciências sociais, da psicologia e da antropologia, o estudo de finanças ganhou a possibilidade de ampliar o seu foco de estudo infinitamente, e um caráter mais “humano” ao perder um pouco de seu rótulo de ciências exatas. Pelo menos até que se prove que o processo de tomada de decisão segue um padrão lógico, coerente e consistente como o de um cálculo aritmético.

Ainda, segundo Mussa *et al.* (2008), constata-se que, de um lado, existem os defensores da ideia das Finanças Modernas e que as anomalias são apenas pequenos ajustes nos modelos teóricos e, do outro lado, uma vertente que levanta a bandeira da necessidade de aproximação da teoria à prática dos mercados financeiros, cujo estandarte dá força para que as finanças comportamentais ganhem ao menos um status de uma linha de pesquisa paralela e legítima.

Conclui, Mussa *et al.* (2008), que, como sempre aconteceu, o mercado não escolhe um modelo para usufruto por questões ideológicas. Ele escolhe por resultado. Sejam quais forem as finanças que estiverem vencendo o embate, ganha o mercado, pois ele terá mais modelos e teorias cujo intento sempre foi e sempre será a diminuição de riscos e a otimização das escolhas para a geração de riqueza.

Lima (2003) identificou um dos primeiros pesquisadores a aplicar as descobertas dos psicólogos e estudar as atitudes de risco de administradores de portfólio, publicado na pesquisa de Cooley (1977). Em 1993, Thaler agrupou algumas das pesquisas mais proeminentes em um artigo. Bernstein (1996) proveu perspectiva histórica descrevendo as principais teorias desenvolvidas sobre Finanças Comportamentais.

Pela pesquisa de Lima (2003), Brabazon (2000) menciona que o campo das Finanças Comportamentais não é novo. Segundo ele, muitos investidores, há tempos, consideram que a psicologia é uma chave importante para determinar o comportamento dos mercados. Em tempos recentes, o tema está sendo abordado com maior cuidado e dedicação.

Na definição de finanças comportamentais, Lima (2003) contribui que há uma razoável concordância entre os diversos conceitos defendidos. Uma das definições mais usuais é: “... o estudo de como os investidores interpretam e agem de acordo com a informação para fazer decisões de investimento”, argumentando que, às vezes, para achar a solução de um problema, é necessário considerar a possibilidade de que alguns agentes na economia não

se comportem de forma completamente racional o tempo todo. Sustenta ainda que “as Finanças Comportamentais não tentam definir o comportamento racional ou irracional, mas sim entender e predizer os processos de decisão psicológicos que implicam na sistemática dos mercados financeiros”.

Nos temas mais abordados dentro das finanças comportamentais, Lima (2003) argumenta que alguns fenômenos psicológicos se espalham por todos os campos das finanças, e reuniu esses fenômenos em três temas mais claros, conforme descrito a seguir:

- Viés Heurístico: Os agentes financeiros cometem erros por acreditarem em suposições? Os adeptos das Finanças Comportamentais respondem que sim, e os adeptos do Modelo Tradicional de Finanças respondem de forma negativa. As Finanças Comportamentais reconhecem que praticantes usam pressupostos chamados heurísticos para processar informações.
- Subordinação à Forma: A forma ou estrutura com que o problema se apresenta influencia os praticantes? Shefrin (2004) assume que em adição às considerações objetivas, a percepção dos praticantes de risco e retorno é altamente influenciada pela forma como os problemas são estruturados e apresentados. Por outro lado, a teoria Tradicional de Finanças postula que os agentes veem todas as decisões através dos transparentes e objetivas lentes de risco e retorno.
- Eficiência de Mercado: Erros e diferentes estruturas de problemas afetam os preços estabelecidos no mercado? Os dois últimos temas abordados são citados pelos adeptos das Finanças Comportamentais como os responsáveis por fazer os preços do mercado desviar em relação aos valores fundamentais. A Teoria Tradicional de Finanças admite o mercado como eficiente, contrariando, portanto, os temas anteriores.

As discussões referentes à tese atendem, portanto, aos preceitos de discussão das finanças comportamentais em relação a um pseudo-ativo.

1.3 Procedimentos Metodológicos de Análise

O estudo se baseou em ferramental da estatística econométrico utilizando os dados coletados em *exchanges* do Brasil, Estados Unidos e Europa, entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, dados de negociação com frequência a cada 15 minutos, totalizando 97.235 observações.

Os dados foram coletados pelo website www.bitcoinchart.com, que dispõe de um sistema de armazenamento dos dados de negociação de criptoativos e *exchanges* através de uma API (*Application Programming Interface*), ou seja, são instruções e padrões de programação para acesso a um aplicativo ou software. Sua utilização, hoje em dia, é frequente porque permite a integração de serviços e/ou coleta de dados de um requisito sistêmico automatizado, aumentando a confiabilidade dos dados e diminuindo a interferência do usuário, gerando menor possibilidade de erros por transcrição e manipulação dos dados.

Através do software Stata®, foram realizados os testes econométricos utilizando as siglas de negociação dos bancos de dados gerados pelas observações, sendo: D-reuro –

Variação da moeda virtual em relação ao euro; D-rreal – variação da moeda virtual em relação ao real brasileiro; D-rdolar – variação da moeda virtual em relação ao dólar americano.

Como o mercado de negociação de Bitcoin não tem restrição de horário, diferentemente das bolsas de valores e mercado do câmbio tradicionais, a coleta de dados foi realizada baseada em um horário padrão, GMT-0 (*Greenwich Mean* Time), Horário do Meridiano de Greenwich. Com essa percepção de tempo, os dados obtidos estão sempre em equilíbrio entre os mercados, a negociação ocorrida na Inglaterra está em horário local diferente, porém no mesmo tempo que a negociação ocorrida nos Estados Unidos (qualquer cidade e/ ou estado) e no mesmo tempo que no Brasil, mesmo que o horário local entre esses países seja diferente.

Os testes elaborados são de raízes unitárias de ADF e de Perron, para todas as moedas sendo BRL, EUR e USD. O melhor número de defasagens para o sistema multivariado foi definido pelos critérios de informação Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Bayesian Information Criterion (SBIC), Hannan Quinn (HQIC) e Final Predictor Error(FPE), detalhados em Lütkhepol (1993). Também foi utilizado o modelo Vetor de Correção de Erros (VEC – *Vector error-correction*), teste de cointegração de Johansen (*Johansen Normalization Restriction Imposed*), teste de estabilidade de autovalores (*Eigenvalue Stability Condition*) e teste de assimetria e curtose de Jarque-Bera (*Jarque-Bera* test).

Dickey-Fuller (1979) apresenta o teste de raiz unitária em modelos autorregressivos e de médias móveis, que é quando o polinômio autorregressivo tem ao menos uma raiz sobre o círculo unitário, implicando um número de diferenças apropriadas da série original. Esse teste tem como hipótese nula a existência de uma raiz unitária, que apresenta média zero.

Para permitir independência entre os dados da série, em vez de dados brutos, foi calculado o retorno pelo logaritmo neperiano dos dados que foram coletados das operações de *exchange*, assim, há evidências de que as interferências de diferença de câmbio e inflação, além de outras como risco país e efeitos de finanças comportamentais, já estão alocadas no preço final negociado, eliminando qualquer efeito exógeno à variação específica dessa pesquisa.

A *exchange* que negocia o Bitcoin no Brasil chama Mercado Bitcoin, foi escolhida por estar entre as três maiores empresas do segmento de criptoativos no Brasil, negociando, além de outros criptoativos, o par de reais brasileiro e Bitcoin, que é objeto fundamental desse estudo. Durante o período pesquisado, essa *exchange* teve liquidez diária média de aproximadamente 400 Bitcoins a cada 24 horas, sendo que no pico das negociações chegou a 1.400 Bitcoins e no período identificado como “vale” (poucas negociações) chegou a negociar cerca de 40 Bitcoins diários.

Já a *exchange* dos Estados Unidos, a Gdax, foi escolhida por estar entre as cinco maiores *exchanges* do mundo, e uma das primeiras dos Estados Unidos, com negociações em par de dólar americano e Bitcoin, além de outros pares entre criptoativos. No período pesquisado, chegou a negociar uma média diária de mais de 35.000 Bitcoins a cada 24 horas; no pico de negociação chegou a mais de 130.000 Bitcoins em um dia, e no vale, cerca de 5.000 Bitcoins.

Para os dados em euro, na Europa, a *exchange* escolhida chama-se Kraken, está entre as maiores da Europa em volume de negociação de Bitcoin, e ocupa o *ranking* entre as cinco maiores do mundo, negociando o par de euro e Bitcoin, além de outros pares de moedas correntes e criptoativos. Dentro do período dessa pesquisa, negociou cerca de 7.000 Bitcoins a cada 24 horas, e no pico de negociações chegou a negociar mais de 50.000 Bitcoins por dia, e o período de vale, cerca de 1.000 Bitcoins diários.

A escolha do Bitcoin como criptoativo ocorreu por se tratar do principal ativo digital e funciona, também, como uma das principais moedas de entrada para outros criptoativos, e por ter alto índice de liquidez ao redor do mundo entre as *exchanges* e os seus pares em moeda corrente, os dados apresentam fluidez de análise, já que, se o método de escolha fosse um criptoativo com baixa liquidez ou, até mesmo, liquidez restrita, os resultados dessa pesquisa poderiam ser enviesados.

As negociações de criptoativos ocorrem sem interrupções de horário ou dia pelas *exchanges*. Nesse mundo do *blockchain*, não existe feriados nacionais ou de crenças, finais de semana, ou até mesmo restrições de crises econômicas, financeiras e salutar. É um sistema independente que flui sem interferência de bancos centrais ou governos, por causa disso, sua negociação ocorre a qualquer momento do dia ou da noite, apresenta cotação, negociação regido pela lei de oferta e demanda, sendo restrito somente pela liquidez de suas *exchanges* ou pela atualização de seus sistemas operacionais de negociações. Por esse motivo, houve algumas lacunas na busca dos dados *intraday*.

Como o levantamento dos dados iniciou em um tempo em que a tecnologia especulativa estava em desenvolvimento, e suas respectivas *exchanges* estavam se adaptando a essas ofertas e demandas, além da adaptação do mercado tradicional, já que, mesmo tratando de um meio disruptivo de ativos digitais, ainda é necessário o envolvimento de meios tradicionais para negociação de criptoativos, como bancos para depósitos em moeda corrente, e, para isso, é necessário respeitar os horários de funcionamento local de cada país ou região. As lacunas nas negociações foram inevitáveis por se tratar de uma inovação de mercado.

Entre as lacunas descritas, estão a falta de liquidez e, consequentemente, a falta de negociação no momento pesquisado de 15 minutos, ou seja, a *exchange* que apresenta liquidez limitada, ou por atualização do sistema ou por expediente bancário, não teve nenhuma negociação por mais de 15 minutos o que não foi possível obter a referida cotação daquele momento.

Para esses casos, os dados foram repetidos da última cotação conhecida, e adicionadas um volume zero para que não houvesse interferência de dados falsos na negociação, mas que houvesse dados para que as análises não sofressem viés por tempo diferente entre as negociações. Mesmo assim, quando o tempo sem negociação de alguma *exchange* era maior que 3 horas (12 observações), os dados das demais *exchanges* também eram removidos, sobrando então somente dados comparáveis.

O maior número de observações retiradas foi de 20 observações causadas pela *exchange* brasileira por estar com o sistema operacional inoperante por um período de 5 horas. Nessa *exchange*, foram retiradas 263 observações e preenchidas um total de 1.856 observações no período da pesquisa. Ao tratar os dados causados pela *exchange* americana, foram retiradas da amostra 183 negociações e não houve preenchimento de nenhuma operação

inexistente. Por causa da *exchange* europeia, foram retiradas da amostra 221 operações e preenchidas 639 observações. O total de observações retiradas da amostra foi de 667 observações ou 0,685% do total dos dados coletados. Foram copiados 2.495 dados em campos sem observação, ou 2,565% do total de dados coletados.

As observações excluídas e preenchidas não foram relevantes para a diferenciação da análise final da pesquisa, os dados coletados continuaram se mostrando com a mesma perspectiva e com o mesmo fundamento sem alteração significativa na análise dos dados, considerando tanto o preenchimento das observações quanto a exclusão das observações faltantes. Para essa pesquisa, foi utilizado, então, 96.568 observações úteis para teste.

Os testes foram realizados com os retornos do Bitcoin entre pares de moedas correntes e entre as três moedas pesquisadas, sendo, dólar americano e euro, euro e real brasileiro, dólar americano e real brasileiro, e, dólar americano e euro e real brasileiro. O comportamento dos dados obtidos em cointegração, raízes unitárias, estabilidade e assimetria foi realizado entre pares e entre as três moedas, sempre considerando o seu preço em sua cotação original e convertida para retornos logaritmos.

1.4 Análise de Dados

Conforme citado na metodologia, levantou-se a estatística econométrica das negociações entre Bitcoin e os seus pares em moeda local: real brasileiro (BRL – real), dólar americano (USD – dólar) e euro (EUR – euro), para eliminar o efeito de câmbio e de inflação; utilizou-se o retorno das operações através do logaritmo neperiano entre as observações dos dados coletados.

Os resultados da Tabela 1 mostram o teste do sistema dólar e euro, apontando que a hipótese nula (r<0 e r<1) pode ser rejeitada. Por meio do índice *Trace Test* do r<0 (1.01e+05) pode-se afirmar que o valor, por ser maior que 5% do grau de significância (15.41), existe pelo menos em uma equação de cointegração no sistema; é possível perceber no mesmo teste de traço para r<1 (3.92e+04) que a hipótese nula de que não existe equação de cointegração também é rejeitada.

Tabela 1 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar e euro, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em intraday

Hypothesis		Log Likelihood	Trace Test	5% Critical Value
H0	Ha			
$r \leq 0$	$r > 0$	771264	1.01e+05	15.41
$r \leq 1$	$r > 1$	801967,83	3.92e+04	3.76
$r \leq 2$	$r > 2$	821567,71		

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 2, não diferente da anterior, o sistema dólar e real foi testado demonstrando que as hipóteses nulas (r<0; r<1) também podem ser rejeitadas, com o coeficiente de resultado (1.01e+05 e 3.89e.04), o grau de significância dos testes são superiores, mostrando que ao menos há uma equação cointegrada no sistema.

Tabela 2 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar e real, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Hypothesis		Log Likelihood	Trace Test	5% Critical Value
H0	Ha			
r ≤ 0	r > 0	682507,38	1.01e+05	15.41
r ≤ 1	r > 1	713228,81	3.89e+04	3.76
r ≤ 2	r > 2	732697,21		

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 3, com o sistema real e euro, as hipóteses nulas (r<0; r<1) também podem ser rejeitadas, visto que com o mesmo grau de significância a 5% dos outros sistemas, o coeficiente de resultado é maior de acordo com o teste de cointegração dentro do teste de Johansen (1.01e+05 e 3.89+04, respectivamente).

Tabela 3 – Teste de cointegração entre retornos do real e euro, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Hypothesis		Log Likelihood	Trace Test	5% Critical Value
H0	Ha			
r ≤ 0	r > 0	681860,26	1.01e+05	15.41
r ≤ 1	r > 1	712343,94	3.90e+04	3.76
r ≤ 2	r > 2	731853,45		

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 4, encontra-se o teste de cointegração para o sistema do dólar, euro e real. Assim como nos demais testes, pode-se rejeitar a hipótese nula (r<0; r<1 e r<2) em que as séries não são cointegradas. Isso posto, e com o grau de significância a 5%, pode-se afirmar que há pelo menos uma equação de cointegração dentro do sistema dólar, euro e real.

Tabela 4 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar, euro e real, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Hypothesis		Log Likelihood	Trace Test	5% Critical Value
H0	Ha			
$r \leq 0$	$r > 0$	1099015,8	1.61e+05	29.68
$r \leq 1$	$r > 1$	1130113,4	9.89e+04	15.41
$r \leq 2$	$r > 2$	1160359,5	3.84e+04	3.76
$r \leq 3$	$r > 3$	1179548,3		

Fonte: elaborado pelo autor

Os testes de cointegração, mostrados nas Tabelas de 1 a 4, podem revelar que os sistemas testados das séries temporais não apresentam raízes unitárias e têm cointegração em ao menos uma equação em todos os sistemas. Como os valores do teste de traço são muito superiores aos valores críticos de significância, é possível identificar que existe a cointegração entre os pares, já que podemos rejeitar todas as hipóteses nulas de todos os sistemas testados.

Ao analisar a Tabela 5, o teste de raízes unitárias dos sistemas dólar, euro e real mostra em todos os índices, em grau de significância a 1%, a confirmação de que as equações estão em nível e não há comportamento explosivo das séries de tempo, ou seja, as séries são estacionárias e não têm raiz unitária.

Por ser uma regressão dos resíduos, tanto o dólar quanto o euro e o real suas médias tendem a zero a longo prazo. Ao final, esse teste apresenta que algum fator do sistema tende a forçar os valores da série a voltar a sua média histórica, assim, o valor presente (atual) da série não carrega os efeitos cumulativos do passado.

Tabela 5 – Teste de unidade de raízes unitárias de Dickey-Fuller para os retornos das séries temporais de dólar, euro e real entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

	Levels		
	No Constant	Trend	Drift
rdolar	-313.739(***)	-313.78(***)	-313.73(***)
reuro	-312.51(***)	-312.51(***)	-312.51(***)
rreal	-391.90(***)	-391.90(***)	-391.90(***)

Fonte: os autores

Nota: Na tabela 5, as defasagens no teste ADF são baseadas em seleção automática. Os asteriscos (*), (**), (***) denotam os graus de significância do teste em 10%, 5% e 1%, respectivamente.

Na Tabela 6, pode-se analisar o sistema integrados das séries de dólar e euro, a endogenia dos pares mostra a quantidade de defasagens que melhor se adéqua ao modelo. No sistema dólar e euro, o número de *lags* é quatro, mostrando que os preços se equalizam em quatro defasagens, o que, neste teste, é representado por 60 minutos (4 defasagens de 15 minutos).

Tabela 6 – Teste de defasagens do sistema dólar e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar e em euro, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	814422				1.6e-10	-16.8682	-16.8681	-16.868
1	820569	12292	4	0.000	1.4e-10	-16.9954	-16.9952	-16.9948
2	821549	1961,4	4	0.000	1.4e-10	-17.0156	-17.0153	-17.0146
3	821949	798,63	4	0.000	1.4e-10	-17.0238	-17.0234	-17.0224
4	822180	462.57(*)	4	0.000	1.4e-10(*)	-17.0285(*)	-17.028(*)	-17.0267(*)

Fonte: elaborado pelo autor

Nota: Na tabla 6, o asterisco (*) mostra a significância.

A análise do sistema dólar e real da tabela 7, mostra que quatro *lags* também representam a melhor adequação das defasagens ao modelo, assim, o tempo de 60 minutos também é obtido para encontrar o equilíbrio entre a série.

Tabela 7 – Teste de defasagens do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar e em real coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	726359				1.0e-09	-15.0442	-15.0442	-15.044
1	731398	10078	4	0.000	9.0e-10	-15.1485	-15.1483	-15.1479
2	732681	2564,4	4	0.000	8.8e-10	-15.175	-15.1747	-15.174
3	733190	1019,7	4	0.000	8.7e-10	-15.1855	-15.185	-15.1841
4	733459	536.84(*)	4	0.000	8.7e-10(*)	-15.1909(*)	-15.1904(*)	-15.1892(*)

Fonte: elaborado pelo autor

Nota: Na tabela 7, o asterisco (*) mostra a significância.

O mesmo ocorre com a Tabela 8. Ao analisar o sistema real e euro, quatro defasagens representam o melhor ajuste do modelo equacional para explicar o equilíbrio no preço entre euro e real. Isso mostra que o mercado é dinâmico e a informação percorre essa série de forma instantânea.

Tabela 8 – Teste de defasagens do sistema real e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em euro e em real, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	725760				1.0e-09	-15.0318	-15.0317	-15.0316
1	730652	9783,6	4	0.000	9.2e-10	-15.133	-15.1329	-15.1325
2	731837	2370	4	0.000	9.0e-10	-15.11575	-15.1572	-15.1565
3	732318	963,28	4	0.000	8.9e-10	-15.1674	-15.167	-15.166
4	732588	539.37(*)	4	0.000	8.8e-10(*)	-15.1729(*)	-15.1724(*)	-15.1711(*)

Fonte: elaborado pelo autor

Nota: Na tabela 8, o asterisco (*) mostra a significância.

Ao analisar o sistema das três moedas, dólar, euro e real, pode-se observar a mesma adequação ao modelo de quatro defasagens para o ajuste entre o sistema. O melhor ajuste é o de 60 minutos em quatro *lags,* em que os índices significantes do teste estão apontados.

Tabela 9 – Teste de defasagens do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar, euro e em real coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	1.2e+06				6.5e-15	-24.1526	-24.1525	-24.1523
1	1.2e+06	22321	9	0.000	5.2e-15	-24.3836	-24.3832	-24.3834
2	1.2e+06	4467,7	9	0.000	4.9e-15	-24.4297	-24.429	-24.4267
3	1.2e+06	1810,3	9	0.000	4.8e-15	-24.4482	-24.4473	-24.4453
4	1.2e+06	987.74(*)	9	0.000	4.8e-159(*)	-24.4583(*)	24.4571(*)	-24.4544(*)

Fonte: elaborado pelo autor

Nota: Na atbela 9, o asterisco (*) mostra a significância.

O resultado dos testes das Tabelas 6 a 9 evidencia o quanto dos valores passados têm representação estatística para o valor presente. Considerando que o preço global precisa ter liquidez e equalização pelos arbitradores, além de observar as séries de dados no momento que ocorriam, faz sentido afirmar que o preço do Bitcoin tem cerca de 60 minutos para equalizar globalmente, de acordo com as *exchanges* e dentro do tempo da série histórica pesquisada.

Isso pode mostrar a velocidade que a informação demora para percorrer os locais onde a moeda é negociada e como o mercado é dinâmico, mesmo com funcionamento ininterrupto, pois ele se ajusta a qualquer horário que a informação ocorre, o dinamismo desse cenário induz aos efeitos comportamentais em finanças e oportunidade de arbitragem global.

Ao considerar a pesquisa de Quinguri (2018), e de acordo com os dados levantados, não se pode confirmar que o mercado se ajusta em 16 minutos, visto que, mesmo com a cointegração dos mercados, as defasagens apresentam um tempo maior para o seu equilíbrio.

Mesmo assim, Plihon (1995) afirma sobre um mercado altamente especulativo, o que, nos testes executados, há evidências afirmativas pelo mesmo motivo de tempo em *lags* para o equilíbrio dos preços, como apontado nas análises das tabelas anteriores.

A Tabela 10 mostra como o sistema dólar e euro interferem entre si, tanto o preço passado do dólar quanto do euro justifica o último valor do dólar em seu valor presente. Isso pode ser visto através do coeficiente -0,7630873 (L1 em _ce1) em que as três defasagens das cotações são justificadas em seu valor “z” e *p-value* negativos maiores que 2 em módulo, o que induz grande significância estatística, sendo super especificado dentro do modelo.

Assim, quando o dólar se descola diferencialmente do euro, a cotação do euro se desvaloriza para que o dólar retorne à sua média. Na observação prática, a abertura para

arbitragem faz com que oportunidades se fechem em tempos curtos diminuindo as diferenças enquanto o mercado se ajusta ao novo preço.

Ainda, tratando da Tabela 10, no mecanismo de correção de erros, os coeficientes são os próprios valores das séries, em que o erro padrão representa a oscilação dos valores das séries de dados, assim, pode-se afirmar que a equação de cointegração corrige os desvios do dólar, comprovado no sinal do valor “z” que é negativo.

A equação do euro dentro do sistema dólar e euro não tem significância, apresentada pelo valor positivo do valor “z” em 50,62 (L1 em _ce1), o que mostra que o valor do euro reforça o seu valor presente e não o corrige, mas o comportamento entre as duas séries é semelhante, corrigindo o valor do dólar.

Tabela 10 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-0,7630873	0,020311	-37,57	0,000	-0.8028954	-0.7232792
rdolar						
LD.	-0,2001918	0,017096	-11,71	0,000	-0.2336987	-0.1666849
L2D.	-0,1194352	0,012793	-9,34	0,000	-0.1445093	-0.943612
L3D.	-0,0592394	0,007543	-7,85	0,000	-0.074024	-0.0444547
reuro						
LD.	-0,5361417	0,016893	-31,74	0,000	-0.569251	-0.5030323
L2D.	-0,3762364	0,012580	-29,91	0,000	-0.4008931	-0.3515798
L3D.	-0,1797883	0,007405	-24,28	0,000	-0.1943012	-0.1652754
Constante	4.96e-08	0,000018	0.000	0,998	-0.000035	0.0000351

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-reuro						
_ce1						
L1.	1.017721	0,020106	50,62	0,000	0.9783128	1.057129
rdolar						
LD.	-0.5669421	0,016924	-33.50	0,000	-0.6001121	-0.5337721
L2D.	-0.2999561	0,012665	-23.68	0,000	0.324778	-0.2751342
L3D.	-0.1243701	0,007468	-16,65	0,000	-0.1390061	-0.1097341
reuro						
LD.	-0.1616238	0,016723	-9,66	0,000	-0.1944002	-0.1288473
L2D.	-0.1851961	0,012454	-14,87	0,000	-0.2096048	-0.1607873
L3D.	-0.1088414	0,007330	-14,85	0,000	-0.1232084	-0.0944744
Constante	3.72e-08	0,000177	0.000	0,998	-0.0000346	0.0000347

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
_ce1						
rdolar	1					
reuro	-0,99949958	0,0017814	-558,55	0.000	-0.994872	-0.9915043
const	3.58e-07					

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 11, pode-se notar a interferência do sistema dólar e real. Há uma diferença do sistema anterior, porém, mantendo o sinal negativo de correção na cointegração (-0,21644 em L1 _ce1), assim, analisando a equação do dólar nesse sistema, existe um módulo de correção de preços, ou seja, o valor em dólar corrige o valor em real, porém, com menor esforço para que essa correção interaja. Mesmo assim, pode-se afirmar que o sistema de cointegração apresenta um funcionamento harmônico entre os pares.

É possível afirmar também que o valor do dólar corrige o próprio dólar, ou seja, seus últimos valores são as explicativas para justificar o seu valor presente, além de corrigir também o valor em real.

Visto pela equação do dólar, todos os valores “z” do sistema dólar e real – vide Tabela 11 – são significativos e negativos, reforçando a importância e a significância da cointegração, quando o preço do dólar descola do real, esse último se desvaloriza forçando o preço em dólar a retornar a sua média, apresentado nos valores negativos do valor “z” e *p-value* do sistema como um todo.

Quando visto pela equação do real (D-rreal), é possível identificar a interferência do real na precificação do dólar, que o corrige trazendo o dólar para a sua média histórica (rdolar LD -111,14), porém, diferentemente do sistema anterior, o real não se corrige sozinho, ou seja, o preço do real reforça a ele mesmo seguindo a precificação do mercado e não a sua última cotação.

Tabela 11 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-0,2164473	0,006224	-34,78	0,000	-0,2286465	-0,2042482
rdolar						
LD.	-0,5720	0,005996	-95,4	0,000	-0,5837656	-0,5602621
L2D.	-0,3721	0,005112	-72,78	0,000	-0,3820775	-0,3620395
L3D.	-0,1766	0,003646	-48,43	0,000	-0,1836977	-0,1694072
rreal						
LD.	-0,2281	0,006552	-34,81	0,000	-0,240928	-0,2152451
L2D.	-0,1586	0,004883	-32,48	0,000	-0,1681734	-0,1490309
L3D.	-0,0756	0,002925	-25,83	0,000	-0,0812837	-0,069819
Constante	9.33e-08	0,000018	0,01	0,996	-0,000035	0,0000352

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rreal						
_ce1						
L1.	1,2157	0,007202	168,8	0,000	1,201586	1,229817
rdolar						
LD.	-0,7711	0,006938	-111,14	0,000	-0,7846659	-0,7574701
L2D.	-0,4446	0,005915	-75,17	0,000	-0,4561983	-0,4330125
L3D.	-0,1936	0,004218	-45,88	0,000	-0,2018204	-0,1852849
rreal						
LD.	0,2042	0,007581	26,93	0,000	0,1893109	0,2190283
L2D.	0,0649	0,005651	11,49	0,000	0,0538454	0,0759951
L3D.	0,0091	0,003384	2,70	0,007	0,0024922	0,015758
Constante	1.66e-08	0,000021	0,00	0,999	-0,0000406	0,0000406

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
_ce1						
rdolar	1					
rreal	-1,265189	0,0054632	-231,58	0	-1,275897	-1,254481
const	7.81e-06					

Fonte: elaborado pelo autor

A Tabela 12 mostra o sistema euro e real, sendo possível identificar o mesmo comportamento que o sistema anterior, visto na Tabela 11, em que o euro se corrige sozinho, confirmado no teste “z” (-38,43), e no coeficiente -0,2349 (L1 em _ce1) esses índices indicam valores próximos do sistema dólar e real, permitindo analisar que a interferência do real faça o mesmo efeito no euro e no dólar.

Analisando a equação do euro, trata-se como correção de valores o próprio euro e o real, ou seja, o preço em real causa uma resistência no preço do euro, um ponto interessante para evidenciar uma posição de ajuste do mercado, enquanto o preço em real segura a evolução do preço em euro.

Ao analisar a equação do real no sistema euro real (tabela 12), o mesmo comportamento que o sistema dólar e real se apresenta, assim, o valor em euro corrige o valor em real, porém, o valor do real somente reforça seus próprios valores, indicando um acompanhamento das outras cotações nos outros pares de moedas, estatisticamente apontando falta de liquidez entre os pares.

Tabela 12 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema real e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-reuro						
_ce1						
L1.	-0,2349182	0,006114	-38,43	0,000	-0,2469008	-0,2229357
reuro						
LD.	-0,5576157	0,005891	-94,66	0,000	-0,5691619	-0,5460695
L2D.	-0,3683308	0,005026	-73,28	0,000	-0,3781817	-0,3584799
L3D.	-0,1743502	0,003606	-48,35	0,000	-0,1814177	-0,1672827
rreal						
LD.	-0,2386336	0,006493	-36,75	0,000	-0,2513605	-0,2259067
L2D.	-0,1631985	0,004853	-33,63	0,000	-0,172711	-0,153686
L3D.	-0,0794250	0,002915	-27,25	0,000	-0,0851386	-0,0737114
Constante	1.04e-07	0,000018	0,01	0,995	-0,000035	0,0000352

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rreal						
_ce1						
L1.	1,1850	0,007097	166,99	0,000	1,171115	1,198932
reuro						
LD.	-0,7546	0,006838	-110,36	0,000	-0,7680293	-0,7412247
L2D.	-0,4436	0,005834	-76,03	0,000	-0,4549985	-0,4321295
L3D.	-0,1950	0,004186	-46,59	0,000	-0,203228	-0,1868207
rreal						
LD.	0,1893	0,007537	25,12	0,000	0,1745493	0,204095
L2D.	0,0587	0,005634	10,43	0,000	0,047705	0,0697884
L3D.	0,0070	0,003384	2,08	0,037	0,0004072	0,0136715
Constante	2.06e-08	0,000021	0,00	0,999	-0,0000407	0,0000408

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
_ce1						
reuro	1					
rreal	-1,274418	0,0055794	-228,42	0	-1,285353	-1,263482
const	7.54e-06					

Fonte: elaborado pelo autor

Dentro das análises dos sistemas, a Tabela 13 traz o sistema de dólar, euro e real, analisado de forma conjunta. Reforçando a análise dos pares, todos os testes “z” são comprovações significativas que o sistema está cointegrados e que estão funcionando entre si. As características de modelo equacional permanecem as mesmas das análises anteriores.

Ainda na Tabela 13, analisando as interferências das equações, no primeiro conjunto temos a equação do dólar. Nessa equação, tanto os índices de coeficiente quanto os testes “z” informam significância estatística de interferência e os valores em euro e real corrigem o valor do dólar. O teste realizado em 3 *lags* (L3D) reafirma que os preços nas outras moedas resistem à evolução do dólar, convergindo-o para a sua média histórica.

Na equação do euro (D-reuro), o seu valor próprio e o valor do real corrige o valor do euro, ou seja, em um descolamento de preço, o seu próprio valor e o preço em real corrige o valor do euro para que o euro volte a sua média histórica, porém, a interferência do dólar reforça o descolamento do preço do euro. Isso se dá pelo fato gerador de liderança e liquidez do mercado ser pelo dólar, assim, as evidências sobre o *big player* do mercado negociado em Bitcoin é o seu par em dólar.

Por fim, na equação em real (D-rreal), na mesma Tabela 13, do sistema dólar, euro e real, pode-se notar uma inversão sobre o reforço do preço em real e em euro. Isso posto, confirma a significância de que o mercado permanece cointegrados e seu próprio valor o reforça na evolução do seu próprio preço, e isso ocorre quando há interferência do próprio real, nas 3 defasagens da interferência do euro e somente na primeira defasagem da interferência do real, em que as defasagens 2 e 3 começam a corrigir o seu preço.

Mesmo dentro da análise da equação do real (D-rreal) da Tabela 13, pode haver uma leitura ambígua sobre a interferência do real em seu próprio preço, integrado com o sistema das três moedas em conjunto, visto que o teste “z” permanece significativo, porém, com valores

menores que os outros testes, mostrando um estresse do sistema que pode ser induzido ao problema de liquidez e a evidências de mercado incompleto.

Tabela 13 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-0,5235861	0,012040	-43,49	0,000	-0,5471846	-0,4999875
rdolar						
LD.	-0,3828	0,011294	-33,9	0,000	-0,4049784	-0,3607058
L2D.	-0,2298	0,009849	-23,33	0,000	-0,2491261	-0,2105188
L3D.	-0,1030	0,006680	-15,42	0,000	-0,1161009	-0,0899151
reuro						
LD.	-0,1522	0,007756	-19,62	0,000	-0,1673636	-0,1369625
L2D.	-0,1246292	0,0081639	-15,27	0,000	-0,14063	-0,1086283
L3D.	-0,0654	0,006135	-10,66	0,000	-0,0774186	-0,0533718
rreal						
LD.	-0,2588	0,006056	-42,73	0,000	-0,270629	-0,2468886
L2D.	-0,1770	0,004617	-38,34	0,000	-0,1860693	-0,1679723
L3D.	-0,0832	0,002840	-29,28	0,000	-0,0887231	-0,0775919
Constante	1.10e-07	0,000018	0,01	0,995	-0,0000348	0,00035
D-reuro						
_ce1						
L1.	-0,0745	0,012103	-6,16	0,000	-0,0982602	-0,0508158
rdolar						
LD.	0,2968	0,011353	26,14	0,000	0,2745372	0,3190416
L2D.	0,2580	0,009901	26,06	0,000	0,2385949	0,2774045
L3D.	0,1217	0,006715	18,12	0,000	'0,1084993	0,1348222
reuro						
LD.	-0,9794	0,007796	-125,63	0,000	0,9947203	-0,9641599
L2D.	-0,7013	0,008207	-85,46	0,000	0,7174273	-0,6852579
L3D.	-0,3281	0,006167	-53,21	0,000	-0,3402187	-0,3160459
rreal						
LD.	-0,0510	0,006088	-8,37	0,000	-0,0629074	-0,039042
L2D.	-0,0455	0,004641	-9,80	0,000	-0,0545778	-0,0363861
L3D.	-0,0280	0,002855	-9,81	0,000	-0,0336023	-0,0224129
Constante	5.01e-08	0,000018	0	0,998	-0,0000351	0,0000352

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rreal						
_ce1						
L1.	2,151456	0,0143342	150,09	0	2,123361	2,17955
rdolar						
LD.	-1,537092	0,013446	-114,32	0	-1,563446	-1,510738
L2D.	-0,9179528	0,0117254	-78,29	0	-0,9409342	-0,8949714
L3D.	-0,3863519	0,0079529	-48,58	0	-0,4019393	-0,3707646
reuro						
LD.	0,9252855	0,0092331	100,21	0	0,9071889	0,9433822
L2D.	0,571573	0,0097192	58,81	0	0,5525236	0,5906223
L3D.	0,2363652	0,0073032	32,36	0	0,2220512	0,2506793
rreal						
LD.	0,0063109	0,0072102	0,88	0,381	-0,0078209	0,0204426
L2D.	-0,0605467	0,0054962	-11,02	0	-0,071319	-0,0497743
L3D.	-0,0452065	0,0033806	-13,37	0	-0,0518324	-0,0385805
Constan	2.86e-08	0,0000212	0	0,999	-0,0000416	0,0000416

Mecanismo de correção de erros dolar-euro-real

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
_ce1						
rdolar	1					
reuro	-0,5270965	0,0034981	-150,68	0	-0,5339526	-0,5202404
rreal	-0,5967088	0,0032991	-180,87	0	-0,6031749	-0,5902426
const	3.90e-06					

Fonte: elaborado pelo autor

Nas Tabelas 10 a 13, o teste do modelo de correção de erros entra em maior detalhamento quanto às interferências das séries em seus determinados preços, ou seja, são duas séries de tempo que decorrem aos seus pares e, como há cointegração, uma série interfere na outra, os testes mostram que o modelo está compatível entre si e funcionando em harmonia.

Ao analisar o conjunto do sistema dólar e euro, na Tabela 10, no mecanismo de correção de erros, o valor dentro da matriz mostra alta significância apresentada pelos coeficientes no valor “z” das séries; destaques para o sistema dólar e euro que apresenta no teste uma matriz de 1 e -0,9995 e valor “z” de -558,55, o mecanismo funcionando e mostrando que quem equilibra o sistema é o euro, corrigindo o valor do dólar.

O sistema de correção de erros do sistema dólar e real, na Tabela 11, não mostra uma matriz perfeita como do sistema anterior (-1,2651 no coeficiente), mesmo assim, ainda apresenta funcionamento, pois a interferência dos valores tem relevância estatística comprovada com o teste “z” (-231,58) e com o coeficiente dentro do intervalo de confiança de 95%. Isso mostra que é necessário maior esforço e desenvolvimento do mercado do real para corrigir o dólar, já que o real reforça seu próprio preço e não o corrige.

No mecanismo de correção de erros do sistema euro e real, na Tabela 12, a matriz de 1 do euro contrapõe a matriz de -1,2744 do real, mesmo com a confirmação do índice “z” de -228,42, ou seja, o esforço do preço em real precisa ser maior se comparado ao euro para trazer o valor do euro a sua média histórica, provavelmente por conta da falta de liquidez do mercado em real discutido na introdução dessa pesquisa. Assim, da mesma forma que apresentado no sistema dólar e real, há essa resistência na contraposição da cointegração dos mercados.

Uma das análises das Tabelas 11 e 12 induz a identificar que o mercado em dólar é líder e formador de preço global. Assim, através dos testes realizados facilmente pode ser observado que as equações em real corrigem o dólar pela falta de liquidez do mercado brasileiro, as equações em euro corrigem o valor em dólar pela oportunidade de arbitragem entre os continentes e moedas, e que as equações em dólar são corrigidas por elas mesmo pela grande liquidez e pela liderança na formação de preço pelo mercado global.

Ao analisar o mecanismo de correção de erros do sistema dólar, euro e real (Tabela 13), vê-se que o sistema matricial está em harmonia, mesmo que imperfeito, porém, com teste “z” relevante e significativo, há evidências que é necessário um esforço maior do mercado de euro e real para cointegrar com o dólar, assim, a falta de liquidez dos mercados e a indicação de mercado completo abre lacuna para ser testada, mesmo assim, os sistemas estão harmônicos e não apresentam raízes unitárias, mostrando oportunidades de arbitragem entre os mercados.

Nessas análises de dados, pode ser percebido que a falta de liquidez do mercado brasileiro traz novas formatações e oportunidades de arbitragem que, ao aumentar o volume negociado, pode trazer benefícios para análises estatísticas. Esse problema de liquidez também deve ser percebido no mercado regular de ações no qual a comparação entre mercados brasileiro e internacionais apresenta dificuldades econométricas e de análises.

Da Tabela 14 a 17, é apresentada a estabilidade do sistema dólar e euro. Essa análise mostra que o sistema está se corrigindo de acordo com o mecanismo de correção de erros, através desse teste, pode-se ter uma análise macro sobre o momento que os sistemas se corrigem. Nesse teste, todos os autovalores estão dentro do círculo unitário e o teste VEC satisfaz a condição de estabilidade normativa.

Tabela 14 – Teste de estabilidade do sistema dólar-euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Eigenvalues			Modulus
1			1
-0,07183691	+	0.6304796i	0,634559
-0,07183691	-	0.6304796i	0,634559
-0,583086			0,583086
0,2034148	+	0.4782075i	0,519673
0,2034148	-	0.4782075i	0,519673
-0,4088003	+	0.2895554i	0,500959
-0,4088003	-	0.2895554i	0,500959

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 14 encontra-se o teste de estabilidade do sistema dólar e euro. Esse teste mostra que o sistema apresenta estabilidade e que os valores se corrigem ao longo de sua série. Isso posto, confirma que os sistemas têm cointegração, e a correção de seus valores ocorrem no longo prazo pelo coeficiente mostrado em *eigenvalues* dos sistemas modulares.

Na Tabela 15, o teste do sistema dólar e real apresenta o mesmo comportamento de estabilidade e de cointegração do sistema anterior, evidenciando a evolução do mercado e a cointegração dos seus preços.

Tabela 15 – Teste de estabilidade do sistema dólar-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Eigenvalues			Modulus
1			1
-0.08240524	+	0.6260174i	0,631418
-0.08240524	-	0.6260174i	0,631418
-0.591633			0,591633
0,2094327	+	0.4905329i	0,533371
0,2094327	-	0.4905329i	0,533371
-0,3924031	+	0.2965603i	0,491862
-0,3924031	-	0.2965603i	0,491862

Fonte: elaborado pelo autor

De acordo com a Tabela 16, o sistema euro e real também apresenta o mesmo comportamento dos anteriores, mostrando a estabilidade dos valores e a correção, e afirmando a cointegração dos mercados globalmente.

Tabela 16 – Teste de estabilidade do sistema euro-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Eigenvalues			Modulus
1			1
-0,08096679	+	0.629379i	0,634566
-0,08096679	-	0.629379i	0,634566
-0,05904537			0,590454
0,2147458	+	0.4878908i	0,53306
0,2147458	-	0.4878908i	0,53306
-0,3952654	+	0.3020022i	0,497433
-0,3952654	-	0.3020022i	0,497433

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 17, o sistema conjunto de dólar, euro e real mostra a estabilidade do sistema, correção de preços e reforça a cointegração de todos os mercados, induzindo a comprovação de que o sistema apresenta estabilidade entre os pares e os conjuntos, independentemente da localização geográfica.

O sistema da Tabela 17, dólar, euro e real, mostra menos estabilidade que os demais, corroborando as análises das equações modulares anteriores sobre liquidez e amplitude de mercado, em que os índices (0,669576 e 0,583066) são mais próximos se comparados aos demais sistemas de pares. Mesmo assim, essa análise mostra que os preços se corrigem ao longo do tempo.

Tabela 17 – Teste de estabilidade do sistema dólar-euro-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Eigenvalues			Modulus
1			1
1			1
-0,1705307	+	0.6599927i	0,681668
-0,1705307	-	0.6599927i	0,681668
-0,6695765			0,669576
-0,07641701	+	0.6264394i	0,631083
-0,07641701	-	0.6264394i	0,631083
-0,5830662			0,583066
0,02037012	+	0.4911586i	0,531724
0,02037012	-	0.4911586i	0,531724
-0,3924628	+	0.2907981i	0,488457
-0,3924628	-	0.2907981i	0,488457

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 18 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_rdolar	1.4e+07	2	0.0000
D_reuro	1.2e+08	2	0.0000
ALL	1.3e+08	4	0.0000

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 18, testou-se a normalidade dos resíduos do sistema dólar e euro. Através da distribuição do Chi², pode-se rejeitar a hipótese nula de não normalidade, assim, os dados apresentados em normalidade verificam se a frequência do sistema não se desvia

significativamente da frequência esperada. Assim, os testes mostram que os resíduos são normais.

O mesmo comportamento é visto nas Tabelas 19, 20 e 21, dos sistemas dólar e real, euro e real e dólar, euro e real. Isso posto, rejeitam-se todas as hipóteses nulas de que as séries de dados dos sistemas não são normais.

Tabela 19 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_rdolar	1.6e+07	2	0.0000
D_rreal	3.5e+07	2	0.0000
ALL	5.2e+07	4	0.0000

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 20 – Normalidade dos resíduos do sistema euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_reuro	1.4e+07	2	0.0000
D_rreal	6.2e+07	2	0.0000
ALL	7.5e+07	4	0.0000

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 21 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados a cada 15 minutos em *intraday*

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_rdolar	1.5e+07	2	0.0000
D_reuro	1.5e+08	2	0.0000
D_rreal	3.5e+0.7	2	0.0000
ALL	2.0e+0.8	6	0.0000

Fonte: elaborado pelo autor

De acordo com as análises dos dados, como já mencionado, os sistemas de conjunto e de pares estão confirmados cointegralmente com significância estatística, são estáveis, não apresentam explosão de dados e seus erros estão em curva normal, confirmando as pesquisas sobre mercado global único e informação em tempo real. Independentemente do horário de expediente do sistema financeiro ao redor do mundo, suas particularidades e

seus obstáculos são desprezados ao ver as oportunidades de arbitragem dentro do mercado de criptoativos ao corrigir ou reforçar seus últimos valores equalizando os preços.

1.5 Conclusões do Capítulo I

A proposta deste capítulo foi analisar as operações que ocorreram nas maiores *exchanges* do mundo, correspondentes em moedas locais, maior liquidez local e com sistema de *trade* disponível para coleta de dados. Essas operações propostas foram analisadas e coletadas a cada 15 minutos estimando negociações *intraday*. Para evitar problemas econométricos, esses dados foram transformados em retornos.

O objetivo dessa pesquisa foi identificar a cointegração das *exchanges*, chamado de mercados, que negociam moedas correntes (*fiat*) e Bitcoin, além da correlação dos mercados e o ajuste de preço entre as diferentes moedas, gerando uma flutuação paralela de câmbio em um estudo das negociações executadas em 15 minutos (*intraday*).

Ao analisar os testes econométricos, detecta-se uma forte cointegração de todos os mercados através dos dados de séries de tempo, coletados entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, nas maiores *exchanges* globais, conforme o seu volume de negociação em moedas correntes e a disponibilidade dos dados de negociações. A cointegração com defasagem mostra que os mercados não são independentes no nível *intraday* de 15 minutos.

Outras informações relevantes que os testes concluem é que os preços entre os mercados estudados se corrigem, na maioria dos conjuntos de pares (sistemas), abrindo margem para arbitrar o preço de um criptoativo (Bitcoin) entre as moedas locais – dólar, euro e real. Isso posto, é possível afirmar uma correlação de operação cambial através de um criptoativo comum globalmente. Confirma-se, portanto, que o Bitcoin pode ser usado de forma a arbitrar mercados, assemelhando-se a um ativo nessa função.

E, finalmente, é possível perceber que o dólar, tanto pelo volume negociado quanto pelos testes de interferência entre os mercados, direciona a tendência da precificação do criptoativo e as demais moedas (euro e real) o corrigem, puxando seus valores para a sua média histórica.

Também é perceptível que as séries de euro e real reforçam seus valores de acordo com a tendência do mercado, assim, seus preços não correspondem com suas correções e seguem a tendência de acordo com o dólar, novamente abrindo margem para a arbitragem entre dólar e euro e dólar e real, já com os testes entre euro e real, não pode afirmar que há oportunidade testada de arbitragem, pois os valores se reforçam entre si.

Fundamentalmente, as hipóteses testadas econometricamente rejeitam a hipótese H0 de que os mercados não são cointegrados, sendo assim, consegue-se, através das observações dos dados coletados, afirmar que o Bitcoin é um criptoativo global, com negociações significativas entre os mercados e que o câmbio afeta seus preços equivalentes de acordo com a tendência de mercado.

As operações *intraday* mostraram um comportamento estável e sem explosões nas séries de dados coletados. Isso quer dizer que os mercados são corrigidos entre si, explicando o seu último valor através das últimas cotações.

Dentro dos efeitos de cointegração, os testes para comprovar suas médias, correção de erros e normalidade dos resíduos mostraram que as séries são estacionárias entre elas, e suas médias tendem à sua média histórica. Com isso, podemos concluir que, pela amostra, os preços se tornam equivalentes e são corrigidos em 4 defasagens. Em conformidade com os preceitos de Finanças Comportamentais, há efeitos de arbitragem entre mercados nas frequências estudadas.

Dessa maneira, percebe-se que o preço do Bitcoin entre as *exchanges* pode ter uma defasagem de até uma hora para ser equilibrado, confrontando com o equilíbrio cambial e o próprio preço do criptoativo em moeda local; mostra-se uma lacuna de oportunidade para arbitragem, visto que, se os mercados são cointegrados, a diferença do preço será reequilibrada em um determinado momento no tempo.

Como a contribuição principal deste artigo é buscar entender a lacuna de estudos entre o mercado digital de criptoativos pela análise da série temporal *intraday* do Bitcoin em dados de negociações de curtíssimo prazo, obteve-se êxito explorando a cointegração e uma correlação nas tendências, limitado pela liquidez das *exchanges* em suas moedas correntes.

Nessa análise de curtíssimo prazo das séries temporais *intraday* e *interexchange*, a identificação de anomalias entre os mercados e entre os tempos analisados de curtíssimo prazo foi identificada como oportunidade para arbitragem enquanto os mercados não se equilibram. Isso põe em questão a eficiência de mercado em sua forma forte ou semiforte. Maiores estudos são necessários, entretanto, para certificar que não são efeitos esporádicos do período estudado e de suas frequências.

As limitações desta pesquisa estão ligadas à janela de dados obtidos, medições de liquidez das *exchanges* pesquisadas e outra forma de negociação de criptoativos chamada de P2P (*peer-to-peer*), e negociação de grandes volumes de Bitcoin que não passam pelo livro de oferta das *exchanges*, como um mercado balcão, por exemplo. Essa forma P2P foi a forma original ao qual o Bitcoin foi criado para sua negociação, e não dispõe de dados oficiais para captação e análise.

Outra limitação da pesquisa é a janela e a evolução que o criptoativo sofre ao longo do tempo. Desde que foi criado até o término desta pesquisa, os criptoativos mudaram de nome e entendimento. Por algumas vezes, foi chamado de criptomoeda, outras de tokens, ou até mesmo derivativos e ativos, sem ao menos serem testados cientificamente quanto à sua natureza.

Como sugestão para próximas pesquisas *intraday,* sugere-se a expansão para os vários criptoativos disponíveis com grande circulação para estudos, uma delas é se outro criptoativo robusto tem essa mesma cointegração e os mesmos resultados, além de medir se a janela de tempo maior ou recortes menores têm o mesmo comportamento parecido válido como pesquisa, já que estamos participando dessa forma disruptiva de entender as finanças e o comportamento econômico global.

Por estarmos em processo de evolução constante, o mundo digital está mais ágil e eficiente, e por essa constância, podemos observar, fazer parte e aprender sobre como as finanças tradicionais estão mudando diante dos nossos olhos.

2 CAPÍTULO II - ANÁLISE DO BITCOIN EM OPERAÇÕES *INTERDAY*

Para o desenvolvimento do segundo capítulo desta pesquisa, utilizou-se a série temporal dos dados coletados em seus fechamentos diários, *interday,* contrastando com as negociações de quinze minutos utilizados no Capítulo I. A principal contribuição deste capítulo busca atender a lacuna de estudos entre o mercado digital de criptoativos em dados de negociações obtidos a cada 24 horas (fechamento) em três *exchanges* que negociam o Bitcoin em diferentes moedas correntes: real brasileiro, dólar americano e euro.

Para desenvolvimento desse capítulo, obteve-se uma análise de longo prazo das séries temporais *interday* e *interexchange* para a identificação de anomalias entre os mercados e entre os tempos analisados de longo prazo.

Quanto à relevância desta pesquisa, e para composição da tese, analisa-se a continuação dos testes econométricos da precificação do Bitcoin, mantendo conectado ao tema principal. Procura-se responder algumas questões inerentes aos resultados dos testes confrontando-os para a identificação de efeitos de curtíssimo e longo prazo.

Uma das questões relevantes dessa pesquisa tenta responder se os efeitos de curto prazo mantêm consequências na formação de longo prazo. Outro principal objetivo deste Capítulo se reporta a uma análise de séries de longo prazo para identificar se os determinantes da formação do preço do Bitcoin de curto prazo (*intraday*) sem mantém no longo prazo (*interday)*.

Consequentemente, este estudo remete a uma composição do incremento dos testes apresentados com alguns traços da Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) que pode ser observado. Sendo assim, esta pesquisa apresenta algumas evidências de ligação entre a Moderna Teoria de Finanças na HEM e as Finanças Comportamentais.

2.1 Introdução

Lusardi *et al.* (2017) afirmam que a inovação tecnológica está fundamentalmente mudando a forma como as pessoas usam produtos financeiros e como fazer transações financeiras. Graças às inovações como aplicativos móveis, aplicativos da web e serviços baseados em nuvem vem se multiplicando ao longo da década, prometendo proporcionar acesso mais fácil e rápido a serviços financeiros. Esse crescimento constante está atraindo importantes investimentos de capital a empresas que atuam nesse setor.

Ainda, conforme Lusardi *et al.* (2017), e de acordo com um estudo realizado pela KPMG e pela CB Insights (2017), as startups de *fintechs global* receberam USD 25 bilhões em investimentos em 2016, um aumento de 30% em relação a 2015. Estes investimentos foram focados em inovação em mais de 70%. Pagamentos e transações de ponto de venda são algumas das áreas nas quais as *fintech* se concentram. Pagamentos móveis como *Google Wallet, Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay* ou *Starbucks mobile* estão se tornando cada vez mais populares.

Ao tratar de meios de pagamento, segundo o *Federal Reserve* norte-americano, 24% de usuários de *smartphones* relataram usar dispositivos móveis para pagamentos em 2015, um aumento de 100% se comparado a quatro anos antes *(Federal Reserve Board*, 2016). Transações móveis de ponto de venda representaram quase USD 30 bilhões em 2016, e estão previstos para crescer mais USD 200 bilhões em 2021. À medida que essas ferramentas se tornam mais prevalente, é cada vez mais importante entender que tipos de usuários atraem e se a inovação tecnológica está mudando os usuários financeiros comportamentos.

A pesquisa de Lusardi *et al.* (2017) utilizou dados de 2015, do *National Financial Capability Study (NFCS)*, para investigar a demografia, o comportamento financeiro e a alfabetização financeira dos *Millennials* que usam meios de pagamentos móveis. Examinando os dados, foi encontrado que essa geração usa pagamentos móveis possuem maior aversão a usar produtos financeiros (por exemplo, são mais propensos a ter contas bancárias, cartões de crédito e investimentos).

Apontado nas conclusões de Lusardi *et al.* (2017), a indústria de *fintech* está revolucionando o conceito de transações financeiras, apesar do rápido crescimento da indústria, e o impacto que essas tecnologias estão tendo em tomar decisões financeiras, existe pouca pesquisa sobre essas novas tecnologias.

Esse fator mostra como o mundo financeiro está evoluindo através das gerações, o que compõe a relevância da pesquisa em estudar as crescentes formas de digitalização do dinheiro, e os modos disruptivos de transações globais e meios de pagamento, além de *fintechs*, o aumento do conhecimento financeiro traz uma nova menção das finanças comportamentais.

Ao tratar da importância da inclusão de criptoativos em um investimento, a pesquisa sobre uma criação de portfólio com criptomoeda (até então com essa denominação), Brauneis e Mestel (2018) mostra que, até o final do ano de 2017, 27 criptomoedas superaram uma capitalização de mercado de um bilhão de dólares. O Bitcoin está moldando a cobertura do mercado e da mídia, e dominando o universo dos criptoativos em termos de reivindicar cerca de 40% do total de capitalização desse mercado.

No entanto, o passado recente enfrentou uma ascensão vibrante de outros criptoativos, entre os quais Ethereum, Ripple, Cardano, Litecoin e Stellar são os mais populares. O foco dos investidores de criptoativos deixou de ser direcionado apenas para o Bitcoin e, como resultado, o ano de 2017 testemunhou o advento de um número considerável de fundos de criptoativo.

Ainda, segundo Brauneis e Mestel (2018), na literatura há evidências empíricas de que o Bitcoin e outros criptoativos devem ser vistos como um ativo especulativo, em vez de uma moeda, também abordado por Baur *et al*. (2017). A pesquisa inicial sobre Bitcoin avaliando a dinâmica de preços, como por exemplo, a pesquisa de Bouoiyour *et al.* (2015) manifesta sua “natureza extremamente especulativa”. Esta conclusão é justificada pela forte subida de preços no final de 2013, de 130 USD para mais de 1.000 USD, e uma queda subsequente para 200 USD.

Mesmo assim, Brauneis e Mestel (2018) afirmaram que o Bitcoin poderia ser uma bolha com previsão de estourar em 2017, já que apresentou uma subida do preço de mercado de

1.000 USD para 20.000 USD em meados de dezembro, caindo depois para 6.000 dólares em fevereiro de 2018. Corbet *et al.* (2017) fornecem evidências empíricas para o comportamento repetido de bolhas de Bitcoin e Ethereum no passado recente.

Na conclusão da pesquisa de Braunies e Mentel (2018), um número crescente de fundos entraram na classe de criptoativo, essa pesquisa forneceu um primeiro estudo dos efeitos de investimentos diversificados em criptoativos considerando um *mix* com o mercado tradicional.

Na previsão de preço de criptoativos, segundo Hotz-Behofsits *et al.* (2018), a pesquisa desenvolveu um modelo não gaussiano para prever o preço de três criptoativos. A literatura sobre determinantes robustas dos movimentos de criptografia é escassa, segundo Cheah e Fry (2015).

Segundo Hotz-Behofsits *et al.* (2018), a dinâmica de preços de vários criptoativos aponta para um conjunto de características empíricas que uma estratégia de modelagem deve acomodar. Primeira condicional de heteroscedasticidade comumente observada, conforme Chu *et al* (2017). Isso sugere uma implicação que a volatilidade está mudando ao longo do tempo de forma persistente.

A segunda média condicional do processo, conforme Hotz-Behofsits *et al.* (2018), aponta que dentro de uma regressão padrão estruturada, a relação entre o preço de um ativo e um conjunto de covariáveis exógenas varia no tempo, podendo ser necessário permitir as mudanças por meio de variações no tempo e os coeficientes de regressão.

Como terceira condicional, ainda segundo Hotz-Behofsits *et al.* (2018), criptoativos exibem um grau bastante forte de comovimento uns com os outros, também afirmado por Urquhart (2017). Nesta pesquisa, foi considerado o Bitcoin, Ethereum e Litecoin, sendo os três mais populares. Todos eles tenderam a ser fortemente correlacionados.

Hotz-Behofstis *et al.* (2018) concluem que na comparação sistemática de dados univariados e modelos multivariados de séries temporais, prevendo retornos e grau de volatilidade observado em retornos dos criptoativos, foi proposto uma escala média do modelo multivariado que apresenta características com os erros e volatilidade estocástica, vantajoso para previsões de densidade.

Na pesquisa de Chatterjee *et al.* (2017), Bitcoin é um sistema orçamentário on-line que as pessoas usam para enviar pagamentos sem intermediários. De várias perspectivas, o Bitcoin é como sistemas tradicionais de pagamento, como cartões de débito Visa ou PayPal, também mencionado por Doria *et al* (2017) e Mostaghel *et al* (2016).

Segundo Chatterjee *et al.* (2017), uma razão que torna o Bitcoin excepcional são suas características apropriadas como moeda, bem como, as trocas por unidades monetárias correntes, como dinheiro, sendo confiável também a utilização da tecnologia por métodos de registro tradicionais como direitos autorais, escrituração pública, fluxos financeiros e propriedade, também afirmado por Garay *et* al (2015).

Ainda, em sua conclusão, Chatterjee *et al.* (2017) afirmaram que não há um modelo científico com poder preditivo suficiente defensável para responder as perguntas sobre como o Bitcoin ou os seus sistemas podem ter diferentes parâmetros existenciais ou se

apresentarem em diferentes circunstâncias sistêmicas em sua utilização, corroborando com a relevância dessa pesquisa para contribuir com as definições financeiras do criptoativo.

O Bitcoin tem um importante papel para a pesquisa, afirma Chatterjee *et al.* (2017), em vez de simplesmente deixar o mercado decidir. Atualmente, é difícil avaliar o grau em que o sucesso do Bitcoin em comparação com os outros criptoativos se deve ao seu design específico e à sua vantagem de ser o primeiro. Bitcoin é um caso raro em que a prática parece estar à frente da teoria.

Segundo Stosic *et al.* (2018), o comportamento coletivo de um sistema complexo se manifesta nas correlações entre os seus constituintes. Mercados financeiros são sistemas complexos que foram extensivamente estudados usando conceitos e métodos desenvolvidos para descrever os sistemas. O estudo de correlações entre diferentes ativos financeiros, como ações e commodities, é um tópico de interesse não apenas por razões científicas de entender a economia como um sistema dinâmico complexo, mas também razões práticas, como a quantificação do risco das carteiras de investimento.

Mais um ponto para ressaltar a relevância e justificativa dessa pesquisa se dá pelo apontamento de Stosic *et al.* (2018), como as condições de mercado nem sempre são estacionárias e os dados históricos finitos, uma questão importante é se as correlações entre duas séries temporais financeiras são apenas um ruído dinâmico onipresente, ou surgem de interações genuínas. A dificuldade em responder a esta pergunta está no fato de que, embora os ativos financeiros devam interagir direta ou indiretamente entre si, a natureza específica de suas interações permanece desconhecida.

Conforme a pesquisa de Stosic *et al.* (2018), as correlações dos mercados financeiros têm sido amplamente estudadas na literatura revelando importantes descobertas como o comportamento coletivo de mercado ou a presença de correlações que permeiam todo o sistema, assim como correlações fortes localizadas entre componentes dentro de um determinado setor de negócios. E ainda, nos últimos anos, ativos digitais, criando paradigmas para transações econômicas e meios alternativos de pagamento, com profundas implicações para os mercados financeiros centrais.

Em sua conclusão, Stosic *et al.* (2018) afirmam que quantificado o comportamento coletivo do mercado de criptoativos através das correlações de 119 criptomoedas, foi descoberto que a matriz de correlações cruzadas das mudanças de preço exibe uma estrutura hierárquica não-trivial nas estruturas e agrupamentos de seus pares. Para correlações cruzadas parciais, a maioria dessas estruturas são perdidas e anticorrelações parecem dominar os elementos da matriz.

Outra principal contribuição desse artigo busca atender a lacuna de estudos entre o mercado digital de criptoativos pela análise da série temporal *interday* do Bitcoin, conduzindo o estudo a identificar o comportamento do Bitcoin no longo prazo, mantendo a análise no curtíssimo prazo *intraday*, comparando os resultados e identificando se o comportamento se mantém.

Como contribuição complementar do estudo, esta pesquisa procura identificar resquícios do comportamento do Bitcoin à luz da Moderna Teoria de Finanças baseada na Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) e das Finanças Comportamentais.

Segundo Takaishi (2018), as propriedades do preço do Bitcoin também receberam atenção, levando à análise de questões relacionadas às séries temporais usando modelos econômicos, propriedades estatísticas dos preços, ineficiência de mercado, recursos de hedge e bolhas especulativas. Uma aplicação dessa análise foi medir o grau de multifractalidade de séries temporais, que podem estar relacionadas ao grau de eficiência dos mercados financeiros. No entanto, a validação que a Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) somente rege os mercados tradicionais ainda está em debate.

Os resultados da pesquisa de Takaishi (2018) mostraram que a descoberta da distribuição dos retornos é leptocúrtica e a curtose se desvia amplamente da expectativa gaussiana. Quando calculada a curtose em função do período de amostragem, a curtose se aproxima da expectativa gaussiana, embora a convergência para isso seja lenta, sendo necessário um período de amostragem de semanas para convergir para o gaussiano.

Assim, pretende-se com essa pesquisa, identificar qual o tempo de correção dos preços do Bitcoin analisando os seus fechamentos diários, visto que, há evidências de equivalência de preço em sessenta minutos nos testes de curtíssimo prazo realizado entre as *exchanges* estudadas e as observações da série temporal.

Para alcançar o objetivo proposto, as hipóteses são testadas econometricamente sendo: H0: rejeita a hipótese de cointegração de mercados no fechamento diário; e, H1: não rejeita a hipótese de cointegração dos mercados no fechamento diário.

Ao tratar da Hipótese de Eficiência de Mercado (FAMA, 1970), a HEM sustenta que os preços têm uma base racional em termos de fundamentos como a previsão ótima de lucros ou avaliações do desvio-padrão dos fatores de risco enfrentados pelas empresas. Como a teoria considera índices racionalmente determinados, eles se alteram de um dia para o outro, principalmente por notícias genuínas, o que é, por natureza, essencialmente imprevisível.

A pesquisa analisa as *exchanges* que negociam Bitcoin sob o framework de análise da HEM e dos conceitos fundamentais de finanças comportamentais. Em síntese, testar os diversos níveis de eficiência de mercado se reduz a testar as séries passadas e seu poder preditivo em relação ao novo preço.

Santos e Santos (2005) sugerem que, na prática, o mercado financeiro coexista com estruturas lineares e não lineares, capazes de bifurcações periódicas e comportamento violento, com estruturas macroeconômicas bem comportadas. Todavia, se o conjunto desses fatores, em última instância, forma uma corrente que demonstra a eficiência de mercado, essa é uma questão ainda a ser analisada por pesquisadores.

Segundo Decourt *et al.* (2019), há uma vasta literatura financeira que tem explorado anomalias que contradizem a Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) nos mercados acionários. Uma dessas anomalias é o efeito do calendário encontrado por French (1980) que identificou um retorno médio significativamente negativo na segunda e na terça-feira, logo após o feriado de segunda-feira. Sua explicação para esse efeito foi a ocorrência do fim de semana e não por um efeito geral do mercado fechado.

Outras pesquisas com Fields (1931) examinaram o preço de fechamento do Dow Jones Industrial Average (DJIA) no sábado e comparado com o preço de fechamento na sexta e na segunda-feira para verificar se o mercado fechado no domingo afetou o padrão da DJIA.

O resultado foi significativo em que mais de 57,2% das vezes o preço da sexta-feira e do sábado foi maior que o do sábado com a segunda-feira, levando a acreditar em um desempenho comportamental de efeito no final de semana.

Segundo Lima (2003), uma das razões mais convincentes para a rejeição da HEM são as frequentes inovações no sistema financeiro. Quando uma inovação aparece, é necessário um tempo razoável para identificar o seu efeito nos preços dos ativos. Durante esse período de transição, à medida que mais agentes adotam a inovação, os agentes que estão mais familiarizados com ela terão vantagem sobre os retardatários, obtendo lucros pela arbitragem entres os produtos novos e os antigos. Segundo as pesquisas de Fama e French (1988), até o período de um ano há uma autocorrelação positiva entre os lucros, ao passo que para períodos mais longos a autocorrelação se torna negativa.

Conclui Lima (2003) que as inovações financeiras se desenvolverão sempre para atender, cada vez mais, a demanda por liquidez e menor risco, originadas dos gestores de fundos públicos, dando lugar a uma dinâmica de preços que afasta os preços de mercado de seus fundamentos, gerando uma volatilidade de preços que tem pouco a ver com as oscilações próprias de um mercado hipoteticamente racional. A partir dessas considerações, não é de se espantar que se constituam “novas formas de racionalidade” cada vez mais distantes da concepção clássica ou convencional de racionalidade.

O papel das finanças comportamentais no mundo de criptoativos vem se tornando frequente, pois com a abundância da informação, os meios disruptivos de como as finanças são tratas de forma global e a racionalidade nos investimentos colocados em teste. É relevante entender como se dá os processos de tomada de decisão em criptoativos e como se diferem do mercado tradicional em Bolsas de Valores. Os investimentos globais ao alcance de todas as pessoas são instigantes ao ponto que a informação direciona a diversificação.

Corroborando a relevância dessa pesquisa, Lima (2003) afirma que os estudos a respeito das Finanças Comportamentais crescem dia após dia no meio acadêmico. Profissionais da área de finanças mostram-se interessados no tema e com razoável conhecimento no assunto, contrariando a ideia de que essa corrente de pensamento ainda seja fraca e pouco difundida.

Rabelo Junior e Ikeda (2004) conclui em sua pesquisa que mais do que buscar destruir os conceitos tradicionais da HEM, os novos estudos devem ser recebidos como um sinal de que o campo das finanças como um todo e, especificamente, a das Finanças Comportamentais, ainda tem um enorme potencial para o aperfeiçoamento de seus modelos e desenvolvimento de novos, que contemplem as limitações impostas pelos mercados reais.

Decourt (2019) examinou os retornos de Bitcoins procurando avaliar o efeito que poderia ter sobre os retornos. O retorno diário do Bitcoin na terça, quarta e sábado foi significativamente diferente dos outros dias. Os retornos de terça e quarta-feira para o Bitcoin estão acima média, o que denota evidência de ineficiência do mercado. Também identificou que os retornos de quarta-feira e sábado são afetados pelo retorno do dia anterior (terça-feira e sexta-feira), reforçando a evidência de que o Bitcoin é um mercado ineficiente e oferece a oportunidade de gerar estratégias com altos retornos anormais.

2.2 Referencial Teórico

2.2.1 Participação das Finanças Comportamentais

Sobre o paradigma do Modelo Moderno de Finanças, Lima (2003) afirma que os tomadores de decisão são considerados racionais e maximizadores de utilidades. Em contraste, a psicologia cognitiva sugestiona que o processo humano de decisão está sujeito a diversas ilusões cognitivas, podendo ser agrupadas em duas classificações: ilusões derivadas de processos de decisão heurísticos e ilusões causadas pela adoção de crenças práticas tendenciosas, e enviesadas, que as predispõem a cometer erros.

Ainda, segundo Lima (2003), a maior parte das pesquisas comportamentais em finanças, foi realizada no nível do investidor individual. O mercado financeiro reflete o resultado do comportamento de muitos indivíduos. Em suma, uma implícita suposição das Finanças Comportamentais é que suas descobertas no nível do indivíduo podem ser escalonadas ao nível do mercado, por não estar comprovado, e isso parece ser um problema para as Finanças Comportamentais.

Uma das críticas contra a teoria, por exemplo, é que a eficiência do mercado, por si só, não é testável, segundo Fama (1991). A eficiência do mercado deve ser testada junto a um modelo de retornos esperados. Hawawini e Keim (1998) concluíram que as finanças não apresentam testes eficazes o suficiente para distinguir a ineficiência de mercado de seus ineficientes modelos de precificação de ações. Consequentemente, não existiria jeito conclusivo de estabelecer o modelo mais correto, tanto pela Moderna Teoria Financeira quanto pela Finança Comportamental.

Statman (1999) sugere que esse resultado seja um impasse onde a Moderna Teoria Financeira enxerga a eficiência do mercado como fato consumado e desafia as suas anomalias que são inconsistentes.

Na conclusão de Lima (2003), a polêmica envolvida e o interesse para os pesquisadores geram o desafio que está em provar que as anomalias de comportamento são realmente previsíveis e podem modificar o mercado de forma definida. Diversos padrões de comportamento (aversão à perda, a autoconfiança excessiva, os exageros quanto ao otimismo e ao pessimismo e a sobre reação às novidades do mercado) foram identificados, mesmo que os modelos sugeridos até o momento se restringem a explicar uma anomalia isolada e falham na tentativa de explicar outras abordado por Fama (1997).

2.2.2 Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM)

Segundo Fama (1970), a definição de mercado eficiente condiz como aquele em que o preço dos ativos negociados sempre reflete inteiramente as informações disponíveis sobre os ativos. O poder da hipótese de mercados eficientes é significativo, visto que essa

hipótese descarta a possibilidade de maiores ganhos e que se baseia somente nas informações disponibilizadas.

Intrinsecamente, no conceito da teoria de mercados eficientes de Fama (1970), são considerados que investidores assumem papel racional sobre os seus investimentos e avaliam e precificam os ativos da mesma forma. Investimentos aleatórios são atribuídos a investidores não racionais e não produzem efeitos significativos nos preços praticados pelo mercado. Esses investidores irracionais, com características comuns, produzem uma presença maior de arbitragem racional, eliminando sua influência nos preços.

A racionalidade dos investidores, advinda dos conceitos econômicos neoclássicos, defende que a precificação de cada ativo se dá pelo seu valor fundamental. Quando surge uma informação que implique alteração do preço desses ativos, os investidores respondem imediatamente, corrigindo o preço conforme a informação obtida. Assim, o preço dos ativos corresponde às informações no mesmo tempo, considerando o fluxo de caixa da empresa pelo risco assumido.

Rabelo Junior e Ikeda (2004), na teoria de mercados eficientes, aponta que todos os títulos sempre são corretamente precificados, o que significa que o mercado, como um todo, exerceria a racionalidade na precificação. Em contraste com o aspecto teórico da HEM, os mercados reais apresentam limitações ao mecanismo da arbitragem, tornando-a custosa e de difícil realização. Essas limitações estão relacionadas com a falta de ativos substitutos, interferência de *Noise Trades* e custos significativos de coleta e processamento de informações. Esses mecanismos foram apresentados sob o enfoque das Finanças Comportamentais, mediante fortes evidências coletadas por seus estudiosos há mais de duas décadas.

Rabelo Junior e Ikeda (2004) afirma ainda que a presença de uma ou mais variáveis pode tornar a arbitragem um processo, teoricamente, livre de risco, em atividade arriscada e custosa. Por consequência, possíveis arbitradores, avessos ao risco, tendem a evitar a realização de certas operações, fazendo com que anomalias na precificação dos ativos se perpetuem, ou até mesmo aumentem. O fato de a arbitragem ser limitada ajuda a explicar por que os preços não reagem às informações da maneira que deveriam, bem como porque a interferência de investidores não totalmente racionais pode ser perpetuada por um prazo maior do que supõe a HEM.

Segundo Santos e Santos (2005), a teoria da eficiência de mercado está fundamentada em quatro grandes premissas. Na primeira, considera que as expectativas dos investidores são racionais, conforme Thaler (2001) e Perobelli *et al.* (2000), isto é, os investidores têm acesso a todas as informações disponíveis sobre o ativo e tomam suas decisões de forma racional.

Santos e Santos (2005) acrescentam na segunda premissa, apontada por Germain (2001), que qualquer discrepância entre as taxas de retorno esperadas dos ativos é rapidamente arbitrada, eliminando-se, assim, potenciais ganhos supranormais. Estudos realizados demonstram a rapidez com que o mercado absorve as novas notícias e como isso reflete nos preços dos ativos.

A terceira premissa, complementam Santos e Santos (2005), pode ser considerada quando um investidor infere as informações relevantes às perspectivas de um ativo a partir da

observação do comportamento de seu preço de mercado. Conforme Germain (2001), a oscilação do preço do ativo no mercado pode dizer ao investidor se o emissor está projetando maiores lucros futuros em função de projetos em implantação ou se ocorreram outros eventos que já se incorporaram ao preço.

Ainda, conforme Santos e Santos (2005), a última premissa aponta que todas as alterações nos preços dos ativos que diferem da apreciação normalmente feita pelos investidores devem ser decorrentes de novas informações. Ainda, conforme Germain (2001), eventos ou informações novas são a única causa de flutuações de preços, principalmente levando-se em conta que o investidor é racional e só admitirá comprar ativos cujos preços reflitam exatamente as condições de rentabilidade já incorporadas e absorvidas pelo mercado.

Já a pesquisa de Bone (2002) buscou acompanhar um método de especificação de um modelo empírico sobre as evidências das diferentes formas da hipótese de eficiência fraca no mercado brasileiro de ações. Os testes realizados compreendem heteroscedasticidade e/ou autocorrelação e normalidade dos resíduos.

Forti *et al*. (2009) afirmam que a partir dos resultados encontrados, o mercado de ações brasileiro apresenta ineficiências, percebendo-se que é preciso estabelecer uma evolução desses testes. Segundo Damodaran (2002), os testes de eficiência de mercado deveriam buscar descobrir o quanto o mercado é eficiente, e não simplesmente se ele é ou não eficiente.

Segundo Mugnaini *et al.* (2008), a hipótese de eficiência de mercado implica a rápida resposta do mercado às informações e, consequentemente, ao ajustamento dos preços dos ativos nele negociados. Segundo Nakamura e Mendonça (2004), não há a possibilidade de se obter lucros anormais em mercados eficientes.

Concluem Mugnaini *et al.* (2008) que se deve ressaltar a impossibilidade de afirmar categoricamente a existência de um mercado eficiente de nível fraco para os fundos de investimentos imobiliários. A existência de coeficientes significativos indica que as rentabilidades históricas podem influenciar as rentabilidades a valor presente, propiciando possibilidade de ganhos maiores do que a média do mercado. Dessa forma, pode-se defender a existência de mercados ineficientes para os Fundos de Investimento Imobiliário analisados.

Conforme Zhang *et al.* (2018), o Bitcoin tem correlação entre as atividades online dos investidores e o desempenho do retorno das ações e na concentração das propriedades dinâmicas dos mercados de ações sob a influência de atividades online.

Ainda, conforme Zhang *et al*. (2018), a literatura existente sobre Bitcoin se concentra principalmente na ineficiência do mercado, fatos estilizados e relacionamento com outros ativos. Kristoufek (2018) utilizou o Índice de Eficiência e descobriu que os mercados de Bitcoin denominados em USD e CNY permanecem ineficientes. Bariviera *et al.* (2017) descobriram que o Bitcoin estava em processo de mudança para melhor eficiência da rede e que a volatilidade do Bitcoin tinha memória de longo prazo. Alvarez-Ramirez *et al.* (2018) afirmam que o mercado de Bitcoin apresentou correlações assimétricas em relação ao aumento e à diminuição da tendência dos preços. Baur *et al.* (2017) não encontraram correlação entre o Bitcoin e outros ativos tradicionais, concluindo que o principal uso do Bitcoin era para especulação.

2.2.3 Forte, Semiforte e Fraca e Random Walk

Segundo Santos e Santos (2005), a eficiência de mercado é categorizada em fraca, semiforte e forte. O mercado é eficiente na forma fraca quando os preços dos ativos incorporam informações passadas, como as demonstrações financeiras do período encerrado.

Haugen (2001) também apresentou as três versões sobre a Hipótese de Eficiência de Mercado. Basicamente, a diferença entre as três se dá no tipo de informação que está disponível ao investidor. A forma forte afirma que os preços dos ativos refletem todas as informações estejam aplicadas, sendo informações públicas, privadas ou até mesmo as informações confidenciais sobre esse ativo.

Segundo Haugen (2001), a versão semiforte da HEM apresenta a incorporação das informações públicas do ativo que estão disponíveis e que são relevantes, como os demonstrativos financeiros da empresa, o que pode nos levar as análises fundamentalistas, por exemplo. Nesse caso, nenhuma análise baseada em informações públicas permitirá identificar ativos sub ou super avaliados já que os analistas incorporaram as informações no seu modelo de análise e o preço do ativo permanece estável no mercado.

Para Camargos (2006), que buscou analisar se o mercado de capitais brasileiro passou a apresentar o nível de eficiência semiforte, por meio de estudo de evento dos anúncios de fusões e aquisições, o comportamento dos retornos anormais acumulados na janela de evento evidenciaram a inexistência de um comportamento-padrão para a série como um todo e evidências de que no dia ‘t1’ houve uma alta significativa dos retornos anormais, isto é, uma reação positiva e instantânea do mercado aos processos de fusão ou aquisição, mas não de forma eficiente. A possível causa dessa ineficiência estaria associada a variáveis macroeconômicas (risco sistemático) e a peculiaridades do mercado de capitais brasileiro.

Conforme Haugen (2001), a versão fraca da HEM afirma que os preços dos ativos incorporam todas as informações possíveis observando o histórico da precificação. Se o passado puder explicar o futuro, os agentes do mercado conseguem utilizar os sinais apontados no passado e logo esses sinais perderiam valor, pois os analistas que enxergassem os mesmos sinais agiriam no mercado e os preços se ajustariam de forma a incorporar esses movimentos. A HEM em sua forma fraca sugere que os preços dos ativos apresentam um comportamento aleatório, chamado *random walk*, e já que são aleatórios, não existe correlação entre preços passados e futuros.

Conforme Fama (1970), a HEM na forma fraca somente é válida se for impossível identificar retornos anormais para o preço dos ativos olhando o passado. Conforme Serafini (2010), testando a eficiência de mercado nas operações técnicas de *trading*, esses sistemas não foram capazes de antecipar o futuro da precificação do mercado, voltando para os dados históricos, porém, mostraram valor na análise técnica quando resultados expressivos foram encontrados pelas séries simuladas em 25% da amostra. Caso os mercados sejam eficientes em sua forma fraca, não haveria razão para se encontrar estratégias com retornos positivos, baseando-se apenas nos valores históricos dos ativos.

Serafini (2010) pesquisou algumas séries históricas de 36 ativos entre 1999 e 2009 para encontrar se há algum poder preditivo, o que invalidaria a hipótese de mercado eficiente. Os resultados encontrados nessa pesquisa mostram que, com o grau de significância de 5%, não foi possível rejeitar a hipótese nula de que a HEM em sua forma fraca é válida.

Para Lemos e Costa (1995), a HEM está baseada na afirmação de que a cotação de uma ação reflete as informações disponíveis a respeito da empresa que a emitiu, assim novas informações afetarão a sua cotação de maneira mais rápida ou mais lenta. Ela requer que os retornos observados no mercado de capitais apresentem ausência de quaisquer regularidades *ex post*, isto é, a existência de padrões de comportamento no mercado (anomalias). A existência de alguma sazonalidade nos retornos resultaria em ineficiência informacional, pois qualquer agente do mercado poderia utilizar-se desse comportamento regular para construir uma estratégia de negociação visando obter retornos anormais.

Segundo Aldrighi e Milanez (2005), a Finança Comportamental, movida pelo intento de explicar as anomalias do mercado, rejeita o pressuposto da racionalidade ilimitada e adota uma perspectiva que incorpora na análise econômica contribuições da Psicologia e da Sociologia. Por fim, a pesquisa também trata da questão do fracasso da arbitragem em eliminar os erros sistemáticos de avaliação de probabilidades e de previsão de valores.

Dado o pressuposto de que as finanças comportamentais constituem uma tentativa de superar as limitações da HEM, Aldrighi e Milanez (2005) mostra que é necessário iniciar a análise pelo exame das suposições e implicações da HEM, sendo:

- Concorrência perfeita: há participantes em número suficiente nos mercados de ativos financeiros para impedir que a decisão isolada de um deles afete os preços;
- Os investidores têm preferências estáveis, formam expectativas racionais e maximizam as suas utilidades esperadas;
- As expectativas dos investidores são homogêneas, pois se supõem que os investidores são racionais e têm igual acesso às informações e aos mercados;
- Novas informações sobre os ativos financeiros surgem aleatoriamente, ensejando ajustes instantâneos nos portfólios dos investidores;
- Não há fricções: os ativos são homogêneos, divisíveis e não envolvem custos de transação.
- Os agentes são capazes de processar de maneira ótima todas as informações disponíveis.

Afirma Aldrighi e Milanez (2005) que, de acordo com a HEM, ganhos excepcionais nos mercados acionários se restringem às realocações de portfólios motivadas por mudanças na demanda por liquidez ou na propensão ao risco, ou nos padrões de oferta. Sendo aleatórias essas trocas de posições, apenas mudanças nos retornos associadas a motivações tributárias seriam previsíveis, podendo explicar, por exemplo, o efeito janeiro.

Conforme Santos e Santos (2005), a variação dos preços dos ativos ocorre sempre que alguma nova informação surge, modificando assim o retorno esperado até então, confirmando o *random walk*.

Brandão (2009) define o *random walk* como sendo um modelo em que os retornos são independentes e identicamente distribuídos. Se os preços dos ativos realmente se comportam como um *random walk*, validaria a HEM em sua forma fraca, então, não há

nenhuma razão que justifique qualquer estratégia de investimento baseada apenas em informações passadas a retornos significativamente diferentes de zero.

Segundo Choi (1999), a pesquisa testa a hipótese de *random walk* para as taxas de câmbio reais mensais dos EUA contra seis moedas diferentes. Os resultados da aplicação dos testes às taxas de câmbio reais são ocasionalmente inconsistentes. Os resultados dos testes propostos mostraram rejeição apenas para uma moeda, porém, quando os dados analisados são de longo prazo, há mais evidências de correlações nas taxas de câmbio reais log-diferenciadas.

Darrat e Zhong (2000) pesquisaram se os preços dos ativos da bolsa de Xangai e Shenzhen segue o processo aleatório de *random walk* suportado pela HME. Os resultados da abordagem de comparação de modelos são decisivos em rejeitar a hipótese da *random walk* em ambos os mercados acionários chineses.

Segundo Santos e Santos (2005), na forma semiforte, os preços atuais refletem toda a informação publicamente disponível no momento e o preço se altera imediatamente após o anúncio de novas notícias.

Na pesquisa de Forti *et al*. (2009), como resultado, observou-se que, nos testes da forma fraca selecionados nos estudos, 42% dos artigos aceitam a HEM e 58% a rejeitam. Nos testes da forma semiforte, 100% das pesquisas aceitam a HEM e nos testes da forma forte, 100% dos trabalhos rejeitam a HEM.

2.3 Procedimentos Metodológicos de Análise

Como fonte de metodologia, os cálculos para essa análise utilizaram formatação de dados semelhante ao aplicado na pesquisa de Hotz-Behofsits, Huber e Zorner (2018), que para lidar com a dimensionalidade, foi preciso introduzir prévias de encolhimento recentes de Feldkircher *et al* (2017) e uma especificação flexível para a lei de movimento dos parâmetros de regressão de Huber *et al* (2017). Além disso, foi importante introduzir uma análise de distribuição de erro de medição para capturar potenciais periféricos nas observações, visto em Carlin *et al* (1992) e Geweke *et al* (2001).

Conforme Hotz-Behofsits *et al.* (2018), concentraram na mudança diária o preço de log do Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Para explicar movimentos no preço das três moedas criptografadas considerado, incluíram informações sobre os preços (medido através dos retornos de log do índice S&P 500), a diferença entre a tendência de preço acumulado semanal de hardware de mineração comum e semelhante, mas não adequado à mineração.

O que difere a pesquisa de Hotz-Behofsits *et al.* (2018) para a presente pesquisa é o fato de a análise ser realizada através de um período maior (entre 2017 e 2020), tratarmos somente os preços do Bitcoin, não corresponder aos índices de Bolsa de Valores, já que não é objetivo deste capítulo, e os preços serem analisados em suas cotações diários em variação às moedas correntes.

Também como forma metodológica foi utilizado os mesmos testes do Capítulo I, sendo base em ferramental da estatística econométrica utilizando os dados coletados em *exchanges* do Brasil, Estados Unidos e Europa, entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, os

dados de negociação com frequência a cada 24 horas (fechamento diário), totalizando 1.003 observações.

Os dados foram coletados do website www.bitcoinchart.com que dispõe de um sistema de armazenamento dos dados de negociação de criptoativos e *exchanges* através de uma API (*Application Programming Interface*), ou seja, são instruções e padrões de programação para acesso a um aplicativo ou software. Sua utilização, hoje em dia, é frequente porque permite a integração de serviços e/ou coleta de dados de um requisito sistêmico automatizado, aumentando a confiabilidade dos dados e diminuindo a interferência do usuário gerando menor possibilidade de erros por transcrição e manipulação dos dados.

Através do software Stata®, foram realizados os testes econométricos utilizando as siglas de negociação dos bancos de dados gerados pelas observações, sendo: D-reuro – Variação da moeda virtual em relação ao euro, D-rreal – variação da moeda virtual em relação ao real brasileiro, D-rdolar – variação da moeda virtual em relação ao dólar Americano.

Como o mercado de negociação de Bitcoin não tem restrição de horário, diferentemente das bolsas de valores e do mercado de câmbio tradicionais, a coleta de dados foi realizada baseada em um horário padrão, GMT-0 (*Greenwich Mean* Time), Horário do Meridiano de Greenwich. Com essa percepção de tempo, os dados obtidos estão sempre em equilíbrio entre os mercados, a negociação ocorrida na Inglaterra, está em horário local diferente, porém no mesmo tempo que a negociação ocorrida nos Estados Unidos (qualquer cidade e/ ou estado) e no mesmo tempo que no Brasil, mesmo que o horário local entre esses países seja diferente.

Os testes elaborados são de raízes unitárias de ADF e de Perron para todas as moedas sendo BRL, EUR e USD. O melhor número de defasagens para o sistema multivariado foi definido pelos critérios de informação Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Bayesian Information Criterion (SBIC), Hannan Quinn (HQIC) e Final Predictor Error (FPE), detalhados em Lütkhepol (1993). Também foi utilizado o modelo Vetor de Correção de Erros (VEC – *Vector error-correction*), teste de cointegração de Johansen (*Johansen Normalization Restriction Imposed*), teste de estabilidade de autovalores (*Eigenvalue Stability Condition*) e teste de assimetria e curtose de Jarque-Bera (*Jarque-Bera* test).

Para permitir independência entre os dados da série, em vez de dados em valores correntes, foi calculado o retorno pelo logaritmo neperiano dos dados que foram coletados das operações de *exchange*, assim, há evidências de que as interferências de diferença de câmbio e inflação, além de outras como risco país e efeitos de finanças comportamentais já estão alocadas no preço final negociado, eliminando qualquer efeito exógeno à variação específica dessa pesquisa.

Os critérios de escolha das *exchanges* permaneceram os mesmos do Capítulo I. A *exchange* que negocia o Bitcoin no Brasil, chamado Mercado Bitcoin, foi escolhida por estar entre as três maiores empresas do segmento de criptoativos no Brasil, negociando, além de outros criptoativos, o par de reais brasileiro e Bitcoin, que é objeto fundamental deste estudo. Durante o período pesquisado, essa *exchange* tem liquidez diária média de aproximadamente 400 Bitcoins a cada 24 horas, sendo que no pico das negociações chegou a 1.400 Bitcoins e no período identificado como “vale” (poucas negociações) chegou a negociar cerca de 40 Bitcoins diários.

Já a *exchange* dos Estados Unidos, a Gdax, foi escolhida por estar entre as cinco maiores *exchanges* do mundo, e uma das primeiras dos Estados Unidos, tem negociação em par de dólar americano e Bitcoin, além de outros pares entre criptoativos. No período pesquisado, chegou a negociar uma média diária de mais de 35.000 Bitcoins a cada 24 horas, no pico de negociação chegou a mais de 130.000 Bitcoins em um dia, e no vale, cerca de 5.000 Bitcoins.

Para os dados em euro, na Europa, a *exchange* escolhida foi a Kraken, para a pesquisa está entre as maiores da Europa em volume de negociação de Bitcoin, e ocupa o *ranking* entre as cinco maiores do mundo, negociando o par de euro e Bitcoin, além de outros pares de moedas correntes e criptoativos. Dentro do período dessa pesquisa, negociou cerca de 7.000 Bitcoins a cada 24 horas, no pico de negociações chegou a negociar mais de 50.000 Bitcoins por dia, e o período de vale, cerca de 1.000 Bitcoins diários.

A escolha do Bitcoin ocorreu por ser o principal ativo digital e funciona, também, como uma das principais moedas de entrada para outros criptoativos, e por ter alto índice de liquidez ao redor do mundo entre as *exchanges* e os seus pares em moeda corrente. Os dados apresentam fluidez de análise, já que, se o método de escolha fosse um outro criptoativo com baixa liquidez, os resultados dessa pesquisa poderiam ser enviesados.

As negociações de criptoativos ocorrem sem interrupções de horário ou dia pelas *exchanges*. Nesse mundo do *blockchain*, não existe feriados nacionais ou de crenças, finais de semana ou até mesmo restrições de crises econômicas, financeiras e salutar. É um sistema independente que flui sem interferência de bancos centrais ou governos, por causa disso, sua negociação ocorre a qualquer momento do dia ou da noite, com cotação e negociação regido pela lei de oferta e demanda, sendo restrito somente pela liquidez de suas *exchanges* ou pela atualização de seus sistemas operacionais de negociações. Diferentemente do Capítulo I, não houve lacunas de dados por falta de negociação no *interday*.

2.4 Análise de Dados

De acordo com a especificação da metodologia, os testes realizados estão organizados por sistema, sendo analisado seus conjuntos e seus pares completos, de acordo com as negociações entre Bitcoin e as moedas locais, real brasileiro, dólar americano e euro.

Com os dados em fechamento diário, os sistemas apresentam um comportamento contido, permitindo uma análise com dados históricos de longo prazo, até porque, os dados coletados são os mesmos do Capítulo I, porém, com oscilações variantes no dia e não em quinze minutos como no capítulo anterior.

Inicia-se a análise pelo teste de raízes unitárias da Tabela 22, dos sistemas dólar, euro e real, que mostram em todos os índices, em grau de significância a 1%, a confirmação de que as equações estão em nível e não há comportamento explosivo das séries de tempo, ou seja, as séries são estacionárias e não há raiz unitária.

Por ser uma regressão dos resíduos, tanto o dólar, euro e real possuem médias tendendo a zero no longo prazo. Ao final, este teste apresenta que algum fator do sistema tende a

forçar os valores da série a voltar a média histórica, assim, o valor presente (atual) da série não carrega os efeitos cumulativos do passado.

Tabela 22 – Teste de raízes unitárias de Dickey-Fuller para os retornos das séries temporais de dólar, euro e real entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

	Levels		
	No Constant	Trend	Drift
rdolar	-33,748	-33,785	-33,746
reuro	-33,605	-33,64	-33,605
rreal	-31,354	-31,387	-31,369

Fonte: elaborado pelo autor

Nota: As defasagens no teste ADF são baseados em seleção automática. Os asteriscos (*), (**), (***) denotam os graus de significância do teste em 10%, 5% e 1%, respectivamente.

De acordo com a Tabela 23, o sistema dólar e euro apresenta uma rejeição a hipótese nula de não cointegração dos mercados no fechamento diário (r<0 e r<1), assim, pode-se afirmar que não existe raiz unitária das duas séries através do índice *Trace Test* do r<0 (1078,53) e que o valor, por ser maior que 5% do grau de significância (15.41), existe pelo menos em uma equação de cointegração no sistema. Ainda, também é possível perceber que no mesmo teste de traço para r<1 (382,10) tanto a hipótese nula quanto a não existência de equação de cointegração também é rejeitada.

O teste do sistema do fechamento diário se mostra na mesma direção que o fechamento *intraday*, porém, com maior estabilidade e comportamento mais contido do que a análise dos dados do capítulo anterior. Isso posto, remete a um pensamento de incorporação da informação dentro do dia e tendência do mercado com maior precisão.

Tabela 23 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar e euro, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Hypothesis		Log Likelihood	Trace Test	5% Critical Value
H0	Ha			
$r \leq 0$	$r > 0$	4603,9605	1078,5386	15,4100
$r \leq 1$	$r > 1$	4952,1778	382,1041	3,7600
$r \leq 2$	$r > 2$	5143,2298		

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 24, é apresentada a quantidade de defasagens identificadas pelo modelo de cointegração do sistema dólar e euro. É possível identificar que pela liquidez do mercado, as informações são absorvidas rapidamente, gerando um equilíbrio de preço e volume em dois dias, mesmo assim, alguns apontamentos nos índices dessa regressão apontam três

defasagens, mas a identificação significativa do teste continua com tendência mais curta através do volume negociado diariamente entre os mercados.

Tabela 24 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar e euro, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 coletados no fechamento diário

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	5044,22				1.4e-07	-10,0744	-10,0706	-10,0646
1	5109,87	131,3	4	0,000	1.3e-07	-10,1975	-10,1864	-10,1681
2	5133,11	46,482*	4	0,000	1.2e-07	-10,236	-10,2174*	-10,187*
3	5137,6	8,9704	4	0,062	1.2e-07*	-10,237*	-10,2109	-10,1683
4	5138,03	0,85539	4	0,931	1.2e-07	-10,2298	-10,1963	-10,1416

Fonte: elaborado pelo autor

Evoluindo no mesmo sistema dólar e euro, a Tabela 25 mostra como esse sistema interfere entre si, tanto o preço passado do dólar quanto do euro justifica o último valor do dólar em seu valor presente. Isso pode ser visto através do coeficiente -0,91706 (L1 em _ce1) em que as três defasagens das cotações são justificadas em seu valor “z” e p-*value* negativos, o que induz significância estatística, sendo super especificado dentro do modelo.

Ao contrário da mesma análise do sistema no capítulo I, a significância de “z” mostra que os valores dentro da equação do dólar permanecem sendo corrigidos pelo euro, porém, vê-se uma influência menor na interferência da correção do preço do euro com o dólar, acreditando, então, que as informações da correção do preço desse sistema já foram incorporadas à precificação global e à ação do euro durante o dia exerce menor pressão para a correção do valor do dólar.

Assim, quando o dólar se descola diferencialmente do euro, a cotação do euro se desvaloriza para que o dólar retorne à sua média, observação prática dessa análise, a abertura para arbitragem que já existiu ao longo do dia, já foi fechada e os arbitradores já corrigiram os valores tornando-os mais equalizados ajustados ao novo preço.

Ainda tratando da Tabela 25, no mecanismo de correção de erros, os coeficientes são os próprios valores das séries, onde o erro padrão representa a oscilação dos valores das séries de dados. Dessa forma, pode-se afirmar que, dentro a equação de cointegração corrige os desvios do dólar, comprovado no sinal do valor “z” que é negativo em -165,98.

A equação do euro dentro do sistema dólar e euro não tem significância, apresentada pelo valor positivo do valor “z” em 1,39 (L1 em _ce1), o que mostra que o valor do euro reforça o seu valor presente e não o corrige, mas o comportamento entre as duas séries é semelhante, corrigindo o valor do dólar, sendo esse o mesmo posicionamento encontrado na análise do *intraday*.

Tabela 25 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-0,9170680	0,597607	-1,53	0,125	-2,088356	0,2542201
rdolar						
LD.	-0,7721949	0,498281	-1,55	0,121	-1,748807	0,2044172
L2D.	-0,6261554	0,364957	-1,72	0,086	-1,341458	0,0891476
L3D.	-0,2106338	0,211553	-1	0,319	-0,6252701	0,2040025
reuro						
LD.	-0,0540641	0,506404	-0,11	0,915	-1,046597	0,9384692
L2D.	0,1253205	0,371209	0,34	0,736	-0,6022363	0,8528773
L3D.	-0,0263010	0,215750	-0,12	0,903	-0,4491639	0,3965619
Constante	0,0000	0,001615	-0,01	0,995	-0,0031759	0,0031545

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-reuro						
_ce1						
L1.	0,8230	0,592269	1,39	0,165	-0,3378465	1,983803
rdolar						
LD.	-1,1073	0,493830	-2,24	0,025	-2,075139	-0,1393628
L2D.	-0,7257	0,361697	-2,01	0,045	-1,434565	-0,016739
L3D.	-0,2296	0,209663	-1,1	0,273	-0,6405795	0,1812852
reuro						
LD.	0,2910	0,501880	0,58	0,562	-0,6926355	1,274698
L2D.	0,2307	0,367893	0,63	0,531	-0,4903965	0,9517186
L3D.	-0,0084	0,213823	-0,04	0,969	-0,4274543	0,4107166
Constante	0,0000	0,001601	-0,01	0,994	-0,0031488	0,003125

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
_ce1						
rdolar	1					
reuro	-1,015256	0,0061168	-165,98	0	-1,027244	-1,003267
const	0,0000423					

Fonte: elaborado pelo autor

Ainda olhando o sistema dólar e euro, a Tabela 26 mostra a estabilidade desse sistema, demonstrando que se corrige de acordo com o mecanismo de correção de erros. Através desse teste, pode-se ter uma análise macro sobre o momento que os sistemas se corrigem. Nesse teste, todos os autovalores estão dentro do círculo unitário e o teste VEC satisfaz a condição de estabilidade normativo.

Tabela 26 – Teste de estabilidade do sistema dólar-euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 coletados no fechamento diário

Eigenvalues			Modulus
1			1
-0,6240987			0,624099
-0,09208927	+	0,6036185i	0,610603
-0,09208927	-	0,6036185i	0,610603
0,035477445	+	0,4349707i	0,436415
0,03547445	-	0,4349707i	0,436415
-0,2482183	+	0,1868184i	0,310666
-0,2482183	-	0,1868184i	0,310666

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 26, encontra-se o teste de estabilidade do sistema dólar e euro. Este teste mostra que o sistema apresenta estabilidade e que os valores se corrigem ao longo de sua série. Isso posto, confirma-se que os sistemas têm cointegração, e a correção dos seus valores continuam ocorrendo a longo prazo pelo coeficiente mostrado em *eigenvalues* dos sistemas modulares, confirmando a mesma análise do mesmo sistema *intraday.*

Por fim, na análise de todo o sistema dólar e euro, a Tabela 27 trata da normalidade dos resíduos. Através da distribuição do Chi², pode-se rejeitar a hipótese nula de não normalidade, confirmando a cointegração dos testes entre *intra* diários e *inter* diários. Os índices, mesmo com redução do impacto da interferência, ainda apresentam a cointegração

significativa entre os mercados globais. Os dados apontados verificam a frequência do sistema que não se desvia significativamente da frequência esperada, concluindo que os resíduos apresentam característica de retornos normais.

Tabela 27 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_rdolar	2996,67	2	0
D_reuro	6713,772	2	0
ALL	9710,442	4	0

Fonte: elaborado pelo autor

Agora, analisando o sistema dólar e real, é possível verificar a cointegração dos sistemas e o mesmo movimento comportamental do sistema anterior, porém, com algumas diferenças identificadas como a possibilidade de falta de liquidez do mercado brasileiro, abrindo margem para a arbitragem entre os dias, diferentemente da análise de curtíssimo prazo, em que as defasagens para o equilíbrio do mercado eram de 60 minutos.

A Tabela 28 mostra os testes de cointegração do sistema dólar e real. Nela é possível identificar que apresenta o mesmo comportamento do sistema anterior. Assim, o sistema dólar e real foi testado mostrando que as hipóteses nulas (r<0; r<1) também podem ser rejeitadas com o coeficiente de resultado (1048,27 e 376,39). O grau de significância dos testes é superior, mostrando que há, ao menos, uma equação cointegrada no sistema.

Tabela 28 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar e real, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Hypothesis		Log Likelihood	Trace Test	5% Critical Value
H0	Ha			
$r \leq 0$	$r > 0$	3641,1418	1048,2744	15,4100
$r \leq 1$	$r > 1$	3976,9093	376,3940	3,7600
$r \leq 2$	$r > 2$	4165,2790		

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 29, analisando o mesmo sistema de dólar e real, pode-se observar o sistema integrado, a endogenia dos pares mostra a quantidade de defasagens que melhor se adéqua ao modelo, que nesse sistema o número de *lags* é quatro. Mesmo com alguns apontamentos em dois *lags*, é correto afirmar que as informações são absorvidas dentro de dois dias, mas o equilíbrio dos preços se mantém em quatro dias.

Tabela 29 – Teste de defasagens do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar e em euro, coletados em fechamento diário

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	4080,81				9.9e-07	-8,14946	-8,14574	-8,13966
1	4135,89	110,16	4	0,000	8.9e-07	-8,25153	-8,24034	-8,2221
2	4157,2	42,622	4	0,000	8.6e-07	-8,28611	-8,26748*	-8,23707*
3	4164,6	14,796	4	0,005	8.6e-07	-8,2929	-8,26681	-8,22425
4	4170,98	12,758*	4	0,013	8.5e-07*	-8,29766*	-8,26411	-8,20939

Fonte: elaborado pelo autor

Nota: O asterisco (*) mostra a significância.

Na Tabela 30, pode ser verificada a análise de interferência entre as equações do sistema dólar e real. Nesse ponto, não há grandes diferenças do sistema anterior, apesar dos índices “z” estarem maiores, mesmo negativo, a significância de interferência permanece nas equações do dólar, que reafirma a sua liderança indicada pelo volume negociado e a convergência da correção da precificação do próprio dólar e da cotação do preço em real.

Com coeficiente maior (-0,8779 em L1 _ce1), existe um módulo de correção de preços, ou seja, o valor em dólar corrige o valor em real. Nesse ponto, com matrizes próximas, há uma convergência do sistema, mesmo assim, pode-se afirmar que o sistema de cointegração tem um funcionamento harmônico entre os pares. É possível afirmar também que o valor do dólar corrige o próprio dólar, ou seja, seus últimos valores são as explicativas para justificar o seu valor presente, além de corrigir, também, o valor em real.

Visto pela equação do dólar, todos os valores “z” do sistema dólar e real (vide Tabela 30) são significativos e negativos, reforçando a importância e a significância da cointegração. Quando o preço do dólar descola do real, esse último se desvaloriza forçando o preço em dólar a retornar a sua média, apresentado nos valores negativos do valor “z” e *p-value* do sistema como um todo.

Quando visto pela equação do real (D-rreal), diferentemente dos resultados do Capítulo I, o real está se corrigindo. Ainda, é possível identificar a interferência do real na precificação do dólar, que o corrige trazendo o dólar para sua média histórica (rdolar LD -3,97 ante -111,14 encontrado na mesma equação do Capítulo I), porém, o real também se corrige sozinho, ou seja, o preço do real o corrige seguindo a sua última cotação. Acredita-se, então, que a absorção informacional que afeta o preço tenha sido absorvida no fechamento diário.

Tabela 30 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados em fechamento diário

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-0,8779531	0,205563	-4,27	0,000	-1,280849	-0,4750567
rdolar						
LD.	-0,2075	0,172003	-1,21	0,228	-0,5446127	0,1296249
L2D.	-0,9881	0,127566	-0,77	0,439	-0,348838	0,151213
L3D.	-0,0993	0,074924	-1,33	0,185	-0,2461882	0,0475086
rreal						
LD.	-0,6075	0,175332	-3,46	0,001	-0,9511449	-0,263856
L2D.	-0,4156	0,129662	-3,21	0,001	-0,6697646	-0,161499
L3D.	-0,1196	0,078711	-1,52	0,129	-0,2738422	0,0347001
Constante	-4.09e-06	0,001613	0	0,998	-0,0031652	0,003157

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rreal						
_ce1						
L1.	0,9131	0,185554	4,92	0,000	0,5494015	1,276759
rdolar						
LD.	-0,6165	0,155600	-3,97	0,000	-0,9208259	-0,3122181
L2D.	-0,2923	0,115149	-2,54	0,011	-0,5180172	0,0666409
L3D.	-0,1591	0,067631	-2,35	0,019	-0,2916351	-0,0265265
rreal						
LD.	-0,1401	0,158265	-0,88	0,376	-0,4502487	0,1701401
L2D.	-0,2021	0,117041	-1,73	0,084	-0,4315308	0,0272606
L3D.	-0,0742	0,071050	-1,04	0,296	-0,2134655	0,0650435
Constante	-3.94e-06	0,001456	0,00	0,998	-0,0028573	0,0028495

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
_ce1						
rdolar	1					
rreal	-1,024884	0,0173699	-59	0	-1,058929	-0,9908399
const	0,0004542					

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 31, o teste do sistema dólar e real apresenta o mesmo comportamento de estabilidade e de cointegração do sistema anterior, evidenciando a evolução do mercado e a cointegração dos seus preços. Nesta tabela, pode-se observar o mesmo nível de estabilidade dos dados tanto no *interday* quanto no *intraday.*

Tabela 31 – Teste de estabilidade do sistema dólar-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 coletados em fechamento diário

Eigenvalues			Modulus
1			1
-0,1005743	+	0,6259426i	0,633971
-0,1005743	-	0,6259426i	0,633971
-0,5621882			0,562188
0,1711337	+	0,5138056i	0,541556
0,1711337	-	0,5138056i	0,541556
-0,3701167	+	0,1969863i	0,419273
-0,3701167	-	0,1969863i	0,419273

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 32, é apresentado o teste de normalidade dos resíduos do sistema dólar e real. Indica-se que, pelos resultados obtidos, na mesma forma que o sistema anterior, a hipótese nula de não normalidade pode ser rejeitada, assim, os dados apresentam comportamento em série normal verificando que a frequência do sistema não se desvia significativamente da frequência esperada.

Tabela 32 – Teste de normalidade dos resíduos do sistema dólar e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_rdolar	3034,007	2	0
D_rreal	1.1e+04	2	0
ALL	1.4e+04	4	0

Fonte: elaborado pelo autor

A partir da Tabela 33 até a Tabela 37, são apresentados os resultados dos testes do sistema euro e real, a cointegração dos pares são significativamente relevantes entre si e como nos sistemas anteriores a hipótese nula (r<0 e r<1) pode ser rejeitada, assim, com o grau de significância de 5%, o coeficiente se mostra com alto nível de interferência entre os seus preços.

Tabela 33 – Teste de cointegração entre retornos do real e euro, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Hypothesis		Log Likelihood	Trace Test	5% Critical Value
H0	Ha			
$r \leq 0$	$r > 0$	3634,5931	1071,1588	15,4100
$r \leq 1$	$r > 1$	3983,7284	372,8881	3,7600
$r \leq 2$	$r > 2$	4170,1724		

Fonte: elaborado pelo autor

O melhor número de defasagens do sistema euro e real apresenta o mesmo comportamento que o sistema dólar e real. Assim, é possível afirmar que o ajuste do mercado ocorre em até dois dias, com alguns posicionamentos pontuais de índices mostrando um equilíbrio em quatro dias, o que pode ser explicado pela falta de liquidez do mercado brasileiro. Mesmo assim, o resultado mostra que o mercado é dinâmico e a informação percorre essa série de forma quase instantânea.

Tabela 34 – Teste de defasagens do sistema real e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar e em euro, coletados no fechamento diário

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	4063,38				1.0e-06	-8,11464	-8,11092	-8,10484
1	4140,84	154,93	4	0,000	8.9e-07	-8,26143	-8,25024	-8,232
2	4163,57	45,45*	4	0,000	8.5e-07	-8,29884	-8,2802*	-8,2498*
3	4167,84	8,5323	4	0,074	8.5e-07	-8,29937	-8,27328	-8,23072
4	4172,47	9,2709	4	0,055	8.5e-07*	-8,30064*	-8,26709	-8,21237

Fonte: elaborado pelo autor

Nota: O asterisco (*) mostra a significância.

Ao tratar da interferência dos preços entre as séries, é visto que, na Tabela 35, o sistema euro e real apresenta um comportamento semelhante ao sistema anterior (dólar e real), em que, na equação do euro, seus preços continuam se corrigindo, porém, em relevância significativa, somente o ocorrido no dia anterior é justificado para corrigir o seu preço atual, possível enxergar no resultado do teste "z" -0,72 e -0,4 e -1,15 (reuro_ LD. L2D. L3D). Já o real realiza a mesma pressão de correção no preço do euro, reforçando o diagnóstico de falta de liquidez do mercado brasileiro como vetor principal de correção do preço, um ponto interessante para evidenciar uma posição de ajuste do mercado enquanto o preço em real segura a evolução do preço em euro.

Quando analisada a equação do real, um comportamento diferente se apresenta do sistema anterior, e do mesmo sistema no *intraday*, o valor do real reforça o seu último preço de acordo com o teste "z" (4,71 em _ce1), porém, o valor do euro corrige o valor do real e o valor do real também corrige o seu próprio valor com destaque para a correção de um dia passado com índice do teste "z" elevado (-159). Os demais dias têm pouco interferência na sua última cotação, levando a crer que as informações já foram incorporadas no mesmo dia do ocorrido e que a janela para arbitragem se fecha no mesmo dia que se abre.

Tabela 35 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema real e euro para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-reuro						
_ce1						
L1.	-0,9268757	0,207916	-4,46	0,000	-1,334383	-0,5193686
reuro						
LD.	-0,1265559	0,175352	-0,72	0,470	-0,4702402	0,2171284
L2D.	-0,5132300	0,129541	-0,4	0,692	-0,305219	0,2025731
L3D.	-0,0856730	0,074221	-1,15	0,248	-0,2311441	0,0597981
rreal						
LD.	-0,6797747	0,175996	-3,86	0,000	-1,024721	-0,3348287
L2D.	-0,4487388	0,129435	-3,47	0,001	-0,7024275	-0,19505
L3D.	-0,1373351	0,076081	-1,81	0,071	-0,2864501	0,0117799
Constante	-1.43e-06	0,001592	0	0,999	-0,00031209	0,003118

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rreal						
_ce1						
L1.	0,8917	0,189294	4,71	0,000	0,5206807	1,262698
reuro						
LD.	-0,5055	0,159647	-3,17	0,002	-0,8184085	-0,192604
L2D.	-0,2120	0,117939	-1,8	0,072	-0,4431198	0,019192
L3D.	-0,1404	0,067574	-2,08	0,038	-0,2728559	-0,007972
rreal						
LD.	-0,2543	0,160233	-159,00	0,112	-0,5683784	0,0597234
L2D.	-0,2741	0,117843	-2,33	0,020	-0,5050295	-0,0430953
L3D.	-0,0941	0,069266	-1,36	0,174	-0,2299037	0,0416154
Constante	-1.48e06	0,001449	0,00	0,999	-0,0028415	0,0028386

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
_ce1						
reuro	1					
rreal	-1,009011	0,0172995	-58,33	0	-1,042917	-0,9751044
const	0,0004079					

Fonte: elaborado pelo autor

De acordo com a Tabela 36, o sistema euro e real também apresenta o mesmo comportamento dos sistemas anteriores, mostrando a estabilidade dos valores, a correção e afirmando a cointegração dos mercados globalmente.

Tabela 36 – Teste de estabilidade do sistema euro-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Eigenvalues			Modulus
1			1
-0,09816415	+	0,6290696i	0,636683
-0,9816415	-	0,6290696i	0,636683
-0,5916814			0,591681
0,1549271	+	0,4679436i	0,492924
0,1549271	-	0,4679436i	0,492924
-0,3646639	+	0,2439652i	0,438747
-0,3646639	-	0,2439652i	0,438747

Fonte: elaborado pelo autor

Na normalidade dos resíduos, o sistema euro e real apresenta o mesmo comportamento que os demais sistemas, tanto no fechamento diário quanto no intra diário, assim, pode-se rejeitar a hipótese nula de não normalidade.

Tabela 37 – Normalidade dos resíduos do sistema euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_reuro	2849,858	2	0
D_rreal	1.0e+04	2	0
ALL	1.3e+04	4	0

Fonte: elaborado pelo autor

Por último, analisa-se o sistema de dólar, euro e real em conjunto, com alguns resultados semelhantes aos sistemas de pares e outras particularidades. É seguro afirmar que todos os mercados estão cointegrados globalmente, iniciando pela rejeição da hipótese nula ($r<0$; $r<1$ e $r<2$) em que as séries não são cointegradas, assim, com o grau de significância de 5%, pode-se afirmar que há, ao menos, uma equação de cointegração dentro desse sistema.

Tabela 38 – Teste de cointegração entre retornos do sistema dólar, euro e real, da série de dados temporais entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 coletados no fechamento diário

Hypothesis		Log Likelihood	Trace Test	5% Critical Value
H0	Ha			
$r \leq 0$	$r > 0$	6789,1324	1763,7596	29,6800
$r \leq 1$	$r > 1$	7156,7394	1028,5455	15,4100
$r \leq 2$	$r > 2$	7485,3412	371,3421	3,7600
$r \leq 3$	$r > 3$	7671,0122		

Fonte: elaborado pelo autor

Ao analisar esse sistema, a adequação do modelo em duas defasagens também pode ser encontrada. Mesmo com índices indicando 3 *lags*, é seguro afirmar que, em até dois dias, todas as informações que impactam a precificação do Bitcoin foram incorporadas aos seus preços, mesmo considerando a falta de liquidez e outras *exchanges* negociadoras dos mesmos pares de moedas.

Tabela 39 – Teste de defasagens do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin em dólar e em euro, coletados no fechamento diário

Lag	LL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	7475,36				6.6e-11	-14,9298	-14,9242	-14,9151
1	7609,58	268,44	9	0,000	5.1e-11	-15,18	-15,1576	-15,1211
2	7657,44	95,721	9	0,000	4.7e-11	-15,2576	-15,2185*	-15,1546*
3	7673,3	31,712*	9	0,000	4.7e-11*	-15,2713*	-15,2154	-15,1242
4	7679,4	12,195	9	0,203	4.7e-11	-15,2655	-15,1928	-15,0743

Fonte: elaborado pelo autor

Nota: o asterisco (*) mostra a significância.

Dentro das análises dos sistemas, a Tabela 40 traz o sistema de dólar, euro e real, analisado conjuntamente. Reforçando a análise dos pares, todos os testes “z” são comprovações significativas de que o sistema está cointegrados e que estão funcionando entre si.

Analisando as interferências das equações, no primeiro conjunto temos a equação do dólar, tanto os índices de coeficiente quanto os testes “z” informam significância estatística de interferência, e ainda mostram que os valores próprios, em até 2 dias, e os valores em real, em até 3 dias, corrigem o valor do dólar. O valor do euro acaba reforçando os valores em dólar, o que significa que nessa periodicidade o mercado do euro acompanha a evolução do dólar e reforça o seu próprio valor de acordo com a tendência.

Na equação do euro (D-reuro), o seu valor próprio e o valor do real corrigem o valor do euro, ou seja, em um descolamento de preço, o valor do euro e o preço em real corrige o valor do euro para que o euro volte a sua média histórica, porém, a interferência do dólar reforça o descolamento do preço do euro. Isso se dá pelo fato gerador de liderança e liquidez do mercado ser regido pelo dólar, assim, as evidências sobre o *big player* do mercado negociado em Bitcoin é o seu par em dólar.

Por fim, na equação em real (D-rreal), na mesma Tabela 40, pode-se notar uma inversão sobre o reforço do preço em real e em euro. Isso posto, confirma a significância de que o mercado permanece cointegrados e seu valor o reforça na evolução do seu próprio preço. Isso ocorre quando há interferência do próprio real, nas 3 defasagens da interferência do euro, em que as defasagens começam a corrigir o seu preço.

Tabela 40 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-1,3882100	0,304972	-4,55	0,000	-1,985943	-0,7904764
rdolar						
LD.	-0,4392	0,292936	-1,5	0,134	-1,01338	0,134909
L2D.	-0,3214	0,265363	-1,21	0,226	-0,8415211	0,1986827
L3D.	-0,0858	0,189594	-0,45	0,651	-0,4574223	0,2857726
reuro						
LD.	0,2703	0,192391	1,4	0,160	-0,1068181	0,6473409
L2D.	0,2718	0,226226	1,2	0,230	-0,1716211	0,7151694
L3D.	0,0062	0,177504	0,04	0,972	-0,3416526	0,3541516
rreal						
LD.	-0,6378	0,165416	-3,86	0,000	-0,9620152	-0,3135964
L2D.	-0,4471	0,124390	-3,59	0,000	0,6908613	-0,2032608
L3D.	-0,1374	0,077205	-1,78	0,075	-0,288711	0,0139286
Constante	7.76e-06	0,001600	0	0,996	-0,0031285	0,003144
D-reuro						
_ce1						
L1.	-1,1118	0,303230	-3,67	0,000	-1,706109	-0,5174679
rdolar						
LD.	0,3592	0,291264	1,23	0,217	-0,2116579	0,9300751
L2D.	0,2974	0,263848	1,13	0,260	-0,2197448	0,8145198
L3D.	0,2072	0,188512	1,1	0,272	-0,1622531	0,5766985
reuro						
LD.	-0,7079	0,191293	-3,70	0,000	-1,082828	-0,3329753
L2D.	-0,4753	0,224935	-2,11	0,035	-0,9161557	-0,0344285
L3D.	-0,3386	0,176491	-1,92	0,055	-0,6844846	0,0073468
rreal						
LD.	-0,4627	0,164472	-2,81	0,005	-0,7850375	-0,1403209
L2D.	-0,3279	0,123680	-2,65	0,008	-0,5702801	-0,0854636
L3D.	-0,1026	0,076765	-1,34	0,182	-0,2530137	0,0478979
Constante	-8.29e-06	0,001591	-0,01	0,996	-0,0031267	0,0031101

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rreal						
_ce1						
L1.	1,240516	0,2730667	4,54	0	0,7053153	1,775717
rdolar						
LD.	-1,682499	0,2622905	-6,41	0	-2,196579	-1,168419
L2D.	-1,050978	0,2376018	-4,42	0	-1,516669	-0,5852869
L3D.	-0,3151233	0,1697595	-1,86	0,063	-0,6478457	0,0175991
reuro						
LD.	1,230655	0,1722639	7,14	0	0,8930242	1,568286
L2D.	0,8967804	0,2025593	4,43	0	0,4997714	1,293789
L3D.	0,2110279	0,1589345	1,33	0,184	-0,1004781	0,5225339
rreal						
LD.	-0,2845181	0,1481108	-1,92	0,055	-0,57481	0,0057738
L2D.	-0,3070501	0,111377	-2,76	0,006	-0,5253449	-0,0887552
L3D.	-0,1193861	0,0691285	-1,73	0,084	-0,2548755	0,0161032
Constante	1.25e-06	0,0014328	0	0,999	-0,0028069	0,0028094

Mecanismo de correção de erros dolar-real

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
_ce1						
rdolar	1					
reuro	-0,3692934	0,033034	-11,09	0	-0,4345668	-0,30402
rreal	-0,6504901	0,0346698	-18,76	0	-0,7184417	-0,5825384
const	0,000308					

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 41, o sistema conjunto de dólar, euro e real mostra a estabilidade do sistema, correção de preços, e reforça a cointegração de todos os mercados, induzindo a comprovação de que o sistema apresenta estabilidade entre os pares e os conjuntos.

Tabela 41 – Teste de estabilidade do sistema dólar-euro-real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Eigenvalues			Modulus
1			1
1			1
-0,214854	+	0,682347i	0,715374
-0,214854	-	0,682347i	0,715374
-0,6676246			0,667625
-0,07617344	+	0,6330486i	0,637615
-0,07617344	-	0,630486i	0,637615
-0,5677504			0,56775
0,1569706	+	0,5271816i	0,550055
0,1569706	-	0,5271816i	0,550055
-0,356372	+	0,16505i	0,392737
-0,3563720	-	0,16505i	0,392737

Fonte: elaborado pelo autor

A Tabela 42, como nos outros sistemas, traz a normalidade dos resíduos para dólar, euro e real, balanceando que se pode rejeitar a hipótese nula de não normalidade. Assim, os dados apresentados em normalidade verificam se a frequência do sistema não se desvia significativamente da frequência esperada. Dessa forma, os testes mostram que os resíduos são normais de acordo com o resultado do Chi².

Tabela 42 – Teste de normalidade dos resíduos do sistema dólar, euro e real para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_rdolar	3557,127	2	0
D_reuro	5841,835	2	0
D_rreal	1.3e+04	2	0
ALL	2.2e+04	6	0

Fonte: elaborado pelo autor

Ao analisar o conjunto de testes, pode-se avaliar que os testes de cointegração dos sistemas podem revelar que não existem raízes unitárias e há cointegração em ao menos uma equação em todos os sistemas testados. Como os valores do teste de traço são superiores aos valores críticos de significância, é possível identificar que a cointegração entre os pares existe já que podemos rejeitar todas as hipóteses nulas de todos os sistemas testados. Isso confirma que os testes do curtíssimo prazo apresentam o mesmo comportamento que os de longo prazo.

Nas tabelas de defasagens dos sistemas, o resultado dos testes evidencia quantos dos valores passados apresentam representação estatística para o valor presente. Considerando que o preço global precisa ter liquidez e equalização pelos arbitradores, além de observar as séries de dados no momento que ocorriam, faz sentido afirmar que o preço do Bitcoin incorpora em 2 dias para os pares mais líquidos (euro e dólar), e em 3 dias para os pares menos líquidos (dólar e real; euro e real) de acordo com as *exchanges* e dentro do tempo da série histórica pesquisada. Esse resultado se difere do pesquisado no Capítulo I, em que os preços se equilibram em 60 minutos de defasagem.

Isso pode mostrar a velocidade que a informação demora para ser incorporada ao preço onde a moeda e o criptoativo é negociada, e como o mercado é dinâmico, mesmo com funcionamento ininterrupto, ele se ajusta a qualquer horário que a informação ocorra.

Ao falar do teste de correção de erros de todos os sistemas, há evidências de uma matriz adaptável aos níveis matemáticos mais precisos. Os esforços ora realizados pelo real para corrigir os valores dos sistemas que atuam de dólar e euro, já se regulam automaticamente dentro do mesmo dia, assim, confirmam a dinâmica do mercado global e que as informações desse mercado já estão incorporadas no preço, além de inovar vislumbrando que a falta de liquidez do mercado brasileiro não afeta a precificação de forma contundente como visto nos dados intra diários.

As séries de tempo decorrem aos seus pares e conjuntos, e como há cointegração, uma série interfere na outra, os testes mostram que o modelo está compatível entre si e funcionando em harmonia.

Em todos os conjuntos, o mecanismo de correção de erros mostra alta significância apresentada pelos coeficientes no valor “z” das séries, ainda em destaque para o sistema dólar e euro que apresenta no teste uma matriz de 1 e -1,0152 e valor “z” de -165,98, o mecanismo funciona e mostra que quem equilibra o sistema é o euro, corrigindo o valor do dólar.

Os sistemas de conjunto e de pares estão confirmados cointegralmente com significância estatística, são estáveis, não têm explosão de dados e seus erros estão em curva normal, confirmando as pesquisas sobre mercado global único e informação em tempo real independentemente do horário de expediente do sistema financeiro ao redor do mundo. Suas particularidades e seus obstáculos são desprezados ao ver as oportunidades de arbitragem dentro do mercado de criptoativos ao corrigir ou reforçar seus últimos valores equalizando os preços, confirmado pelos testes realizados em *intraday* e *interday.*

2.4 Conclusões do Capítulo II

O objetivo deste capítulo foi testar a cointegração entre os mercados, *exchanges* e movimentos direcionais nos preços do Bitcoin no seu fechamento diário, em seu retorno logaritmo, a cada 24 horas, estimando negociações *interday*, permitindo depois comparar as conclusões com o Capítulo I para responder à questão de pesquisa, se os dados permanecem com o mesmo comportamento dentro do dia e entre os dias, ou seja, do curtíssimo ao longo prazo.

Também, o objetivo desta pesquisa foi identificar a cointegração das *exchanges*, chamado de mercados que negociam moedas correntes (*fiat*) e Bitcoin, além da correlação dos mercados e o ajuste de preço entre as diferentes moedas, gerando uma flutuação paralela de câmbio em um estudo das cotações diárias (*interday*).

Os testes econométricos demonstram uma forte cointegração de todos os mercados através dos dados de séries de tempo coletados entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, nas maiores *exchanges* globais, conforme o seu volume de negociação em moedas correntes e a disponibilidade dos dados de negociações, assim, o objetivo principal dessa pesquisa foi atingido.

Outras informações relevantes que os testes proporcionam concluir é que os preços entre os mercados mais líquidos estudados se corrigem dentro do mesmo dia, assim, é possível ver que as informações são absorvidas pelo preço no mesmo momento que ocorrem ou em até 1 dia. A margem para arbitragem existe considerando os boatos ocorridos no mercado que interfere tanto no modelo *intraday* como nos modelos *interday*, assim, confirma um comportamento semelhante ao mercado tradicional, no qual efeitos comportamentais são relevantes para a integração entre mercado de ativos e mercado de criptoativos.

Pode-se concluir também, confirmando o teste *intraday*, que o dólar, tanto pelo volume negociado quanto pelos testes de interferência entre os mercados, direciona a tendência da precificação do criptoativo e as demais moedas (euro e real) o corrigem, puxando os seus valores para a sua média histórica.

Também é perceptível que mesmo com liquidez menor, as séries de euro (menor frequência) e real (maior frequência) reforçam os seus valores de acordo com a tendência do mercado, o que difere dos resultados anteriores, pois a falta de liquidez não é motivo significativo para a correção de preço, e sim, apontam os resultados, para oportunidades de arbitragem aproveitadas.

As hipóteses testadas econometricamente levam à rejeição da hipótese nula (H0) de que os mercados não são cointegrados, sendo assim, consegue-se, através das observações dos dados coletados, afirmar que o Bitcoin é um criptoativo global, com negociações significativas entre os mercados e que o câmbio afeta os seus preços equivalentes de acordo com a tendência de mercado mesmo em longo prazo.

As operações *interday* mostram um comportamento estável e sem explosões nas séries de dados coletados, isso quer dizer que os mercados são corrigidos entre si, explicando o seu último valor através das suas últimas cotações da mesma forma identificada no teste *intraday.*

Considerando os resultados propostos no Capítulo II e evidências do Capítulo I, corroborando com a conclusão de Plihon (1995) que afirma sobre um mercado altamente especulativo, comprovado nos testes executados, propondo que há evidências afirmativas pelo mesmo motivo o equilíbrio dos preços, como apontado nas análises das tabelas.

Ao analisar o fechamento dos dados diários, ressalta-se a identificação, que da mesma forma que os resultados *intraday*, o mercado em dólar é líder e formador de preço global, assim, vê-se que o sistema matricial está em harmonia, mesmo que imperfeito, porém, com os testes “z” relevantes e significativos, e não têm raízes unitárias, mostrando oportunidades de arbitragem entre os mercados mesmo no fechamento diário.

Dentro dos efeitos das finanças comportamentais e de cointegração, os testes para comprovar as suas médias, correção de erros e normalidade dos resíduos mostraram que as séries são estacionárias entre si, e suas médias tendem à sua média histórica. Com isso, podemos concluir que, pela amostra nos mercados menos líquidos, os preços se tornam equivalentes e são corrigidos em 2 defasagens, ou seja, em até 2 dias.

Na análise de curtíssimo prazo do Capítulo I, das séries temporais *intraday* e *interexchange*, a identificação de anomalias entre os mercados e entre os tempos analisados de curtíssimo prazo foi identificada como oportunidade para arbitragem enquanto os mercados não se equilibram, o que difere na análise de longo prazo ao qual essa oportunidade não se manifesta na mesma frequência que no curtíssimo prazo.

Assim, pôde-se perceber que o preço do Bitcoin entre as *exchanges* apresenta uma diferença entre as defasagens, sendo o par dólar e euro com tempo de equilíbrio menor que os demais pares, confrontando com o equilíbrio cambial e com o próprio preço do criptoativo em moeda local. Mesmo assim, mostra-se uma lacuna discreta de oportunidade para arbitragem no fechamento diário, visto que, se os mercados são cointegrados, a diferença do preço será equilibrada em períodos diferentes.

De acordo com os dados levantados, pode-se observar que as *exchanges* que negociam em dólar e euro demonstram uma resposta no equilíbrio dos preços mais ágil ao mercado e os seus valores são explicados independentemente em 80% dos testes realizados. Por isso, os preços se movimentam nas mesmas direções em um período menor que a *exchange* que negocia em real, visto que o teste em real mostrou que há um tempo de resposta ao mercado maior, independentemente se o preço sobe ou desce.

Uma vez que o ajuste de mercado não ocorre instantaneamente, há uma assimetria nos preços, o que indica uma lacuna de estudo dentro da HEM. A pesquisa encontrou evidências sob o *framework* de análise da HEM e dos conceitos fundamentais de Finanças Comportamentais. Em síntese, testar os diversos níveis de eficiência de mercado se reduz a testar as séries passadas e o seu poder preditivo em relação ao novo preço.

Quanto ao desenvolvimento da HEM, de acordo com os dados e testes realizados, pode-se supor que o mercado entre euro e dólar, no criptoativo é, em geral, de forma forte, já que os últimos valores justificam o seu valor presente, e o equilíbrio de preços se dá em uma defasagem curta, tanto *intraday*, estudo do Capítulo I, quanto *interday*, presente neste capítulo.

Essa justificativa de HEM forte se dá pela velocidade em que as informações percorrem dentro do mundo de criptoativos, e, também, pelo mercado não ter horário limitado de funcionamento, assim, as notícias ocorridas na Europa, por exemplo, são facilmente e rapidamente impactadas no preço do mercado brasileiro, e vice-versa, já que as operações não têm abertura e fechamento.

Vale salientar que testes complementares sobre HEM, como quanto tempo os choques de informações nas moedas correntes demorariam para ser dissipadas dentro das outras moedas, sugerem que o mercado não é eficiente já que o mecanismo de correção funciona nos próximos valores de preço, em que o tempo mínimo de correção vale para 15 minutos de acordo com o Capítulo I e de 1 a 2 dias para o estudo do Capítulo II.

As limitações dessa pesquisa, bem como as do Capítulo I, estão ligadas à janela de dados obtidos, medições de liquidez das *exchanges* pesquisadas e outra forma de negociação de criptoativos chamada de P2P (*peer-to-peer*) e negociação de grandes volumes de Bitcoin que não passam pelo livro de oferta das *exchanges*, como um mercado balcão, por exemplo. Essa forma P2P de negociação foi a forma original ao qual o Bitcoin foi criado para a sua negociação, e não apresenta dados oficiais para captação e análise.

Como fator incremental ao estudo, a regulação dos criptoativos ainda é um desafio para governos, investidores, arbitradores e entusiastas do mundo dos criptoativos. Em alguns países como Alemanha, Japão, Estados Unidos é possível transacionar os criptoativos, desde que haja relatórios de movimentação comprovando sua origem e origens de recursos para tal investimento. Outros países como Brasil, Argentina, Coreia do Sul, a regulamentação ainda tramita nos Congressos Nacionais e estão em estudo de regulamentação, dispõem de instruções normativas das respectivas Receitas Federais para informação de saldos e procedimento de negociações, porém, não há proibição de operações. Já na Índia, Coreia do Norte e China, as transações são proibidas com pares de fiat (moeda corrente), e, em alguns casos, a proibição é total, tanto para operação quanto para negociação, com risco de prisão.

O fato é que, desde o início desta tese, há cerca de três anos, até o presente momento, a evolução dos criptoativos ocorreram rapidamente e de forma substancial, visto que, no início da pesquisa, em 2017, havia cerca de 2.000 criptoativos e na conclusão desta pesquisa, em 2020, há mais de 6.200 criptoativos listados nas *exchanges* globais. A modificação de economias, mercados e abertura para processos idôneos e outros ilícitos também são motivos para reforçar a evolução desse mercado cripto, porém, como toda a forma de economia, a regulamentação ocorre para mercados robustos que movimentam relevantes montantes financeiros. Por isso, no tempo que estamos, não vemos, somente, algo economicamente importante acontecer, mas temos o privilégio de estar inseridos e participando desta inovação.

3 CAPÍTULO III – ANÁLISE TEMPORAL DE BITCOIN E BOLSA DE VALORES

Este capítulo versa sobre o comportamento do Bitcoin comparado aos principais índices da Bolsa de Valores do mundo. O objetivo principal permanece sendo o de analisar o comportamento dos preços do criptoativo, à luz de hipóteses de finanças comportamentais e tradicionais. Como principal contribuição, a exploração econométrica dos dados incorporando índices do mercado tradicional de ações.

Sobre a previsibilidade da formação de preço, a teoria de *random walk* pressupõe que não há melhor previsão que a cotação anterior acrescida de uma variação média, sem tendência. Os estudos dos Capítulos I e II indicaram que há presença de vieses, portanto, a previsibilidade pode ser melhorada.

A integração entre teoria e dados se dá à luz das queixas da prática comum da pesquisa em economia, entre os trabalhos teóricos e empíricos. As evidências desses estudos muitas vezes não são estudadas em profundidade, porque não podem ser harmonizadas com teorias preexistentes.

A interação complexa e as condições de quais mecanismos, ou causas, prevalecem sobre os outros, é difícil discernir causalidade de correlação espúria e investigar a endogeneidade. A identificação robusta dos mecanismos causais fornece aos pesquisadores e tomadores de decisão a possibilidade de desenvolver plenamente medidas políticas eficazes.

3.1 Introdução

Além da relevância do volume do mercado de criptoativos abordado nos capítulos anteriores, Batista (2018) afirma que o Bitcoin foi o novo criptoativo que mais atraiu a atenção dos meios de comunicação especializados em economia e tecnologia. Nos últimos anos, esse interesse chegou ao público não especializado. Contudo, muitas questões acerca do criptoativo ainda precisam ser respondidas. Entre elas, se inclui o questionamento sobre a capacidade do Bitcoin ser capaz de aumentar a eficiência de uma carteira diversificada nos mercados financeiros locais e global.

Ainda, conforme Batista (2018), existem estudos acadêmicos acerca do impacto do Bitcoin na eficiência da carteira de investidores nos principais mercados internacionais (sobretudo nos Estados Unidos), assim como estudos sobre o impacto da inclusão de ativos específicos na carteira de investidores do mercado brasileiro, como pesquisado por Caldeira *et al* (2014), Cunha e Samanez (2014), Lopes e Furtado (2006), Oliveira e Silva (2009), Silveira e Barros (2010).

Os resultados apresentados por Batista (2018) são particularmente interessantes em função da diferença estrutural dos mercados financeiros dos países mais desenvolvidos, com destaque para os Estados Unidos, quando comparados a mercados como o brasileiro. Enquanto aqueles são caracterizados por mercados de capitais desenvolvidos e têm vivido

com taxas de juros baixas, o Brasil ainda convive com taxas mais altas de juros real e nominal para os padrões mundiais e dispõe de um mercado de capitais pouco desenvolvido.

A imprensa brasileira tem publicado textos informando que já há mais de 1 milhão de investidores em Bitcoin no Brasil, quantidade superior inclusive à de investidores na bolsa de valores, afirmado por Guimarães (2018). Embora possa haver contagem de investidores em duplicidade ou investidores inativos registrados, é inegável que esse fenômeno é relevante e merece ser estudado.

O objetivo principal desta pesquisa é analisar a relação entre os dados diários do Bitcoin em dólar, euro e real, dos índices das bolsas de valores Ibov, S&P500, CAC40, FTSE100, Dow Jones e Nasdaq, encontrando uma ligação à luz das finanças comportamentais em efeitos contágio e manada, assim, será possível entender se há interferência dos mercados tradicionais e criptoativos.

Outro objetivo dessa análise é entender o mercado de criptoativos e seu comportamento na correlação do mercado tradicional, assim, as interações entre os criptoativos e entre as bolsas de valores se torna o foco dessa pesquisa, o que leva a oportunidade para novos estudos mencionados no final desta tese.

A relevância desta pesquisa é confirmada por Batista (2018), afirmando que não há estudos acadêmicos que abordem a potencial influência do Bitcoin em uma carteira diversificada no Brasil, incrementando os testes econométricos para a identificação do comportamento do criptoativo e identificando as suas características.

Corroborando a justificativa desse tema, como passo para regulação dos criptoativos, em meados de 2019 a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) lançou a publicação digital “Criptoativos”, em que apresenta informações básicas sobre tais ativos e alerta para os riscos a eles associados. Além disso, a entidade tem promovido palestras educativas tratando, sobretudo, dos riscos relacionados ao investimento nessa nova classe de ativos. Entendemos que o presente estudo faz parte desse esforço para ampliar a quantidade e qualidade das informações disponíveis ao público brasileiro.

Por uma demanda de mercado crescente, fundos de investimento autorizados pela CVM a operarem, de instituições robustas, têm propagado oportunidades de investimento para diversificação do *portfólio*. As corretoras de investimento tradicionais e bancos detêm uma participação em criptoativo para explorar algumas oportunidades globais.

Corretoras de criptoativos brasileiras procuram diversificar os investimentos não só em criptoativos, mas também, como forma de *tokens*, uma participação em títulos públicos, consórcios e *stablecoins* para atrair os pequenos investidores a entrarem em um mercado que era pouco explorado por essa gama de pessoas e, às vezes, inacessível. Criando espécie de fundo, os pequenos investidores podem participar de títulos precatórios, consórcios e moedas estáveis como dólar americano, em forma de *stablecoins*, por exemplo.

Na pesquisa de Batista (2018), o aumento do retorno da carteira de mercado e do prêmio de risco do mercado são evidências de que o Bitcoin é capaz de aumentar a eficiência de uma carteira diversificada ao alcance de investidores não qualificados no mercado brasileiro.

Conclui Batista (2018) que a principal evidência de que o Bitcoin é capaz de aumentar a eficiência de uma carteira diversificada refere-se ao deslocamento positivo da fronteira eficiente de Markowitz (1952) quando há participação do criptoativo no portfólio em relação ao cenário sem ele. O referido deslocamento tem significância estatística e está em linha com os resultados encontrados por Brière *et al.* (2015). Ademais, vale lembrar que, além do deslocamento positivo, houve expansão da fronteira eficiente com a inclusão do Bitcoin.

Assim, contribuindo com a relevância da pesquisa, sob a ótica do investidor, o aumento do prêmio de risco do mercado indica que, com a existência da possibilidade de investir em Bitcoin (e a consequente possibilidade de obter uma remuneração mais elevada para cada nível de risco), ele poderá exigir uma remuneração maior dos demais produtos de investimento disponíveis no mercado. Sob a ótica das empresas, essa elevação pode indicar um potencial aumento do seu custo de capital.

Contribuindo com a relevância de estudar os mercados, Matkovskyy *et al.* (2019) testou o efeito contágio entre índices cambiais e Bitcoin, olhando para um panorama explicativo em no qual os movimentos, em determinado período, se comportavam com as mesmas tendências. Como fator contributivo, essa pesquisa apresenta um panorama de tempo maior englobando ocorrências comportamentais distintas e ligando-as de tal forma a explorar um esboço sobre o comportamento das criptos à luz do mercado financeiro tradicional já existente.

Evidências sobre os mercados financeiros se integrando como forma de diversificação de portfólio foi detectado por meio da pesquisa de Matkovsyy *et al.* (2019), em que foram encontrados efeitos de contágio significativos dos mercados financeiros para Bitcoin em termos de correlação e coassimetria dos retornos do mercado. Os resultados também indicam que, durante os períodos de crise, os investidores avessos ao risco tendem a se afastar dos criptoativos, já que são mais arriscados, e vão em busca de ativos mais seguros no mercado financeiro tradicional.

Ainda, conforme Matkovskyy *et al.* (2019), a literatura substancial que examina os fatores que impulsionam os preços do Bitcoin explicam a volatilidade nele existente. Os resultados da volatilidade parecem contrários à teoria de alavancagem, que postula que as quedas do mercado causam volatilidade. Bariviera *et al.* (2017) descobriram que o desvio padrão para os preços do Bitcoin é dez vezes maior do que para o euro e a libra esterlina. Baek e Elbeck (2015) observaram que a maior parte da volatilidade do Bitcoin é conduzida internamente (por compradores e vendedores de Bitcoin) em vez de ser motivada externamente. Além disso, Dyhrberg (2016) descobriu que os preços do Bitcoin são significativamente afetados pela taxa de fundos federais, dotando-os de características semelhantes às moedas.

Ao testar a correlação entre criptoativo e bolsa de valores, Mota (2019) objetivou uma possível diversificação de carteira de investimento através do Bitcoin, assim, a afirmação apresenta um recorte mediante a súbita valorização do criptoativo. Dessa forma, sua conclusão ressalta que não é possível identificar uma relação de dependência entre os mercados, ou seja, os mercados de criptoativos e os tradicionais da bolsa de valores são independentes, de modo que o Bitcoin possa assumir característica para a diversificação de carteira de investimento.

Por meio de uma pesquisa, Giudici e Abu-Hasish (2019) examinaram os efeitos entre criptoativos e mercados tradicionais usando um modelo de vetor autorregressivo estendido

e descobriram que, embora os preços do Bitcoin de diferentes *exchanges* sejam altamente inter-relacionados, eles não estão relacionados aos preços de mercado tradicionais. Koutmos (2018) também conduziu uma investigação semelhante.

Ciaian *et al.* (2018) mostraram que os preços do ouro, as taxas de câmbio (USD / EUR e CNY / USD) e a taxa de vencimento constante do Tesouro de dez anos afetam os preços do Bitcoin, tanto no curto quanto no longo prazo. Corbet *et al.* (2018) analisaram a interdependência entre os preços dos criptoativos com outros ativos financeiros, como ouro, títulos e ações, e descobriram que os criptoativos são bastante independentes dos movimentos nos preços dos ativos financeiros tradicionais, e isso lhes confere uma qualidade de diversificação.

Valente Filho (2015) apresentou a diversificação de investimentos por meio de testes relacionando os índices das bolsas de valores com a localização geográfica. Nos resultados, apresenta-se uma diversificação natural pela distância entre as bolsas, indicando efeitos comportamentais em momentos de crise e diversificação em momentos de estabilidade econômica.

A conclusão de Matkovskyy *et al*. (2019) indicou que os comovimentos de retorno do Bitcoin foram significativamente diferentes nos períodos de lançamento de futuros do Bitcoin em comparação com o período de pré-lançamento quando os preços estavam subindo. Os futuros do Bitcoin criaram oportunidades para vendas à descoberto, o que resultou em um declínio em massa na demanda à vista e, consequentemente, uma queda nos preços do Bitcoin. Isso resultou em novas oportunidades de hedge e especulação em conjunto com outros instrumentos disponíveis em outros mercados financeiros. Essa interdependência aumentou o lançamento de futuros de Bitcoin. Os resultados enfatizam, ainda, a necessidade de uma análise conjunta de contágio e quebras estruturais em uma estrutura multivariada, contribuindo com a relevância dessa pesquisa em mesclar criptoativos a ativos tradicionais como forma de analisar cointegrações e efeitos comportamentais entre eles.

Conforme Bouri *et al*. (2017), há evidências da capacidade do Bitcoin de diversificar movimentos em ativos convencionais e commodities. Ji *et al.* (2017), que usaram uma abordagem focado na integração do mercado de Bitcoin dentro do sistema financeiro global, revelam uma relação muito fraca entre Bitcoin e mercados de commodities, incluindo o mercado de ouro.

Baur *et al.* (2015) mostram que o Bitcoin é um investimento e destacam seu papel como um diversificador útil. Brière *et al.* (2015) destacam a baixa correlação do Bitcoin com ativos tradicionais e investimentos alternativos e apontam para uma diversificação significativa com benefícios do Bitcoin, apesar de seu retorno médio extremamente alto e volatilidade. Eles também mostram que a adição de uma pequena proporção de Bitcoins pode melhorar a relação risco-retorno de carteiras diversificadas.

Dyhrberg (2016) indica que o Bitcoin é um hedge para o Reino Unido tanto como moeda como ações. Ji *et al.* (2017) argumentam que o Bitcoin é isolado do sistema financeiro global, sugerindo um papel valioso na diversificação de portfólio. Bouri *et al.* (2017) apontam para a capacidade de hedge do Bitcoin contra a incerteza global. Ender *et al.* (2018) encontram associação negativa entre retornos de Bitcoin e a incerteza de política econômica, sugerindo uma propriedade de hedge do Bitcoin. Bouri *et al.* (2017) mostram

que o Bitcoin é um diversificador eficaz para as principais ações mundiais, títulos, petróleo, ouro, um índice geral de mercadorias além do índice do dólar americano.

Isso posto, a justificativa e relevância de mesclar as análises de investimentos em criptoativos e em índices se torna inovadora, visto que a proporcionalidade de capitalização do mercado se equipara e os aprofundamentos econométricos sobre o mercado são escassos.

Begusic (2018), ao analisar as negociações das *exchanges* que operam com par de dólar, afirma que o comportamento do preço do Bitcoin varia significativamente, sugerindo um fenômeno universal, semelhante ao encontrado em outros mercados financeiros. Além de uma variação maior, os retornos do Bitcoin também exibem evidências de preços extremos com flutuações consideravelmente mais frequentes.

Ainda como justificativa desta pesquisa, conforme Graczyk e Queiroz (2018), sendo um sistema complexo em que seus elementos influenciam um ao outro e o sistema como um todo de uma maneira complexa, o entendimento sobre as relações entre preço e volume de negociação é crucial para a descrição de um mercado financeiro, assim, contribuições mais frequentes baseadas na aplicação de técnicas originárias da física, lança luz sobre muitas discussões antes mal concebidas. Observa-se, então, a correlação cruzada entre volatilidade e volume de negociação, permitindo avaliar até se o fluxo de informações relacionadas a uma determinada empresa afeta a outra e como essa relação muda com o tempo.

3.2 Referencial Teórico

3.2.1 A importância do Blockchain e do Bitcoin

Apesar de já destacado nos capítulos anteriores, é importante ressaltar que a atenção gerada em torno do Bitcoin, segundo Diniz (2018), chamou a atenção para o seu mecanismo de validação e registro, o *blockchain*. Em pouco tempo, o *blockchain* entrou na agenda como alternativa para diversas atividades comerciais e sociais, e não apenas para os criptoativos. Além das aplicações já antevistas no universo financeiro, o *blockchain* passou a ser também uma solução para cadeias logísticas, registros de propriedade, rastreamento sustentável, sistemas de saúde, serviços governamentais e inúmeros usos nos mais díspares cenários de negócio. Alguns até alardeiam o seu potencial para democratizar uma sociedade inteira.

Segundo Ma *et al* (2018), a motivação original e essencial da *blockchain* é criar um sistema de moeda digital descentralizada baseado em criptografia para transação de auto-organização de forma anônima. Plataformas atuais de *blockchain*, como Bitcoin, *Ethereum* ou *Hyperledger* fornecem uma nova tecnologia para os criptoativos, gerenciamento de dados confiáveis distribuídos e/ou gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Ainda, segundo Ma *et al* (2018), o Bitcoin é uma rede de pagamento inovadora com recompensas por mineração ou verificação. No entanto, o Bitcoin não é tão eficiente para transações em tempo real, e é difícil e complexo até para programadores. Alguns

desenvolvedores de sistemas tentam propor núcleos de sistema *blockchain* e *ethereum* para resolver o problema de eficiência e extensibilidade do *blockchain*.

Um dos problemas do *blockchain* é o espaço dos blocos. Como alternativa, outras redes sistêmicas, como *ethereum,* podem funcionar já que dispõe de uma linguagem completa e que pode resolver o problema de tempo e espaço de armazenamento (enquanto o Bitcoin não está completo), suportando outras redes sistêmicas dentro de seu próprio código, contas de propriedade externa e contratos, que é definido por seu endereço interno exclusivo, podendo executar quaisquer códigos definidos pelo usuário de acordo com as necessidades e requisitos do usuário via ERC20, por exemplo, o contrato é executado no *ethereum virtual machine* (EVM), sendo mais flexível, extensível, fácil e simples para os usuários utilizarem as cadeias de blocos variantes ao criar *token* exclusivo (definido pelo endereço exclusivo).

3.2.2 Influência das Finanças Comportamentais

Segundo Halfeld (2001), as Finanças Comportamentais estavam entre os ramos mais polêmicos do estudo de finanças. Reforçada pela turbulência do mercado financeiro internacional, essa polêmica foi retrato do confronto entre o grupo dos defensores de um modelo econômico e financeiro forte, porém, desgastado pelo tempo. As mudanças qualitativas no Modelo Moderno de Finanças propostas pelos defensores das finanças comportamentais são muitas e, de certa forma, substanciais, uma vez que dizem respeito a peça mais importante do mercado financeiro: o investidor.

Segundo Silva (2019), as correntes de pensamento em Finanças Comportamentais têm emergido e ganhado notoriedade, com diversas pesquisas e teorias que consideram fatores cognitivos para explicar algumas decisões tomadas pelos stakeholders. Entre elas está a *Prospect Theory*, proposta por Kahneman e Tversky (1979), reconhecida por conseguir ligar as experiências laboratoriais à análise empírica da economia e, especialmente, ao estudo dos mecanismos alternativos do mercado financeiro.

Silva (2019) aponta que na mesma linha de pensamento da Teoria do Prospecto, existe a heurística do comportamento manada, que descreve a tendência dos investidores de tomar decisões sem uma orientação planejada de forma racional, apenas influenciados por decisões de outros investidores.

Segundo Silva (2015), tendo em vista que os modelos de Finanças Comportamentais consideram a influência dos aspectos psicológicos dos seres humanos e reconhecem a possibilidade de irracionalidade nas decisões dos agentes, eles podem atuar no preenchimento das lacunas teóricas observadas na Moderna Teoria de Finanças utilizando conceitos provenientes de vários campos do conhecimento, tais como a Psicologia, a Economia e as Finanças, com o propósito de desenvolver modelos de mercado mais complexos e incorporar vieses cognitivos que podem influenciar as tomadas de decisões.

Almeida (2011) afirma que é inegável o fato de o ser humano utilizar, de forma limitada, a sua capacidade de raciocínio, principalmente quando se trata de decisões referentes a questões complexas envolvendo outras pessoas, referindo ao comportamento que leva alguns investidores a ignorar suas informações pessoais para seguir a conduta de outros

investidores. Esse efeito considera que o indivíduo busca seguir o comportamento e as decisões de um grupo movido pelo sentimento de que é melhor errar em conjunto do que sozinho, conforme menciona Passos *et al.* (2012). Bikhchandani e Sharma (2001) também o reconhecem como o movimento correlacionado de investidores, que apresentam decisões de investimentos semelhantes a determinado grupo.

Ainda, segundo Caner (2019), a Moderna Teoria das Finanças (MTF) está baseada em premissas de que o investidor é racional, avesso ao risco, e que se serve da curva de utilidade para maximizar o seu bem-estar. Segundo a MTF, tais investidores tomam decisões sempre visando a maximizar a utilidade esperada, ou seja, obter maior retorno com menor risco, pois são plenamente orientados para o uso eficiente dos recursos escassos.

Ao tratar da racionalidade dos investidores, Xiaqing *et al.* (2019) apontam que os investidores precisam conhecer, aprender e usar a lei para que possam utilizar o aprendizado de forma independente e a tomar decisões, os investidores podem aproveitar oportunidades reais independentes e alcançar o sucesso do investimento. É preciso pensar com calma e de forma abrangente para fazer escolhas sábias e que levem ao sucesso.

Zindel (2008) afirma que, através do desenvolvimento de ferramentas de análise do investidor, a moderna teoria de finanças encontra soluções para a racionalidade do investimento, assim, os investidores que agem com racionalidade são mais objetivos e os erros são aleatórios para os irracionais, portanto, os erros são resultados de otimismo ou pessimismo.

Ainda com Caner (2019), o enfoque de estudos nasce da tentativa de diversos pesquisadores em explicar, ou apurar, as causas das anomalias encontradas no processo de geração de retorno das ações, tornando necessário estudar o comportamento humano à luz da tomada de decisão sob condições de risco. Palma (2009) e Shefrin (2004) concordam que as finanças comportamentais surgem quando os avanços feitos pela psicologia começam a chamar a atenção dos economistas.

Segundo Kahneman e Tversky (1974), a abordagem das probabilidades causa erros, já que a similaridade e representatividade não são influenciadas por fatores que alteram as probabilidades de um evento.

3.2.2.1 Efeito Manada

Segundo Xiaqing *et al.* (2019), os comportamentos individuais de tomada de decisão são inter-relacionados e interativos. Um fenômeno típico causado pela interação entre indivíduos é o efeito manada. Esse termo foi usado inicialmente para descrever o comportamento dos animais, em que as ovelhas seguem cegamente o pastor no processo de busca por alimento, água ou território. Por meio de pesquisas, viu-se o mesmo movimento no mercado financeiro, buscando o mesmo objetivo.

Na conclusão de Xiaqing *et al*. (2019), afirma-se que o efeito manada se refere ao fenômeno em que os indivíduos abrem mão de suas próprias opiniões, alteram a sua atitude original e adotam um comportamento compatível com a maioria dos outros investidores sob

pressão de grupos sociais. A comparação mútua das pessoas tem um grande impacto no comportamento individual de tomada de decisão, e a busca pela moda e mentalidade de manada é o desempenho mais proeminente.

Conforme Xiaqing *et al.* (2019), o efeito de manada ocorre devido às informações insuficientes e incompletas, sendo difícil para o investidor individual fazer expectativas razoáveis para o mercado, por isso, os investidores muitas vezes observam o comportamento da multidão ao seu redor e extraem informações. Nesse caso, as informações serão quase as mesmas sempre e se reforçam mutuamente, formando uma mentalidade de manada. Dessa forma, conclui-se que o comportamento de manada é um fenômeno comum no mercado de investimentos.

Puckett *et al.* (2007) afirmam que o fenômeno do efeito manada também pode ser atribuído à assimetria de informação, ocorrendo quando o investidor decide imitar a decisão de investimento de outro agente, o qual supõe estar mais bem informado em vez de acreditar em suas próprias conclusões.

Segundo Caner (2019), na literatura de Finanças Comportamentais, o efeito manada é, muitas vezes, utilizado para descrever a correlação em negócios resultantes da interação entre investidores. Assim, para se atingir o mesmo nível de diversificação, investidores necessitariam realizar maior seleção de ativos, preferencialmente com menor grau de correlação entre si.

Conforme Silva (2015), as medidas mais tradicionais que se propõem a identificar o efeito manada são baseadas em Lakonishok *et al* (1992) afirmando que a medida verifica a extensão na qual um gerente financeiro se mantém do lado do mercado em comparação ao que seria esperado se ele operasse de forma independente.

As pesquisas de Christie e Huang (1995), Chang *et al.* (2004) e Sias (2004) basearam-se no conceito de que os investidores se copiam em sua escolha de investimento, e, com isso, seus retornos estão no mesmo nível de retorno do mercado. Afirmam também que existe um aumento da pressão nos preços, mas com redução das diferenças de precificação.

Segundo Silva (2015), as metodologias iniciais de medida do efeito manada são baseadas nas posições (comprada ou vendida) de grandes instituições em relação ao conjunto do mercado. Com o surgimento da teoria de microestrutura e o aperfeiçoamento das bases de dados disponíveis, medidas mais sofisticadas começaram a ser desenvolvidas para os fatos estilizados do mercado financeiro e o fenômeno do efeito manada também pode ser atribuído à assimetria de informação

Na sua conclusão, Silva (2015) aponta que os resultados para o efeito manada são ambíguos, utilizando métodos utilizados na literatura, não sendo possível afirmar a existência do efeito manada nos ativos estudados, dado que indica que as dispersões dos retornos das ações crescem em ambas as direções de movimentos extremos de mercado.

Entretanto, ainda afirma Silva (2015), verifica-se que a probabilidade de uma transação ter a mesma direção da transação anterior é, estatisticamente, maior que 50%, apesar das probabilidades de um negócio ser iniciado por uma compra ou por uma venda serem aproximadamente equiprováveis. Dessa forma, a direção da transação seguinte é dependente da transação anterior. Tal constatação contraria a hipótese do *random walk* e sugere a existência do efeito manada.

Ainda, no que diz respeito ao tema, Silva (2015) indica que o efeito manada ocorre quando determinado grupo de investidores negocia o mesmo ativo na mesma direção do mercado, em um certo período, desconsiderando as suas próprias experiências, informações e crenças a respeito dos valores dos ativos. O efeito manada pode ser considerado nocivo, pois tende a ocasionar perdas de informações e distorções na informação agregada ao mercado.

Ainda, conforme Silva (2015), outro aspecto relacionado ao comportamento manada é a crise financeira. Dentro dessa perspectiva, Dzielinski (2011) examinou que durante momentos de incertezas econômicas, como os provocados pelas crises financeiras, os investidores estão expostos a um maior volume de notícias desfavoráveis e inesperadas sobre as companhias, e isso tende a promover maior insegurança, levando-os a desconsiderar suas análises e informações pessoais e a buscar um comportamento semelhante ao dos outros investidores.

As pesquisas sobre efeito manada já encontra adeptos ao redor do mundo procurando identificação em seus mercados pesquisados, como os Estados Unidos, Europa, Ásia e Oceania, entre os diversos pesquisadores, com conclusões positivas sobre a identificação do efeito manada, sempre evidenciando as emoções dentro de um mercado que deveria ser racional, podendo ser destacados: Shih *et al.* (2012), pesquisa positiva no Pacífico em relação às bolsas americanas; Chiang *et al.* (2010), nas bolsas chinesas de Shenzhen e Xangai; Chiao *et al.* (2011), na bolsa de Taiwan; Lobão e Serra (2002), em mercados emergentes brasileiros; Kutchukian *et al.* (2010), em grupos de investidores com diferentes portes em ações e renda fixa; Schlender e Ceretta (2014), em ações de companhias de commodities dos EUA; Zhou *et al.* (2013), em Fundos de Investimento Imobiliário.

Na conclusão de sua pesquisa, Silva (2015) mostra que os resultados obtidos evidenciaram a existência de relação positiva entre a presença do efeito manada e o período de crise e as boas notícias. Assim, entende-se que, em períodos de incertezas econômicas, os investidores tendem a se mostrar mais inseguros e, por isso, buscam agir em conformidade com os grupos maiores.

Na conclusão da pesquisa de Caner (2019), o comportamento dos agentes econômicos no processo decisório de compra e venda de ações identificou uma possível assimetria de mercados, assim, houve evidências de comportamento manada em todos os mercados acionários analisados, com exceção do mercado alemão.

Em relação ao efeito manada, há duas escolas dominantes de pensamento. Christie e Huang (1995) acreditam que os investidores são mais propensos ao efeito manada durante um estresse do mercado, assim, os investidores suprimem suas próprias crenças e estão inclinados a seguir o consenso do mercado durante períodos de grande volatilidade do mercado. Já Chang *et al.* (2000) argumentam que o comportamento de manada não ocorre apenas durante o estresse do mercado, acreditam que há algum grau de comportamento aparente durante as condições normais do mercado e que eles se tornam mais óbvios e significativos quando o mercado experimenta extrema volatilidade, seja ascendente, seja descendente.

Ombai (2010) descreve que o mercado estava subindo a um ritmo considerável antes da crise global de crédito se estabelecer e, posteriormente, o desvio padrão diminuiu à medida que os retornos médios mensais se tornaram negativos indicando reversão de preços para

baixo após a crise financeira global. Essa tendência foi confirmada pela análise de regressão e conclui que havia fortes evidências de comportamento de manada na NSE.

3.2.2.2 Efeito Contágio

Existem algumas divergências entre os pesquisadores e os economistas sobre o conceito de efeito contágio e como testar esses efeitos, assim, há evidências de efeito contágio mais claras através de crises financeiras nacionais. Bergmann *et al.* (2010), ao estudarem a crise financeira na década de 1990, encontraram comportamento semelhante em mercados distintos com o fato de crise em comum.

Guidugli (2005) estudou o efeito contágio como parte impactante de tendência dos mercados através de choques internacionais em áreas geográficas distintas. Valente Filho (2015) mostrou o efeito de diversificar uma carteira de investimentos somente pela distância geográfica, o que reduziria o risco por mercados distintos, e assim diminuiria o efeito contágio.

Forbes e Rigobon (2000) afirmam que o efeito contágio pode ser significante para o mercado após uma interrelação em determinado país, o que pode ser verificado através de correlações entre retorno e ataques especulativos. Essas correlações podem contribuir com a estratégia de carteiras de investimentos, capacidade de avaliar os ativos e fundo, contribuir para fundamentos macroeconômicos, comportamento individual dos investidores, e relação entre outros efeitos comportamentais em finanças.

Pericoli e Sbracia (2003) apresentam uma definição de contágio específica para o momento de crise dentro de um país, em que é considerado o efeito contágio como aumento na probabilidade de crise em um país, considerando a ocorrência de crise em outro país, independentemente de sua localidade geográfica.

Dornbusch *et al.* (2000) citam o feito contágio como sendo originado dos fundamentos macroeconômicos a partir do comportamento do investidor, ou por relações comerciais e financeiras entre os países, o que pode afetar uma pressão sobre o câmbio desses países, abrindo margem para a arbitragem.

Para Rigobon (2002), em momentos de estabilidade econômica, os investidores e agentes se tornam mais confiantes, refletindo positivamente na economia, porém, a economia está sujeita a fatores externos que podem gerar momentos de incertezas. Dada as inter-relações de mercado e economia, é natural que sejam afetadas as economias nas quais há um acordo mais próximo a ponto de desencadear uma crise em outras economias ou blocos comerciais.

Mesmo sem concordância entre o real conceito de efeito contágio, todos os autores mencionam sobre a importância da análise do efeito contágio na criação de portfólios de investimentos seguros, diversificados e controláveis através de risco sistêmico diversificável.

3.3 Metodologia

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utiliza-se base em ferramental da estatística econométrica, utilizando os dados coletados em *exchanges* do Brasil, Estados Unidos e Europa, entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, os dados de negociação com frequência a cada 24 horas (fechamento diário), totalizando 1.003 observações em cada *exchange*.

Os dados dos criptoativos e *exchange* foram coletados do website www.bitcoinchart.com, dispondo de um sistema de armazenamento dos dados de negociação de criptoativos e *exchanges* através de uma API (*Application Programming Interface*), ou seja, são instruções e padrões de programação para acesso a um aplicativo ou software. Sua utilização, hoje em dia, é frequente, porque permite a integração de serviços e/ou coleta de dados de um requisito sistêmico automatizado, aumentando a confiabilidade dos dados e diminuindo a interferência do usuário, gerando menor possibilidade de erros por transcrição e manipulação dos dados.

Para os dados das bolsas de valores, foi utilizado o website www.yahoofinance.com que dispõe de um sistema de armazenamento dos dados de fechamento diário dos índices, derivativos, *commodities* e outros ativos do mercado financeiro global.

Através do software Stata®, foram realizados os testes econométricos utilizando as siglas de negociação dos bancos de dados gerados pelas observações, sendo: D-reuro – variação do Bitcoin ao euro, D-rreal – variação do Bitcoin em relação ao real brasileiro, D-rdolar – variação do Bitcoin em relação ao dólar americano, D-rIbov – variação do retorno do índice Ibovespa (Brasil), D-rsp500 – variação do retorno do índice S&P500 (EUA), D-rcac40 – variação do retorno do índice CAC40 (França), D-rdowjones – variação do retorno do índice Dow Jones (EUA), D-rnasdaq – variação do retorno do índice Nasdaq (EUA), D-rftse100 – variação do retorno do índice FTSE100 (Inglaterra).

Como o mercado de negociação de Bitcoin não tem restrição de horário, diferentemente das bolsas de valores e mercado de câmbio tradicionais, a coleta de dados foi tratado de um horário padrão, GMT-0 (Greenwich Mean Time), Horário do Meridiano de Greenwich. Com essa percepção de tempo, os dados obtidos estão sempre em equilíbrio entre os mercados, a negociação ocorrida na Inglaterra está em horário local diferente, porém no mesmo tempo que a negociação ocorrida nos Estados Unidos (qualquer cidade e/ ou estado) e no mesmo tempo que no Brasil, mesmo que o horário local entre esses países seja diferente.

Para os índices das bolsas de valores tradicionais, o dado foi coletado no fechamento, mesmo levando em conta a diferença de fuso horário. Os dados de fechamento foram adequados por obter toda a informação mercadológica disponível incorporada ao seu índice, tratando de longo prazo, havendo alguma informação relevante durante o período de fechamento, foi incorporada ao longo do dia de operação da respectiva bolsa.

Os testes elaborados são de raízes unitárias de ADF e de Perron, para todas as moedas sendo BRL, EUR e USD. O melhor número de defasagens para o sistema multivariado foi definido pelos critérios de informação Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Bayesian Information Criterion (SBIC), Hannan Quinn (HQIC) e Final Predictor Error (FPE), detalhados em Lütkhepol (1993). Também foi utilizado o modelo Vetor de Correção de Erros

(VEC – Vector error-correction), teste de cointegração de Johansen (Johansen Normalization Restriction Imposed), teste de estabilidade de autovalores (Eigenvalue Stability Condition) e teste de assimetria e curtose de Jarque-Bera (Jarque-Bera test).

Para permitir independência entre os dados da série, em vez de dados em valores correntes, foi calculado o retorno pelo logaritmo neperiano dos dados que foram coletados das operações de *exchange*. Assim, há evidências de que as interferências de diferença de câmbio e inflação, além de outras como risco país e efeitos de Finanças Comportamentais, já estão alocadas no preço final negociado, eliminando qualquer efeito exógeno à variação específica desta pesquisa.

Os critérios de escolha das *exchanges* permaneceram os mesmos dos capítulos anteriores. A *exchange* que negocia o Bitcoin no Brasil, chamado Mercado Bitcoin, foi escolhida por estar entre as três maiores empresas do segmento de criptoativos no Brasil, negociando, além de outros criptoativos, o par de reais brasileiro e Bitcoin, que é o objeto fundamental desse estudo. Durante o período pesquisado, essa *exchange* apresenta liquidez diária média de aproximadamente 400 Bitcoins em um dia, sendo que no pico das negociações chegou a 1.400 Bitcoins e no período identificado como “vale” (poucas negociações) chegou a negociar cerca de 40 Bitcoins diários.

Já a *exchange* dos Estados Unidos, a Gdax, foi escolhida por estar entre as cinco maiores *exchanges* do mundo, e uma das primeiras dos Estados Unidos que tem negociação em par de dólar americano e Bitcoin, além de outros pares entre criptoativos. No período pesquisado, chegou a negociar uma média diária de mais de 35.000 Bitcoins a cada 24 horas; no pico de negociações, chegou a negociar mais de 130.000 Bitcoins em um dia; e no período de vale, cerca de 5.000 Bitcoins diários.

Para os dados em euro, na Europa, a *exchange* escolhida para a pesquisa foi a Kraken, está entre as maiores da Europa em volume de negociação de Bitcoin, e ocupa o ranking entre as cinco maiores do mundo, negociando o par de euro e Bitcoin, além de outros pares de moedas correntes e criptoativos. Dentro do período desta pesquisa, negociou cerca de 7.000 Bitcoins a cada 24 horas; no pico de negociações, chegou a negociar mais de 50.000 Bitcoins em um dia; e no período de vale, cerca de 1.000 Bitcoins diários.

A escolha do Bitcoin como criptoativo ocorreu por ser o principal ativo digital e que funciona também como uma das principais moedas de entrada para outros criptoativos, e por ter um alto índice de liquidez ao redor do mundo entre as *exchanges* e os seus pares em moeda corrente, os dados apresentam fluidez de análise, já que se o método de escolha fosse um criptoativo com baixa liquidez, ou até mesmo liquidez restrita, os resultados desta pesquisa poderiam ser enviesados.

Nos testes de correlação para a identificação da possibilidade de efeitos comportamentais de contágio e manada, foram monitorados os períodos através do olhar do Bitcoin, quando os preços do criptoativo subiam ou desciam abruptamente em tempos curtos, realizados os recortes para a análise que se descreve a seguir.

Para identificar o efeito contágio, e como parâmetro para comparação das correlações, uma primeira análise foi executada segundo a correlação entre os conjuntos pesquisados, tanto criptoativos quanto índices da bolsa. Esse primeiro período compreende 1.005 observações em cada exchange e de cada índiceentre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020.

Os períodos são identificados como crise e ascensão do preço do Bitcoin: subida de preço do Bitcoin em setembro de 2017 (de USD 3.200 a USD 20.000), o estouro da bolha em dezembro de 2017 (USD 20.000 a USD 5.500), recuperação em março de 2019 (de USD 3.000 para USD 13.000) e a última queda em fevereiro de 2020 (de USD 11.000 para USD 4.000).

Assim, por meio do ponto de vista do Bitcoin, seu desenvolvimento foi comparado com os ocorridos no mesmo período dos índices de bolsa de valores para identificação de migração entre mercados e assim evidenciar se existe um comovimento entre criptoativo e índice de mercado, uma correlação e/ou a possibilidade de diversificação de portfólio.

3.4 Análise de Resultados

Para iniciar a análise de dados, obtiveram-se os testes de cointegração entre o mercado do Bitcoin em dólar e os índices das bolsas. Os testes em dólar são justificados, pois, já que o mercado de Bitcoin se apresentou cointegrados e seguindo as mesmas tendências, os testes realizados em euro e em real resultam na mesma direção e proporcionalidade, por isso, e conforme resultados do Capítulo I e II, o principal *player* e líder do mercado é o Bitcoin em dólar.

Os testes iniciam com a identificação da raiz unitária e cointegração dos mercados de criptoativos e de dólar, e logo após uma correlação nos momentos relevantes do criptoativo para identificação de efeitos comportamentais descritos a cada teste realizado.

Ao analisar a Tabela 43, o teste de raízes unitárias dos sistemas Bitcoin em dólar, Bitcoin em euro, Bitcoin em real, índices das Bolsas de Valores, Ibovespa, S&P500, CAC40, DowJones, Nasdaq e FTSE100 mostra em todos os índices, em grau de significância a 1%, a confirmação de que as equações estão em nível e não há comportamento explosivo das séries de tempo, ou seja, as séries são estacionárias e não têm raiz unitária.

Por ser uma regressão dos resíduos, todos os sistemas são séries estacionárias e suas médias tendem a zero a longo prazo. Ao final, este teste apresenta algum fator do sistema que tende a forçar os valores da série a voltar a média histórica, assim, o valor presente (atual) da série não carrega os efeitos cumulativos do passado.

Conforme ainda visto na tabela 43, os resultados do Bitcoin parecem com os dos índices da bolsa, inclusive na significância e na interpretação de séries estacionárias, e isso induz a enxergar um mercado com as mesmas tendências comportamentais.

Tabela 43 – Teste de unidade de raízes unitárias de Dickey-Fuller para os retornos das séries temporais de Bitcoin em dólar, euro e real e índices da Bolsa de Valores Ibov, S&P500, CAC40, DowJones, Nasdaq, FTSE100, entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento

	Levels		
	No Constant	Trend	Drift
rdolar	-33.748 (***)	-33.785 (***)	-33.746 (***)
reuro	-33.605 (***)	-33.640 (***)	-33.605 (***)
rreal	-31.354 (***)	-31.387 (***)	-31.369 (***)
ribov	-34.852 (***)	-34.935 (***)	-34.839 (***)
rsp500	-37.904 (***)	-38.027 (***)	-37.888 (***)
rcac40	-30.424 (***)	-30.448 (***)	-30.417 (***)
rdownjones	-36.272 (***)	-36.305 (***)	-36.254 (***)
rnasdaq	-37.248 (***)	-37.255 (***)	-37.246 (***)
rftse	-30.252 (***)	-30.306 (***)	-30.262 (***)

Fonte: elaborado pelo autor

Nota: As defasagens no teste ADF são baseados em seleção automática. Os asteriscos (*), (**), (***), denotam os graus de significância do teste em 10%, 5% e 1% respectivamente.

Pelos mercados se mostrarem cointegrados entre si, as mesmas características de estabilidade podem ser encontradas nos sistemas inter mercados. Na Tabela 44, pode-se verificar que os sistemas de Bitcoin em dólar e o Ibovespa mostram a estabilidade do sistema, correção de preços, além de reforçar a cointegração dos mercados, induzindo a comprovação de que o sistema apresenta estabilidade entre os pares e os conjuntos.

Tabela 44 – Teste de estabilidade do sistema dólar-Ibov para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Eigenvalues	Modulus
1	1
-0,4932241	0,493224
-0,233931	0,233931
0,0388826	0,038883

Fonte: elaborado pelo autor

A mesma estabilidade pode ser vista nos demais sistemas das Tabelas 45 a 49, em que todos os sistemas se comportam de forma uniforme, com as correções de preços entre si e reforçando a cointegração dos mercados.

Tabela 45 – Teste de estabilidade do sistema dólar-S&P500 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Eigenvalues	Modulus
1	1
-0,5664463	0,566446
-0,2728503	0,27285
0,1038136	0,103814

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 46 – Teste de estabilidade do sistema dólar-CAC40 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Eigenvalues			Modulus
1			1
-0,3987874	+	0,04582641i	0,401412
-0,3987874	-	0,04582641i	0,401412
0,1757651			0,175765

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 47 – Teste de estabilidade do sistema dólar-DowJones para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Eigenvalues	Modulus
1	1
-0,5481913	0,548191
-0,2680651	0,268065
0,0647996	0,064800

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 48 – Teste de estabilidade do sistema dólar e Nasdaq para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Eigenvalues	Modulus
1	1
-0,5238945	0,523895
-0,2364207	0,236421
-0,0044781	0,004478

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 49 – Teste de estabilidade do sistema dólar-FTSE100 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Eigenvalues			Modulus
1			1
-0,3845123	+	0,02775784i	0,385513
-0,3845123	-	0,02775784i	0,385513
0,1663330			0,166333

Fonte: elaborado pelo autor

Ao analisar a normalidade dos resíduos, nas Tabelas 50 a 55, é possível encontrar, também, uma uniformidade na interpretação dos resultados, em que as séries tratam da normalidade dos resíduos. Por meio da distribuição do Chi² de todos os sistemas, pode-se rejeitar a hipótese nula de não normalidade, confirmando a cointegração dos testes, inclusive entre intradiários e interdiários.

Os índices, mesmo com redução do impacto da interferência, ainda apresentam a cointegração significativa entre os mercados globais. Os dados apontados verificam a frequência do sistema que não se desvia significativamente da frequência esperada. Concluindo, assim, que os resíduos apresentam característica de retornos normais.

Tabela 50 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e Ibov para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D-rdolar	224,692	2	0
D-rIbov	3.3e+04	2	0
ALL	3.3e+04	4	0

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 51 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e S&P500 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D-rdolar	2509,99	2	0
D_rsp500	4.7e+04	2	0
ALL	5.0e+04	4	0

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 52 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e CAC40 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_rdolar	351,171	2	0
D_rcac40	2.5e+04	2	0
ALL	2.6e+04	4	0

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 53 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e DowJones para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_rdolar	365,697	2	0
D_rdowjones	2.9e+04	2	0
ALL	2.9e+04	4	0

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 54 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e Nasdaq para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_rdolar	342,838	2	0
D_rnasdaq	1.0e+04	2	0
ALL	1.0e+04	4	0

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 55 – Normalidade dos resíduos do sistema dólar e FTSE100 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020, coletados no fechamento diário

Equation	Chi^2	df	Prob > Chi^2
D_rdolar	329,815	2	0
D_rftse100	3.2e+04	2	0
ALL	3.3e+04	4	0

Fonte: elaborado pelo autor

Nas Tabelas 56 a 61, evidencia-se a análise dos sistemas entre o Bitcoin em dólar e os índices das bolsas, analisando a interferência entre os preços, suas correções ou reforços entre as séries. Uma vez que os mercados são cointegrados, os índices podem mostrar características comportamentais para corroborar o objetivo da pesquisa. Vale ressaltar que em todos os testes realizados dessas tabelas, o R^2 foi maior que 44%, destacando o sistema Bitcoin e S&P500 que atingiu quase 70%.

Na Tabela 56, apresenta-se o sistema dólar e Ibov, em que a interferência, tanto no preço passado do Bitcoin quanto do Ibov justifica o último valor do Bitcoin em seu valor presente. Isso pode ser visto através do coeficiente -0,4632 (L1 em _ce1), em que a última cotação é justificada em seu valor "z" (-14,89), o que induz significância estatística, sendo super especificado dentro do modelo.

A significância de "z" mostra que os valores dentro da equação do dólar permanecem sendo corrigidos pelo Ibov, porém, vê-se uma influência menor na interferência da correção do preço do Ibov com o dólar, acreditando, então, que as informações de mercado referentes aos ativos foram incorporadas à precificação global.

Ainda, tratando da Tabela 56, no mecanismo de correção de erros, os coeficientes são os próprios valores das séries, em que o erro padrão representa a oscilação dos valores das séries de dados. Assim, pode-se afirmar que a equação de cointegração corrige os desvios do Bitcoin, comprovado no sinal do valor "z", que é negativo em -19,32.

A equação do Ibov dentro do sistema do Bitcoin e Ibov não tem significância, apresentada pelo valor positivo do valor "z" em 18,05 (L1 em _ce1), o que mostra que o valor do Ibov reforça o seu valor presente e não o corrige, mas o comportamento entre as duas séries é semelhante.

No mecanismo de correção de erros do mesmo sistema, a matriz de 1 do Bitcoin contrapõe a matriz de -3,9293 do Ibov, mesmo confirmando com o índice "z" de -19,32. Dessa forma, o esforço do Ibov precisa ser maior se comparado ao Bitcoin para trazer o índice à sua média histórica. Mesmo havendo cointegração dos mercados, esse resultado sugere que o Bitcoin pode influenciar o Ibov, porém o Ibov não tem força suficiente para corrigir o Bitcoin.

Tabela 56 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e Ibovespa para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-0,4632341	0,0311167	-14,89	0	-0,5242217	-0,4022465
rdolar						
LD.	-0,31991610	0,028443	-11,25	0,000	-0,3756629	-0,2641694
ribov						
LD.	-0,6717922	0,095639	-7,02	0,000	-0,8592419	-0,4843425
Constante	0,0000	0,001600	0,01	0,994	-0,0031233	0,0031471

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-ribov						
_ce1						
L1.	0,1834847	0,010167	18,05	0,000	0,1635569	0,2034125
rdolar						
LD.	-0,0810	0,009294	-8,72	0,000	-0,0992283	-0,0627976
ribov						
LD.	-0,1841	0,031250	-5,89	0,000	-0,2453921	-0,1228929
Constante	0,0000	0,000523	0,06	0,954	-0,0009944	0,0010544

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
_ce1						
rdolar	1					
ribov	-3,929372	0,2033848	-19,32	0	-4,327999	-3,530745
const	-0,0004047					

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 57, foi testado o sistema Bitcoin com interferência do S&P500. Nesse sistema, diferentemente do anterior, apesar de se mostrar cointegrados, os preços do Bitcoin reforçam seu último valor, enquanto o S&P500 corrige o preço do Bitcoin, assim, o coeficiente 0,00147 (L1 em _ce1) confirma o reforço do valor “z” (0,46), e a correção do seu próprio valor (-21,37 no teste “z”), e o reforço do S&P500 no Bitcoin em 1,3 no teste “z”.

Na equação do S&P500 ocorre o mesmo comportamento que na equação do Bitcoin em dólar, assim, o valor do S&P 500 o reforça (23,53 em teste “z” L’ _ce1) ao seu último valor, enquanto o preço do Bitcoin corrige o índice (-0,32), porém, sem significância estatística.

No mecanismo de correção de erros, pode-se perceber que os valores estão fora da matriz padrão 1;-1. Apesar do teste “z” ser significante dentro da estatística (-23,67), o coeficiente do S&P500 da correção da matriz foi de -81,97. Isso mostra que o esforço do S&P500 precisa ser maior para corrigir o preço do Bitcoin. Uma possível análise desse resultado pode se dar pelo volume negociado e pelo tamanho do mercado entre o índice e o criptoativo, além de considerar a maturidade e o desempenho dos pares.

Tabela 57 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e S&P500 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rdolar						
_ce1						
L1.	0,0014727	0,003194	0,46	0,645	-0,0047871	0,0077326
rdolar						
LD.	-0,5620	0,026298	-21,37	0,000	-0,6135082	-0,510423
rsp500						
LD.	0,2210	0,170310	1,3	0,194	-0,1128267	0,5547776
Constante	0,0001	0,001776	0,05	0,958	-0,0033886	0,0035745

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
D-rsp500						
_ce1						
L1.	0,0140	0,000595	23,53	0,000	0,0128278	0,015159
rdolar						
LD.	-0,0016	0,004897	-0,32	0,750	-0,0111594	0,0080346
rsp500						
LD.	-0,0279	0,031711	-0,88	0,378	-0,0900895	0,0342154
Constante	9.78e-06	0,000331	-0,03	0,976	-0,000658	0,0006385

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf.	Interval]
_ce1						
rdolar	1					
rsp500	-81,97097	3,462533	-23,67	0	-88,75741	-75,18453
const	-0,0068939					

Fonte: elaborado pelo autor

Na Tabela 58, foi testado o sistema Bitcoin e CAC40. Nesse, os resultados foram mais uniformes, ambas as equações apresentam cointegração, e seus valores se corrigem tanto do próprio Bitcoin quanto do CAC40, assim, a explicativa do seu último valor se dá pelos próprios valores anteriores.

O mecanismo de erro também se mostra funcional comprovado pelo valor de “z” -12,75, e o coeficiente da matriz em -2,6562 mostra que o índice CAC40 precisa de menos esforço que o S&P500 para que os preços sejam corrigidos.

Tabela 58 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e CAC40 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-0,8556424	0,043666	-19,6	0,000	-0,9412256	-0,7700592
rdolar						
LD.	-0,1345950	0,030417	-4,42	0,000	-0,1942119	-0,0749781
rcac40						
LD.	-0,5423471	0,126657	-4,28	0,000	-0,7905899	-0,2941043
Constante	3.26e-07	0,001487	0	1,000	-0,0029135	0,0029142

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rcac40						
_ce1						
L1.	0,0891	0,010516	8,48	0,000	0,0685212	0,109744
rdolar						
LD.	-0,0458	0,007326	-6,25	0,000	-0,0601203	-0,0314047
rcac40						
LD.	-0,3948	0,030503	-12,94	0,000	-0,4546031	-0,3350322
Constante	3.13e-06	0,000358	0,01	0,993	-0,0006986	0,0007049

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
_ce1						
rdolar	1					
rcac40	-2,656207	0,2083571	-12,75	0	-3,06458	-2,247835
const	-0,0014363					

Fonte: elaborado pelo autor

As tabelas seguintes, de 59 a 61, têm a integração de Bitcoin em dólar com os índices DowJones, Nasdaq e FTSE100. A análise dos resultados se mostra com o mesmo comportamento da tabela anterior (58 – Bitcoin com CAC40), o que remete a uma conclusão de estabilidade, cointegração e tendência semelhantes. Assim, o Bitcoin tem correção para os índices e os índices reforçam a si mesmos e tendem a corrigir o Bitcoin.

O mecanismo de correção de erros dos sistemas também está funcionando, mesmo com o sistema matricial sem correlação perfeita. Ainda reforçando a ideia de que o sistema de Bitcoin em dólar tem liderança, porém, na cointegração e com relevância estatística pelos valores em “z”, os mercados podem não ser maduros para interagirem ou os direcionamentos de investimentos não apresentam fontes correlatas.

Tabela 59 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e DowJones para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-0,6227304	0,036529	-17,05	0,000	-0,6943251	-0,5511357
rdolar						
LD.	-0,2431156	0,029546	-8,23	0,000	-0,3010243	-0,1852068
rdowjones						
LD.	-0,9761344	0,114181	-8,55	0,000	-1,199925	-0,7523441
Constante	4.21e-06	0,001561	0	0,998	-0,0030544	0,0030628

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rdowjones						
_ce1						
L1.	0,1468	0,009454	15,52	0,000	0,1282227	0,1652825
rdolar						
LD.	-0,0701	0,007647	-9,17	0,000	-0,08513	-0,0551544
rdowjones						
LD.	-0,3208	0,029552	-10,86	0,000	-0,3787171	-0,2628756
Constante	0,0000	0,000404	0,04	0,965	-0,0007738	0,0008095

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
_ce1						
rdolar	1					
rdowjones	-3,848754	0,2255785	-17,06	0	-4,29088	-3,406628
const	-0,0008691					

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 60 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e Nasdaq para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-0,4585367	0,032348	-14,18	0,000	-0,5219366	-0,3951367
rdolar						
LD.	-0,3238645	0,028969	-11,18	0,000	-0,647729	
rnasdaq						
LD.	-0,9215304	0,121656	-7,57	0,000	-1,159972	-0,6830885
Constante	0,0000	0,001617	0,01	0,995	-0,0031581	0,0031784

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rnasdaq						
_ce1						
L1.	0,1528	0,008142	18,77	0,000	-0,1368801	0,1687972
rdolar						
LD.	-0,0718	0,007292	-9,85	0,000	-0,0860862	-0,0575024
rnsadaq						
LD.	-0,2026	0,030622	-6,62	0,000	-0,2625909	-0,1425536
Constante	0,0000	0,000407	0,07	0,940	-0,000767	0,000828

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
_ce1						
rdolar	1					
rnasdaq	-5,102244	0,2525171	-20,21	0	-5,597169	-4,60732
const	0,0001497					

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 61 – Teste de mecanismo de correção de erros do sistema Bitcoin em dólar e FTSE100 para a série de dados obtidos entre 30 de junho de 2017 e 31 de março de 2020 do preço do Bitcoin, coletados no fechamento diário

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rdolar						
_ce1						
L1.	-0,7854196	0,042046	-18,68	0,000	-0,8678284	-0,7030108
rdolar						
LD.	-0,1768153	0,029955	-5,9	0,000	-0,2355253	-0,1181053
rftse100						
LD.	-0,7492605	0,146257	-5,12	0,000	-1,035919	-0,462602
Constante	2.83e-06	0,001509	0	0,999	-0,0029556	0,0029612

Equation	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
D-rftse100						
_ce1						
L1.	0,0874	0,009033	9,68	0,000	0,0697128	0,1051211
rdolar						
LD.	-0,0478	0,006435	-7,42	0,000	-0,060366	-0,0351403
rftse100						
LD.	-0,3422	0,031421	-10,89	0,000	-0,4037484	-0,2805812
Constante	0,0000	0,000324	0,08	0,937	-0,0006101	0,000661

beta	Coeficient	Std. Err	z	P > |z|	[95% Conf. Interval]	
_ce1						
rdolar	1					
rftse100	-3,412289	0,2437318	-14	0	3,889994	-2,934583
const	-0,00195					

Fonte: elaborado pelo autor

Nas tabelas seguintes, de 62 a 70, realizaram-se os testes de correlação entre o preço do Bitcoin em dólar, euro e real e os índices da bolsa de valores Ibovespa, S&P 500, CAC40, DowJones, Nasdaq e FTSE100. A correlação e a regressão mostram o grau de dependência entre os pares, indicando uma possível performance comportamental de tendência.

Tabela 62 – Índice de correlação entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 30 de junho de 2017 a 31 de março de 2020, considerando o fechamento diário

	BTC usd	*BTC euro*	*BTC real*	*Ibov*	*S&P 500*	*Cac40*	*Down Jones*	*Nasdaq*	*FTSE100*
BTC usd	1								
BTC euro	0,984051009	1							
BTC real	0,862177951	0,852331863	1						
Ibov	-0,121771811	-0,128915395	-0,08739621	1					
S&P 500	0,057911764	0,065431518	0,063978622	0,132248227	1				
Cac40	0,027735151	0,03506117	0,0173883	0,580059807	0,198365351	1			
Down Jones	-0,08911034	-0,099976886	-0,056971666	0,711068342	0,137657444	0,664531441	1		
Nasdaq	-0,080339813	-0,089715091	-0,043258039	0,65478068	0,112230002	0,611096384	0,926170751	1	
FTSE100	0,029869505	0,036072138	0,003645175	0,579138687	0,175745879	0,887555209	0,652049708	0,583449274	1

Fonte: elaborado pelo autor

Conforme a correlação nos mostra, há uma forte relevância, no período pesquisado, sobre uma positividade da correção dos índices de bolsa e uma correlação muito menor entre as criptos e os índices de bolsa, apesar dos mercados estarem cointegrados, não há evidência de que o mercado de criptoativo pode ser uma estratégia para diversificação do portfólio, visto que pode existir um descolamento significativo entre bolsa e criptoativo.

Ao considerar uma regressão múltipla com o líder do mercado de criptoativo (Bitcoin em dólar), na Tabela 63, pode-se perceber que o grau de significância para os resultados é alto, e que a equação apresenta p-*value* com significância de 95% para os coeficientes, assim, e com um R^2 maior que 97%, a correlação entre os mercados parece relevante, confirmando o teste de cointegração de Johansen visto anteriormente.

Tabela 63 – Regressão múltipla entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 30 de junho de 2017 a 31 de março de 2020, considerando o fechamento diário

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,985223644
R-Quadrado	0,970665628
R-quadrado ajus	0,970430011
Erro padrão	0,007992177
Observações	1005

ANOVA

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	8	2,105146965	0,263143371	4119,667895	0
Resíduo	996	0,063619399	6,38749E-05		
Total	1004	2,168766365			

BTC USD	*Coeficientes*	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*	*95% inferiores*	*95% superiores*	*Inferior 95,0%*	*Superior 95,0%*
Interseção	-9,9711E-05	0,000252716	-0,39455667	0,693254566	-0,000595629	0,000396207	-0,000595629	0,000396207
BTC euro	0,928586758	0,010770549	86,21535897	0	0,907451185	0,94972233	0,907451185	0,94972233
BTC real	0,091824257	0,011546223	7,952752948	4,92891E-15	0,069166543	0,114481971	0,069166543	0,114481971
Ibov	0,003519965	0,023890634	0,147336594	0,882896168	-0,043361789	0,050401718	-0,043361789	0,050401718
S&P 500	-0,029521414	0,024303732	-1,214686467	0,224773589	-0,077213809	0,018170981	-0,077213809	0,018170981
Cac40	-0,088992065	0,057216963	-1,555344096	0,120181818	-0,201271693	0,023287563	-0,201271693	0,023287563
Down Jones	0,110343795	0,063045539	1,750223679	0,08038763	-0,013373532	0,234061122	-0,013373532	0,234061122
Nasdaq	-0,037185036	0,054836428	-0,678108284	0,497860542	-0,144793225	0,070423153	-0,144793225	0,070423153
FTSE100	0,006350953	0,062695677	0,101298102	0,919334211	-0,116679823	0,129381729	-0,116679823	0,129381729

Fonte: elaborado pelo autor

Pode-se afirmar que, por todo o período, os mercados se mostraram cointegrados (pelos testes anteriores de raiz unitária e cointegração), e correlacionados significativamente, além de que, com esses pontos, os momentos de crise e de não crise, para uma identificação de tendência entre mercados, são apresentados a seguir.

Os momentos para identificação do efeito comportamental de contágio e manada foram explorados da mesma forma que o mercado no tempo integral, com a correlação e regressão múltipla para entendimento e identificação de tendência e possíveis existências desses efeitos comportamentais entre os mercados de criptoativos e os índices de bolsa, que representam o sentimento do mercado econômico-financeiro.

Para o primeiro período analisado, viu-se a ascensão do preço do Bitcoin da faixa de 3.000 dólares até chegar em 20.000 dólares, esse momento ocorreu no período de 1º de setembro de 2017 a 8 de dezembro de 2017 (99 dias corridos). Na Tabela 65, pode-se observar que o mercado apresenta uma correlação positiva, porém, ao mesclar com criptoativos, a correlação está mais próxima do zero.

Na regressão do mesmo período, o destaque para o R^2 de 95,7% explica a integração dos mercados, e o p-*value* significante em todos os coeficientes.

Tabela 64 – Regressão múltipla entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de setembro de 2017 a 8 de dezembro de 2017, considerando o fechamento diário

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,978754743
R-Quadrado	0,957960847
R-quadrado aj	0,954224034
Erro padrão	0,01124073
Observações	99

ANOVA

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*de significação*
Regressão	8	0,259134562	0,03239182	256,3576769	1,76873E-58
Resíduo	90	0,011371861	0,000126354		
Total	98	0,270506423			

BTC USD	*Coeficientes*	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*	*95% inferiores*	*95% superiores*	*Inferior 95,0%*	*Superior 95,0%*
Interseção	0,000899799	0,001285982	0,699698294	0,485920341	-0,001655028	0,003454627	-0,001655028	0,003454627
BTC euro	0,906182408	0,048793714	18,57170373	1,53376E-32	0,809245178	1,003119638	0,809245178	1,003119638
BTC real	0,127719461	0,054295241	2,352314124	0,020837357	0,019852489	0,235586433	0,019852489	0,235586433
Ibov	-0,031384435	0,134326152	-0,23364352	0,81579236	-0,298246782	0,235477912	-0,298246782	0,235477912
S&P 500	-0,228334839	0,396697555	-0,575589226	0,566329266	-1,016443771	0,559774094	-1,016443771	0,559774094
Cac40	0,0934281	0,371537157	0,251463678	0,802028925	-0,64469531	0,83155151	-0,64469531	0,83155151
Down Jones	-0,586716687	0,434425433	-1,350557869	0,180223273	-1,449778635	0,276345261	-1,449778635	0,276345261
Nasdaq	0,157624097	0,301989819	0,521951693	0,602986224	-0,442331387	0,757579581	-0,442331387	0,757579581
FTSE100	-0,073121653	0,370665987	-0,197271009	0,844060303	-0,809514333	0,663271026	-0,809514333	0,663271026

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 65 – Índice de correlação entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de setembro de 2017 a 8 de dezembro de 2017, considerando o fechamento diário

	BTC usd	*BTC euro*	*BTC real*	*Ibov*	*S&P 500*	*Cac40*	*Down Jones*	*Nasdaq*	*FTSE100*
BTC usd	1								
BTC euro	0,977077088	1							
BTC real	0,881394211	0,879194699	1						
Ibov	-0,120352301	-0,113879085	-0,116336359	1					
S&P 500	0,096585886	0,111810912	0,053610642	-0,007722338	1				
Cac40	0,111725426	0,126187606	0,094997632	0,243799774	-0,043696879	1			
Down Jones	0,002336268	0,021281907	0,106821119	0,132335125	-0,152000022	0,470277609	1		
Nasdaq	0,024374924	0,029935541	0,042437844	0,212802031	-0,041619402	0,334523129	0,529082227	1	
FTSE100	0,317630656	0,333690582	0,303918911	0,239847377	0,043423361	0,534943195	0,304570083	0,363274652	1

Fonte: elaborado pelo autor

Como visto anteriormente, na Tabela 65, no momento de ascensão, houve uma correlação discretamente positiva entre os mercados, e uma correlação alta entre as criptos e entre as bolsas separadamente, o que leva a enxergar que pode haver um efeito comportamental de manada no momento da ascensão, mas dentro dos seus próprios mercados, visto que há uma separação entre mercado criptoativo e mercado tradicional de ativos.

Na Tabela 66, há o resultado da primeira crise identificada como bolha do Bitcoin em dezembro de 2017, o período descrito se dá entre os dias 9 de dezembro de 2017 e 31 de março de 2018 (113 observações), em que o preço do Bitcoin em dólar saiu dos 20.000

chegando até os 4.000 dólares. Os mercados se comportam com maior correlação, com exceção do Ibov contra criptoativos que apresenta correlação negativa. Uma das explicações para essa ocorrência é o fator cambial atingindo o mercado no período.

As correlações apresentam o mesmo comportamento que a correlação do período total. A tendência dos criptoativos se manterem neutros mostra que não há indícios de efeito contágio entre os mercados com grau de significância de 95% nos coeficientes da regressão.

Tabela 66 – Regressão múltipla entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 9 de dezembro de 2017 e 31 de março de 2018, considerando o fechamento diário

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,971570977
R-Quadrado	0,943950163
R-quadrado ajust	0,939638637
Erro padrão	0,015334907
Observações	113

ANOVA

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*de significação*
Regressão	8	0,411879682	0,05148496	218,9364465	1,86662E-61
Resíduo	104	0,024456576	0,000235159		
Total	112	0,436336258			

BTC USD	*Coeficientes*	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*	*95% inferiores*	*5% superiore*	*nferior 95,0%*	*uperior 95,0%*
Interseção	-0,000520165	0,001487812	-0,349617354	0,727332851	-0,003470551	0,00243022	-0,00347055	0,00243022
BTC euro	0,770453637	0,047193945	16,32526453	1,86301E-30	0,676866273	0,864041	0,67686627	0,864041
BTC real	0,251624736	0,051877958	4,850320791	4,34032E-06	0,1487488	0,35450067	0,1487488	0,35450067
Ibov	0,273892789	0,191095809	1,433274703	0,154778795	-0,105057371	0,65284295	-0,10505737	0,65284295
S&P 500	0,096232226	0,151228077	0,63633836	0,525953933	-0,203658725	0,39612318	-0,20365872	0,39612318
Cac40	-0,156828012	0,377247897	-0,415716068	0,678474306	-0,904924749	0,59126872	-0,90492475	0,59126872
Down Jones	0,492755926	0,400241708	1,23114587	0,221045211	-0,300938401	1,28645025	-0,3009384	1,28645025
Nasdaq	-0,370624905	0,348130703	-1,064614245	0,289516059	-1,060981153	0,31973134	-1,06098115	0,31973134
FTSE100	-0,261167801	0,414637347	-0,629870421	0,530160776	-1,08340922	0,56107362	-1,08340922	0,56107362

Fonte: elaborado pelo autor

Na recuperação de março de 2019, o preço do Bitcoin em dólar saiu de 3.500 para 13.000 dólares. O período que engloba essa ascensão se encontra entre os dias 1º de março de 2019 a 30 de junho de 2019 (122 dias). Alguns fatos relevantes de 2019 no mundo de criptoativos, como a robustez do mercado, pode ser citada, bem como as tentativas de regulação dos governos globais e a autorização de fundos de investimento na aplicação de criptoativos também são considerados relevantes para esse momento do mercado.

Assim, na Tabela 67, pode-se observar que os mercados começam a formar uma tendência positiva, mas ainda com correlação discreta. O preço entre os Bitcoins segue correlato enquanto uma consolidação mostra indícios de robustez entre os mercados, sugerindo uma possível diversificação para os investidores, porém, evidenciando o efeito comportamental dos investidores sem comprovação estatística significativa para a diversificação.

Tabela 67 – Índice de correlação entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de março de 2019 a 30 de junho de 2019, considerando o fechamento diário

	BTC usd	*BTC euro*	*BTC real*	*Ibov*	*S&P 500*	*Cac40*	*Down Jones*	*Nasdaq*	*FTSE100*
BTC usd	1								
BTC euro	0,994677342	1							
BTC real	0,777008934	0,769672341	1						
Ibov	-0,076429476	-0,079053562	-0,014917708	1					
S&P 500	0,150296563	0,157042836	0,119509229	0,133566233	1				
Cac40	0,107473007	0,109415838	0,078882409	0,28098036	0,014438783	1			
Down Jones	-0,025498931	-0,037522056	-0,046483353	0,403211204	0,018933629	0,718451222	1		
Nasdaq	0,036244462	0,028108843	0,023102829	0,408070854	-0,010516829	0,676371332	0,870165139	1	
FTSE100	0,158505086	0,155142173	0,178817226	0,279532117	0,113818476	0,810940073	0,698696861	0,69328779	1

Fonte: elaborado pelo autor

A regressão apresentada para o mesmo período de análise, conforme a Tabela 68, mostra um R^2 maior que 99%, e os valores do coeficiente corroborando as análises dos períodos anteriores confirmado pela cointegração dos mercados e estatisticamente com grau de significância de 95%.

Tabela 68 – Regressão múltipla entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de março de 2019 a 30 de junho de 2019, considerando o fechamento diário

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,995061273
R-Quadrado	0,990146937
R-quadrado ajustado	0,989449375
Erro padrão	0,004226894
Observações	122

ANOVA

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	8	0,202884786	0,025360598	1419,439313	1,4038E-109
Resíduo	113	0,002018929	1,78666E-05		
Total	121	0,204903715			

BTC USD	*Coeficientes*	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*	*95% inferiores*	*95% superiores*	*Inferior 95,0%*	*Superior 95,0%*
Interseção	-0,000522528	0,000396187	-1,318894235	0,189871054	-0,001307446	0,000262389	-0,001307446	0,000262389
BTC euro	1,029237419	0,015788166	65,19043732	1,70714E-91	0,997958216	1,060516623	0,997958216	1,060516623
BTC real	0,029909756	0,015348994	1,948646015	0,053816832	-0,000499369	0,060318882	-0,000499369	0,060318882
Ibov	-0,013061084	0,04218663	-0,309602451	0,757433485	-0,096640406	0,070518238	-0,096640406	0,070518238
S&P 500	-0,047370008	0,067313243	-0,703724949	0,483051649	-0,180729682	0,085989666	-0,180729682	0,085989666
Cac40	-0,149095218	0,111543647	-1,336653605	0,184020753	-0,370083301	0,071892865	-0,370083301	0,071892865
Down Jones	0,245873805	0,146497872	1,678343869	0,096043539	-0,044364901	0,536112511	-0,044364901	0,536112511
Nasdaq	-0,03820076	0,101069544	-0,3779651	0,706165576	-0,238437755	0,162036235	-0,238437755	0,162036235
FTSE100	0,024811568	0,147304066	0,168437764	0,866540017	-0,267024356	0,316647491	-0,267024356	0,316647491

Fonte: elaborado pelo autor

No último período analisado, como recorte de dados para identificação de efeito comportamental entre criptoativos e bolsa de valores, aparece o período de fevereiro de 2020, quando esse comportamento evidencia uma correlação negativa, em um momento em que os criptoativos estão em evidência nos noticiários econômicos e financeiros e já com rascunhos de regulação no Brasil, Estados Unidos e Europa, no momento em que os fundos de investimentos acreditam no potencial da tecnologia e investem cada vez mais em *startups* de *fintechs*, o mercado cripto abre uma nova onda de investimentos caminhando para a robustez, dessa vez, com aval governamental na maioria dos mercados pesquisados.

A Tabela 69 mostra a correlação do período de 1º de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2020 (60 observações). Esse período se trata do pré COVID-19, lacuna para estudos futuros de efeitos comportamentais. A correlação entre os mercados está evidentemente negativa, podendo abrir oportunidade para diversificação em que em um momento as bolsas estão com índices positivos, crescendo, pode haver uma fuga de investimentos de criptoativos, o que pode ser visto como forma dos investidores aproveitarem movimentos de mercado ascendente para desfrutarem arbitragens, com isso, fato proposto do estudo comportamental de manada, é possível identificar movimentos intramercados.

Tabela 69 – Índice de correlação entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2020, considerando o fechamento diário

	BTC usd	*BTC euro*	*BTC real*	*Ibov*	*S&P 500*	*Cac40*	*Down Jones*	*Nasdaq*	*FTSE100*
BTC usd	1								
BTC euro	0,996203093	1							
BTC real	0,9034459	0,898795164	1						
Ibov	-0,401505261	-0,411718994	-0,367422731	1					
S&P 500	0,078602438	0,093031967	0,145425919	0,184177494	1				
Cac40	-0,026800536	-0,021656111	-0,030074817	0,809976654	0,320399251	1			
Down Jones	-0,362178254	-0,381119133	-0,303656808	0,907798378	0,209247528	0,753237196	1		
Nasdaq	-0,400173779	-0,415109893	-0,325026935	0,887543056	0,161884894	0,722924685	0,978028904	1	
FTSE100	-0,062806357	-0,063251231	-0,119728092	0,835452038	0,266309511	0,96349357	0,810403912	0,767843106	1

Fonte: elaborado pelo autor

Como nos movimentos e análises anteriores, o R^2 da equação é maior que 99% e o p-*value* são significativos ao nível de 5%, assim, a robustez proposta por essas análises corrobora com a integração entre os mercados em momentos de crise, tendenciado uma possibilidade de diversificação para o investidor em seu portfólio, porém, pode-se observar uma tendência nos mercados de diversificação entre criptoativos e índices de bolsa de valores separadamente, outra lacuna para estudos em outros recortes de tempo para comprovação de relevância estatística.

Tabela 70 – Regressão múltipla entre Bitcoin dólar, Bitcoin, euro, Bitcoin real, Bolsa de Valores Ibov, S&P 500, CAC40, Down Jones, Nasdaq, FTSE no período de 1º de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2020, considerando o fechamento diário

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,997417393
R-Quadrado	0,994841455
R-quadrado ajustado	0,994032272
Erro padrão	0,00593967
Observações	60

ANOVA

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	8	0,346993608	0,043374201	1229,438666	1,59306E-55
Resíduo	51	0,001799264	3,52797E-05		
Total	59	0,348792871			

BTC USD	*Coeficientes*	*Erro padrão*	*Stat t*	*valor-P*	*95% inferiores*	*95% superiores*	*Inferior 95,0%*	*Superior 95,0%*
Interseção	-0,000128697	0,000796949	-0,161487618	0,872347415	-0,00172864	0,001471245	-0,00172864	0,001471245
BTC euro	0,972288294	0,032933078	29,5231529	9,8377E-34	0,906172381	1,038404206	0,906172381	1,038404206
BTC real	0,063359238	0,041510348	1,526348026	0,133101568	-0,019976263	0,14669474	-0,019976263	0,14669474
Ibov	0,018128809	0,048096716	0,376924046	0,707793875	-0,078429378	0,114686995	-0,078429378	0,114686995
S&P 500	-0,047579334	0,026427623	-1,800363711	0,077718577	-0,100635001	0,005476334	-0,100635001	0,005476334
Cac40	-0,17177282	0,126685687	-1,355897607	0,181105343	-0,426104949	0,082559309	-0,426104949	0,082559309
Down Jones	0,302914294	0,123997434	2,442907755	0,018072158	0,053979057	0,551849531	0,053979057	0,551849531
Nasdaq	-0,224655812	0,11296181	-1,988776657	0,05210397	-0,451436109	0,002124486	-0,451436109	0,002124486
FTSE100	0,059368167	0,162644722	0,365017481	0,716607752	-0,267154738	0,385891071	-0,267154738	0,385891071

Fonte: elaborado pelo autor

3.5 Conclusão do Capítulo III

De acordo com o proposto para este capítulo, o objetivo de identificar cointegração entre os mercados de criptoativos e os índices de bolsa de valores obteve êxito nos testes econométricos, além de salientar, dentro das finanças comportamentais, os efeitos de manada e contágio intermercados.

Outro objetivo proposto foi o de analisar e entender o mercado de criptoativos, e seu comportamento na correlação do mercado tradicional, envolvendo as interações entre os criptoativos e entre as bolsas de valores.

Conforme exposto nos dados obtidos, a cointegração dos mercados é evidente, os mercados de criptoativos e o mercado tradicional de bolsa de valores podem fazer parte de algo maior dentro da economia, as equações são explicadas entre si, podendo ser observado que a correção dos preços do Bitcoin e os índices da bolsa ocorre de forma discreta ao ser comparado com os mercados separadamente, confirmando a sua significância e comportamentos semelhantes.

Ao comparar os resultados conforme proposto por Valente (2015), os mercados apresentam uma tendência direcional única ao medir a correlação entre os índices da bolsa de valores em momentos de crise econômica, e, em momentos de estabilidade, os mercados voltam a reagir de forma descolada, assim, não proporcionam possibilidade de diversificação dos investimentos.

Ao considerar os testes de efeito comportamental, pode-se perceber que há indicativo exploratório de efeito manada nos momentos de crise do mercado, visto que, as correlações se transformam e buscam as mesmas tendências, porém, não há fator gradual elevado determinante no processo analisado, já que, apesar da cointegração, a interferência entre os mercados demonstra coerência discreta.

Quanto ao efeito contágio, pode-se perceber que os movimentos intermercados variam de uma forma harmônica, o que com os resultados dos dados obtidos, pode-se perceber um efeito contágio de grau fraco levando o mercado de criptoativos a se manifestar com correlação neutra em relação ao mercado tradicional, assim, a interferência da informação econômica para o mercado tradicional não afeta o mercado de criptoativo.

Dessa forma, é possível identificar indícios exploratórios de efeitos comportamentais de manada e de contágio, visto que o mercado ainda está se consolidando, amadurecendo e se posicionando dentro dos modelos das teorias financeiras e econômicas.

Ao perceber esse movimento, pode-se concluir que há direcionamentos possíveis sobre o mercado de criptoativos e o mercado tradicional. Uma delas é que os investidores no mercado de criptoativos são distintos dos investidores do mercado tradicional, assim, remetem a um mercado cointegrado pela questão econômica, porém, com investidores independentes, ou seja, os investidores do mercado tradicional de bolsa, não investem em criptoativos, ou, a quantidade de investidores nos dois mercados ainda é pequena, sem relevância quantificada, como ilustrado na Figura 1.



Figura 1 - Relação de investidores do mercado tradicional e do mercado de criptoativos

Fonte: elaborado pelo autor.

Refutando as conclusões de Mota (2019), os testes desta pesquisa se aprofundaram ao enxergar a cointegração dos mercados e a testar as raízes unitárias das séries temporais em momentos mais específicos de crise e ascensão do Bitcoin, ora antes não visto. Assim, além de evidenciar a relação de independência dos investidores e do mercado, o padrão de correlação não apresenta resultados extremos positivo ou negativo.

Outra abordagem conclusiva dos testes, é a possibilidade do mercado de criptoativos ainda não ser maduro o suficiente para responder aos testes econométricos, assim, pode-se perceber as tendências e os efeitos comportamentais, além da cointegração dos mercados.

Por fim, como conclusão, pode-se destacar o comportamento do Bitcoin dentro dos criptoativos e na interação do mercado tradicional de bolsa de valores, com uma postura como de ativo financeiro, semelhante a uma ação de bolsa, já que foram verificados comovimentos dentro da literatura e dos testes realizados.

Como sugestão para pesquisas futuras, o que é visto também como limitação, a replicação do teste entre criptoativos e commodities e metais pode ser uma ideia para entender se a diversificação ocorre no mesmo nível com os criptoativos, respondendo assim se o Bitcoin pode ser considerado uma reserva de valor ou se apresenta alguma outra característica rotulando a sua presença no mercado global.

Quanto à sua forma, utilização e comportamento, o Bitcoin se mostra adaptável em qualquer mercado, como também precursor das moedas estáveis (*stablecoins*), o que está revolucionando o mercado financeiro como é conhecido, diminuindo o tempo entre as operações, distâncias e taxas globais. Certo é que os criptoativos vieram para revolucionar a forma como vemos as finanças e as instituições financeiras, e, ao perceber esse movimento, estão se adequando, com as suas estruturas, aos novos tempos em que o dinheiro pode não ser físico.

4 CONCLUSÃO DA TESE

Como pôde ser visto, os mercados apresentam facetas comportamentais relevantes para o estudo científico, sendo uma delas a cointegração entre os criptoativos como visto nos Capítulos I e II, e a inclusão dos índices da bolsa de valores nos testes do Capítulo III. O principal objetivo da tese, como um todo, foi proporcionar investigações aprofundadas sobre o Bitcoin, suas negociações de curtíssimo e longo prazo, suas características e comportamentos entre as moedas correntes que são negociadas como pares e, também, com o mercado tradicional de bolsa de valores.

Assim, como cointegração dos mercados, foi possível observar que em todos os testes os mercados se mostram cointegrados, com estabilidade nas equações e matriz de correlação contida, as explicativas através do índice R^2 são maiores (95%) nas análises entre o Bitcoin, e ao incorporar os índices de bolsa de valores estão entre 50%, o que mostra a robustez dos resultados.

Uma das intenções da conclusão desta tese é de se apropriar dos elementos de todos os capítulos para identificar propriedades de formação de preço e incorporá-los às análises de efeitos comportamentais como os do mercado tradicional.

Ao pesquisar a evolução do mercado de criptoativos, obteve-se resultados do Capítulo I, no qual o objetivo foi analisar o mercado de Bitcoin no curtíssimo prazo, com negociações realizadas a cada 15 minutos. O principal resultado e contribuição da pesquisa desse capítulo são as cointegrações robustas entre os preços nas *exchanges*, de curtíssimo prazo, mostrando que os preços se equilibram em até 60 minutos (4 defasagens) abrindo oportunidade para a arbitragem entre os pares das moedas e mostra a significância de suas tendências acompanhando o grande player Bitcoin em dólar americano.

Vale mencionar que, no estudo inicial do Capítulo I, uma limitação de liquidez no mercado brasileiro traz à tona questões sobre o mercado ser incompleto, e essas limitações podem fazer com que seja necessário maior esforço do real para corrigir seus outros pares de dólar e euro, enquanto o próprio real reforça a si mesmo com seus últimos valores não preditivos para seus valores presentes, mesmo assim, uma oportunidade de arbitragem existe entre os mercados, mostrando evidências de ineficiência do mercado, refutando o proposto por Quinguri (2018).

As anomalias dos resultados encontradas no Capítulo I, ocasionam oportunidades de arbitragem, tendo como base a diferença cambial existente entre as moedas correntes dos pares do Bitcoin, assim, a mudança do mercado apresenta uma relação entre oportunidade global de investimentos *versus* a diversificação de operações como as de *hedge*, levando a questões de entendimento sobre a emigração de investidores para o mercado exterior, ou por regulamentação ou por oportunidades internacionais.

No Capítulo II, há interações relevantes do ponto de vista acadêmico e mercadológico, pois a confirmação da cointegração dos mercados se evidencia novamente da mesma forma que no curtíssimo prazo. Dessa forma, os preços entre os mercados se corrigem dentro do mesmo dia, o que é possível concluir que as informações são absorvidas pelo preço no mesmo momento que ocorrem até um dia, assim, como oportunidade de arbitragem no curtíssimo prazo não se sustentou no longo prazo com a mesma eficácia que no curtíssimo prazo.

As tendências de longo prazo apresentam correlação positiva entre os pares de moedas correntes que utilizam o Bitcoin. Mesmo assim, é possível concluir que o mercado em dólar é o grande *player* e os demais mercados são seguidores do formador de preço, evidenciado pela volatilidade e pelo volume negociado, além dos testes de interferência entre os pares, direcionando os seus valores para sua média histórica.

Com o objetivo de testar as grandes diferenças entre os resultados do curtíssimo e do longo prazo, as principais conclusões do Capítulo II sugerem que o mercado brasileiro de criptoativos está menos maduro que os demais mercados, a demora no equilíbrio dos preços pelo real sugere que a falta de liquidez corrige os preços e a volatilidade mostra que o volume negociado ainda é pequeno e, por isso, esse mercado pode ser mais bem explorado.

Assim, como o mercado demonstra uma demora para se corrigir, há identificação de assimetria nos preços, evidenciando uma lacuna na HEM, sobre a eficiência de mercado, descartando as formas fraca, semiforte e o *random walk*. Essa forma forte foi vista, já que seus últimos valores justificam o seu valor presente, o equilíbrio de preços ocorre em defasagens curtas de tempo, pelo mercado ser ininterrupto e pela evidência das informações serem impactadas e incorporadas ao preço rapidamente.

Uma vez que estamos questionando a eficiência de mercado, os agentes aproveitam a oportunidade de arbitragem, incorporando as lacunas que o mercado proporciona. Assim, pela regulação incorporada, essas oportunidades se perdem ao longo do tempo, gerando o elemento que tornará o mercado eficiente. Mesmo não havendo dados suficientes para testar essa eficiência de mercado, por ser uma economia recente, esse mesmo quadro é observado em mercados incompletos, levando à necessidade de estudos aprofundados sobre a HEM e a interferência cambial no mercado de criptoativos.

Os efeitos cambiais também são importantes para o equilíbrio dos preços nas diversas moedas correntes dos pares do Bitcoin. De acordo com os testes, e apesar de utilizar os retornos das séries de tempo, a movimentação cambial não pode ser desprezada, visto que tem seu horário de abertura e fechamento, e esses são incorporados ao preço do Bitcoin rapidamente, dado os resultados entre os Capítulos I e II.

Ao tratar das conclusões do Capítulo III, com o objetivo de integrar os resultados obtidos de criptoativos e os índices de bolsa de valores, pode ser observada a cointegração dos mercados e, adicionalmente, a correlação entre eles. Uma contribuição relevante dessa pesquisa foi atender a lacuna existente de pesquisas entre criptoativos e bolsa de valores, com características de ativo financeiro, o Bitcoin se mostra favorável à adaptação desse conceito.

Mesmo analisando a baixa correlação entre os criptoativos e os índices da bolsa, a cointegração mostra que os mercados apresentam a mesma tendência direcional, assim, elementos comuns desconhecidos podem agir da mesma forma tanto em criptoativos como em bolsa de valores, como crise política, ações dos bancos centrais, regulação normativa, entre outros, passando a ter efeitos similares nos dois ativos, o qual merece investigação mais profunda.

Isso posto, ao contrário do que foi observado por Mota (2019), uma vez que tem efeito no curtíssimo e no longo prazo, e com características de mercados cointegrados entre

criptoativos e bolsa de valores, os resultados analisados mostram que o efeito diversificador de carteiras de investimento não pode ser comprovado estatisticamente.

A consequência dos estudos do Capítulo I, II e III leva a crer que o Bitcoin não seria um bom ativo para colocar numa carteira em um processo de diversificação, entretanto, são necessários mais elementos para discussão, visto que, por ser algo muito novo, esse efeito do Bitcoin pode desaparecer pela regulação, e, por isso, o efeito de arbitragem esteja se alinhando a eficiência de mercado.

Assim, o Bitcoin pode interagir com operações tradicionais de *hedge*, opções, derivativos e mercado futuro e, ao obter essas características, somadas as conclusões dos Capítulos I, II e III, *intraday, interday* e intramercados é possível contribuir com a conclusão que o Bitcoin se comporta como ativo financeiro.

Outras contribuições relevantes desta tese remetem ao perfil dos investidores em Bitcoin. Há indícios, através dos resultados, que os investidores de criptoativos podem não ser os mesmos, em sua maioria, dos investidores em mercado de bolsa de valores tradicional. Mediante o amadurecimento do mercado de criptoativos, os dados podem contribuir e melhor interagir com as análises dos mercados.

Quanto aos efeitos comportamentais da tese, é fato observar que há indícios de efeito manada e efeito contágio. Essas evidências são sugeridas visto que as correlações mudam de direção em momentos de crise seguindo as mesmas tendências entre si. O efeito contágio pode ser visto mais facilmente dentro dos mercados que operam, tanto em criptoativos quanto no mercado tradicional.

Os achados nos Capítulos II e III levam a crer que o Bitcoin apresenta um comovimento, e por isso, não se trata de um bom ativo no processo de diversificação, porém, não há elementos suficientes para tal conclusão, já que não há testes abordando os demais criptoativos existentes que dispõem das mesmas características do Bitcoin, ou se há relevância no período testado ou tempo de performance, e até mesmo se os elementos compostos pela proposta inicial do lançamento do criptoativo podem ter o mesmo comportamento que o Bitcoin. Assim sendo, essas questões compõem elementos para discussão futura.

Todas essas questões abordadas nos levam a limitações e sugestões de novas investigações, como a exploração e evolução nas pesquisas do mundo de criptoativos e seus efeitos comportamentais, bem como as relações dos mercados tradicionais, até mesmo qual o processo evolutivo do Bitcoin ou outros criptoativos como participação de portfólio, abordando o próprio marco regulatório.

As limitações de dados se referem, como um todo, às observações da negociação realizadas em *exchange* somente, já que existe um mercado mais amplo de venda direta através de mesa de negociação que não passa pelos livros de oferta e de vendas diretas entre pontas (*peer-to-peer*).

Outra limitação sobre o poder computacional foi a intenção de conseguir dados no momento que ocorrem a negociação para identificar oportunidades de arbitragem entre metais, criptoativos, câmbio e ações. Esse movimento pode confirmar a HEM no momento *intraday.*

Também, vale como sugestão, e denota-se também como limitação desta tese, as investigações sobre opções, mercado futuros e derivativos, bem como simulações de carteira de investimento para comprovações de *hedge* e diversificação. Ainda assim, por tratar de mudanças estruturais ao longo do tempo, o Bitcoin pode gerar um substituto cripto ou até mesmo mudar de posicionamento literário quanto ao ativo. Por fim, uma investigação sobre o efeito do criptoativo na pandemia do ano de 2020 pode ser um indicativo estrutural sobre o seu comportamento.

Por fim, vive-se a mudança disruptiva financeira e a quebra de paradigmas existenciais econômicos antigos, e da mesma forma que as gerações evoluem, se faz necessário o desenvolvimento de pesquisas na visão dos acontecimentos. Assim, é de suma importância a agilidade e compreensão de comportamentos, procedimentos, características, adaptações e evoluções, mesmo que seja necessário criar um nome mercadológico, ou novos testes econométricos, ou até mesmo novas teorias.

A jornada das questões da evolução é o que faz movimentar o mercado, e as respostas somente nos ampara sobre as reações globais para confortar a existência humana. Facilmente, pode-se afirmar que as finanças comportamentais dispõem de um vasto campo para ser explorado, já que os choques entre o conhecido e o desconhecido se torna evidente tendo a certeza de que à medida que o tempo passa, a afirmação de Sócrates se torna cada vez mais real: “*ipse se nihil scire id unum sciat*”.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, I.; MALKHI, D.; NAYAK, K.; REN, L.; SPIEGELMAN, A. Solidus: An incentive-compatible cryptocurrency based on permissionless byzantine consensus, 2016. *CoRR*, abs/1612.02916.

ALDRIGHI, Dante Mendes; MILANEZ, Daniel Yabe. Finança Comportamental e a hipótese dos mercados eficientes. *R. Econ. Contemp*., Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 41-72, jan./abr. 2005.

ALMEIDA, R. P. *O comportamento manada em mercados acionários latino-americanos*. 2011. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Santa Catarina, 2011.

ALVAREZ-RAMIREZ, J.; RODRIGUEZ, E.; IBARRA-VALDEZ, C. Long-range correlations and asymmetri in the Bitcoin market. Physica A. Statistical Mechanics and its applications. Vol. 492. 2018

AMETRANO, F. M. *Hayek money*: The cryptocurrency price stability solution. 2016. SSRN 2425270.

ANTONIOU, A.; ERGUL, N.; HOLMES, P.; PRIESTLY, R. Technical analysis, trading volume and market efficiency: Evidence from an emerging market. *Applied Financial Economics*, v. 7, p. 361-365, 1997.

BAEK, C.; ELBECK, M. Bitcoins as an investment or speculative vehicle? A first look. *Applied Economics Letters*, v. 22, n. 1, p. 30-34, 2015.

BARBER, B. M.; ODEAN, Terrance. Individual investors. In: THALER, Richard (org.). *Advances in behavioral finance*: v. II. New York: Russell Sage Foundation, 2005.

BARIVIERA, A. F.; BASGALL, M. J.; HASPERUÉ, W.; NAIOUF, M. Some stylized facts of the Bitcoin market. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*., Journal Elvesier, n. 484, p. 82–90, Oct. 2017.

BASCI, E. S.; OZYILDIRIM, S.; AYDOGAN, K. A note on price-volume dynamics in an emerging market. *Journal of Banking and Finance*, v. 20, p. 389-400, 1996.

BATISTA, Davi Trindade. *O Bitcoin é capaz de aumentar a eficiência da carteira diversificada de um investidor de retalho no mercado brasileiro?* Faculdade de Economia, Universidade do Porto (FEP), Portugal, 2018.

BAUR, D. G.; HONG, K.; LEE, A. D. Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets? *J. Int. Financial Markets*, Inst. Money inpress, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j. intfin.2017.12.004.

BAZERMAN, M. H. *Processo decisório*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BEGUSIC, Stjepan; KOSTANJCAR, Zvonko; STANLEY, H. Eugene; PODOBNIK, Boris. Scaling properties of extreme price fluctuations in Bitcoin markets. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,* Elsevier, 2018.

BENARTZI, S.; THALER, R. H. Naive diversification strategies in defined contribution savings plans. *American Economic Review*, v. 91, n. 1, p. 79-98, mar. 2001.

BERGMANN, Daniel Reed; SAVOIA, José Roberto; SAITO, André Taua; CONTANI, Eduardo. Contagion effects of the US subprime crisis on Latin American and European Union Stock Markets. *Balas - The Business Association of Latin American Studies Conferencia*, Barcelona, Spain, 2010.

BERGSTRA, J. A.; DE LEEUW, K. *Bitcoin and beyond*: exclusively informational monies, 2013. arXiv preprint arXiv: 1304.4758.

BERNSTEIN, Peter L. *Against the Gods*: The Remarkable Story of Risk. New York: John Wiley & Sons, 1996.

BIKHCHANDANI, S.; SHARMA, S. Herd Behavior in Financial Markets. *IMF Staff Papers*, v. 47, n. 3, p. 279-310, 2001.

Billion-This-Year/10161871. Artigo publicado em 18 de julho de 2017.

BIRYUKOV, A.; PUSTOGAROV, I. Bitcoin over Tor isn't a good idea. *IEEE Symposium on IEEE Security and Privacy,* SP, p. 122–134, 2015.

BITCOINFEES. *Bitcoin transaction fees*. 2018. Disponível em: https://bitcoinfees.info/

BITVALOR. *Histórico*. 2018. Disponível em: http://bitvalor.com/historico

BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. *Investments*. New York: Ed. Mc Graw Hill, 2014.

BOURDIEU, P. *Razões Práticas Sobre a Teoria da Ação*. São Paulo: Ed. Papirus, 1996.

BOHME, R.; CHRISTIN, N.; EDELMAN, B.; MOORE, T. Bitcoin: Economics, technology, and governance. *Journal of Economic Perspectives*, v. 29, n. 2, p. 213-238, 2015. doi:10.1257/jep.29.2.213.

BONE, Rosemarie Broker; RIBEIRO, Eduardo Pontual. Eficiência Fraca, Efeito Dia-da-Semana e Efeito Feriado no Mercado Acionário Brasileiro: Uma Análise Empírica Sistemática e Robusta. *RAC*, v. 6, n. 1, jan./abr. 2002.

BORNHOLDT, S.; SNEPPEN, K. *Do Bitcoins make the world go round?* On the dynamics of competing cryptocurrencies. 2014. arXiv preprint arXiv:1403.6378.

BOTELHO, Fausto A. *Análise técnica e estratégia operacional*, 2004.

BOUOIYOUR, J.; SELMI, R.; TIWARI, A. Is Bitcoin business income or speculative bubble? Unconditional vs. conditional frequency domain analysis. *Ann. Financ. Econ*., v. 10, n. 1, p. 1-23, 2015.

BOUOIYOUR, J.; SELMI, R.; TIWARI, A. K.; OLAYENI, O. R. What drives Bitcoin price? *Economics Bulletin*, v. 36, n. 2, p. 843-850, 2016. Disponível em: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2016/Volume36/EB-16-V36-I2-P82.pdf.

BOURI, E.; GUPTA, R.; TIWARI, A. K.; ROUBAUD, D. Does Bitcoin hedge global uncertainty? Evidence from wavelet-based quantile-in-quantile regressions. *Finance Res. Lett.*, v. 23, p. 87–95, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2017.02.009.

BOURI, E.; MOLNAR, P.; AZZI, G.; ROUBAUD, D.; HAGFORS, L. I. On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: Is it really more than a diversifier? *Finance Res. Lett*., v. 20, p. 192-198, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2016.09.025.

BOURI, Elie; GUPTA, Rangan; LAHIANI, Amine; SHAHBAZ, Muhummad. Testing for asymmetric nonlinear short- and long-run relationships between bitcoin, aggregate commodity and gold prices. *Resources Policy*, Elsevier, 2018.

BOURI, Elie; JALKH, Naji; MOLNAR, Peter; ROUBAUD, David. Bitcoin for energy commodities before and after the December 2013 crash: diversifier, hedge or safe haven? *Appl. Econ*., v. 40, n. 50, p. 5063–5073, 2017.

BRABAZON, T. *Behavioral Finance*: A new sunrise or a false dawn? University of Limerick, 28th August 2000.

BRANDÃO, Luiz. *Processos estocásticos*. 2009. Disponível em: http://www.iag.puc-rio.br/~brandao/ADM2822/Aulas/Processos%20Estocasticos%20-%20Texto.pdf.

BRAUNEIS, Alexander; MESTEL, Roland. Cryptocurrency-portfolios in a mean-variance framework. *Finance research Letters*, Elsevier, 2018. http://doi.org/10.1016/j.frl.2018.05.008.

BRENIG, C.; ACCORSI, R.; MULLER, G. Economic analysis of cryptocurrency backed money laundering. *ECIS*, 2015.

BRIERE, M.; OOSTERLINCK, K.; SZAFARZ, A. Virtual currency, tangible return: Portfolio diversification with bitcoin. *Journal of Asset Management*, v. 16, n. 6, p. 365-373, 2015. doi:10.1057/jam.

BRITO, J. *Why would anyone use bitcoin when paypal or visa work perfectly well*. 2013. Disponível em: http://techliberation. com.

BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira. *Econometria das Séries Temporais*. São Paulo: (Cengage Learning), 2008.

BURLBURT, G. F.; BOJANOVA, I. Bitcoin: benefit or Curse? *IT Prof*., v. 16, n. 3, p. 10-15, 2014.

CALDEIRA, J. F.; MOURA, G. V.; SANTOS, A. A. P.; TESSARI, C. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: Aplicação para fundos de fundos multimercados. *Revista de Administração Mackenzie*, v. 15, n. 2, p. 127-161, 2014. doi:10.1590/S1678-69712014000200006.

CAMARGOS, Marcos Antonio de; BARBOSA, Francisco Vidal. Eficiência informacional do mercado de capitais brasileiro pós Plano Real: um estudo de eventos dos anúncios de fusões e aquisições. *Rev. Adm*., São Paulo, v. 41, n. 1, p. 43-58, jan./fev./mar. 2006.

CAMPBELL, J.; LO, A. W.; MACKINLAY, A. C. *The Econometrics of Financial Markets*, Princeton University Press, 1997.

CANER, Gerson. *Finanças Comportamentais*: efeito manada e comovimento dos mercados acionários globais entre 2008 e 2017. Mestrado (Dissertação em Administração de Empresas) – Mackenzie, São Paulo, 2019.

CARLIN, B. P.; POLSON, N. G.; STOFFER, D. S. A Monte Carlo approach to nonnormal and nonlinear state-space modeling. *Journal of the American Statistical Association*, v. 87, n. 418, p. 493–500, 1992.

CHAN, Stephen; CHU, Jeffrey; NADARAJAH, Saralees; OSTERRIEDER, Joerg. A Statistical Analysis of Cryptocurrencies. *Journal of Risk and Financial Management*, May 2017.

CHANG, E. C.; CHENG, J. W.; KHORANA, A. An examination of herd behavior in equity markets: an international perspective. *Journal of Banking and Finance*, v. 24, p. 1651–1679. 2000.

CHANG, E. C.; CHENG, J. W.; KHORANA, A. An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: an International Perspective. *Journal of Banking and Finance*, v. 24, n. 10, p. 1651-1679, 2000.

CHATTERJEE, Jyotir Moy Chatterjee; SONG, Le Hoang; GHATAK, Srijani; KUMAR, Raghvendra; KHARI, Manju. BitCoin exclusively informational money: a valuable review from 2010 to 2017. *Springer Science+Business Media B. V.*, 2017.

CHEAH, Eng-Tuck; FRY, John. Speculative bubbles in Bitcoin markets? Na empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin. *Journal Elsevier - Economics Letters*, feb. 2015.

CHIANG, T. C.; DAZHI, Z. An empirical analysis of herd behavior in global stock markets. *Journal of Banking & Finance*, v. 34, p. 1911-1921, 2010.

CHIANG, Th. C.; TAN, L. Empirical Investigation of Herding Behavior in Chinese Stock Markets: Evidence from Quantile Regression Analysis. *Global Finance Journal*, v. 21, n. 1, p. 111-124, 2010.

CHIANG, Th. C.; ZHENG, D. An empirical investigation of herd behavior: evidence from international perspective. *Working paper*, Drexel University, 2008.

CHIAO, C.; HUNG, W.; LEE, C. F. Institutional, trading and opening price behavior: evidence from a fast emerging market. *Journal of Financial Research*, v. 34, n. 1, p. 131-154, 2011.

CHOI, In. Testing the Random Walk Hypothesis for Real Exchanges Rates. *Journal of Applied Econometrics*, v. 14, p. 293-308, 1999.

CHRISTIE, W. G.; HUANG, R. D. Following the pied piper: do individual returns herd around the market? *Financial Analysts Journal*, v. 51, p. 31–37, 1995.

CHU, Jeffrey; CHAN, Stephen; NADARAJAH, Saralees; OSTERRIEDER, Joerg. GARCH Modelling of Cryptocurrencies. *Journal of Risk and Financial Management*, Oct. 2017.

CIAIAN, P.; RAJCANIOVA, M.; KANCS, D. Virtual relationships: Short- and long-run evidence from BitCoin and altcoin markets. *Journal of International Financial Markets Institutions and Money*, v. 52, p. 173-195, Jan. 2017.

COCCO, L.; CONCAS, G.; MARCHESI, M. Using an artificial financial market for studying a cryptocurrency market. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, v. 12, n. 2, p. 345-365, 2017.

COGLEY, T.; SARGENT, T. J. Drift and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII U.S. *Review of Economic Dynamics*, v. 8, n. 2, p. 262–302, 2005.

Coinbase e ARK Invest. *Bitcoin*: Ringing the bell for a new asset class, 2017. Disponível em: http://research.ark-invest.com/hubfs/1_Download_Files_ARK-Invest/White_Papers/Bitcoin-Ringing-The-Bell-For-A-New-Asset-Class.pdf.

Comissão de Valores Mobiliários. *Guia CVM de planejamento financeiro.* 2014. Disponível em:http://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/guiafinanceiro/GUIA_planejamento_financeiro.pdf.

Comissão de Valores Mobiliários. *Análise de investimentos*: Histórico, principais ferramentas e mudanças conceituais para o futuro. 2017a. Disponível em: http://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livro/livro_TOP_analise_investimentos.pdf.

CORBET, S.; LUCEY, B.; PEAT, M.; VIGNE, S. Bitcoin futures – What use are they? *Economics Letters*, v. 172, p. 23–27, 2018. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3197634.

CORBET, S.; LUCEY, B.; YAROVYA, L. Datestamping the Bitcoin and Ethereum bubbles. *Finance Res. Lett*., 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2017.12.006.

CORBET, S.; MEEGAN, A.; LARKIN, C.; LUCEY, B.; YAROVAYA, L. Exploring the dynamic relationships between cryptocurrencies and other financial assets. *Econ. Lett*., v. 165, p. 28–34, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2018.01.004.

COTE, J.; GOODSTEIN, J. A Breed Apart? Security Analysts and Herding Behavior. *Journal of Business Ethics*, v. 18, p. 305-314, 1999.

COVAL, Joshua D.; MOSKOWITZ, Tobias J. Home Bias at Home: Local Equity Preference in Domestic Portfolios. *The Journal of Finance*, v. LIV, n. 6, Dec. 1999.

COVAL, Joshua D.; MOSKOWITZ, Tobias J. The Geography of Investment: Informed Trading and Asset Prices. *Journal of Political Economy*. Manuscript. Ann Arbor: Univ. Michigan, Bus. School, 2002.

CUONG, B. C.; SON, L. H.; CHAU, H. T. M. Some context fuzzy clustering methods for classification problems. In: *Proceedings of the 2010 Symposium on Information and Communication Technology*, ACM, p. 34–40, 2010.

CVM. Comissão de Valores Mobiliários. *Nota da CVM a respeito das Initial Coin Offerings* (ICOs). 2017b. Disponível em: http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20171011-1.html.

CVM. Comissão de Valores Mobiliários. *Criptoativos*. 2018. Disponível em: http://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Alertas/alerta_CVM_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf.

DALLYN, Sam. Criptocurrencies as market singularities: the strange case of Bitcoin. *Journal of Cultural Economy*, v. 10, n. 5, 2017.

DAMODARAN, Aswath. *Avaliação de investimentos*: ferramentas e técnicas para determinação do valor de qualquer ativo. 1. ed. 4. reimp. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.

DARRAT, Ali F.; ZHONG, Maosen. On Testing the Random-Walk Hypothesis: A Model-Comparison Approach. *The Financial Review*, v. 35, p. 105-124, 2000.

DAVIS, Joshua. "The Crypto-Currency: Bitcoin and its mysterious inventor". (https://www.newyorker.com/magazine/2011/10/10/the-crypto-currency). The New Yorker. 2011

DECOURT, Roberto Frota; CHIHAN, Usman W.; PERUGINI, Maria Letizia. *Bitcoin returns and the Weekday Effect.* Ssrn.com Unisinos, 2019.

DICKEY, D. A.; FULLER, W. A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, v. 74, p. 427-443, 1979.

DINIZ, Eduardo Henrique. Emerge uma nova tecnologia disruptiva. *GVexecutivo*, v. 16, n. 2, mar./abr. 2017.

DINIZ, Eduardo. O Blockchain veio pra ficar. GV Executivo. *Tecnologia*, v. 17, n. 3, maio/jun. 2018.

DORIA, L.; FANTACCI, L.: Evaluating complementary currencies: from the assessment of multiple social qualities to the discovery of a unique monetary sociality. *Qual. Quant*., 2017. doi:10.1007/s11135-017-0520- 9.

DORNBUSCH, Rudiger; PARK, Yung Chul; CLAESSENS, Stijn. Contagion: undertanding how it spreads. *The World Bank Research Observer*, v. 5, n. 2, Aug. 2000.

DYHRBERG, A. H. Bitcoin, gold and the dollar – A GARCH volatility analysis. *Finance Research Letters*, v. 16, p. 85-92, 2016.

DZIELINSKI, M. News sensitivity and the cross-section of stock returns. *Social Science Research*, Network. Rochester, NY. 2011. Disponível em: http://www.zora.uzh.ch/49785/4/Dzielinski_New_sensivity_and_the_cross-section_of_stock_returns-V.pdf.

eMarketer, 2017. *P2P Payment Transactions to Exceed $120 Billion This Year*. Article published on July 18, 2017. Disponível em: https://www.emarketer.com/Article/P2P-Payment-Transactions-Exceed-120-

FAMA, E. Efficient Capital Markets II. *Journal of Finance*, 1991.

FAMA, E. Efficiency survives the attack of the anomalies. *GSB Chicago Alumni Magazine*, 1998.

FAMA, E. Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. *Journal of Financial Economics*, 1998.

FAMA, E.; FRENCH, K. Permanent and Temporary Components of Stock Prices. *Journal of Political Economy*, v. 96, p. 301-325, 1988.

FAMA, E.; FRENCH, K. The Cross-Section of Expected Stock Returns. *Journal of Finance*, v. 47, n. 2, 1992.

FAMA, Eugene F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, v. 25, n. 2, p. 383-417, Cambridge, May 1970.

FAMA, Eugene. Efficient Capital Markets: li. *Journal of Finance*, v. 46, n. 5, p. 1575-1617, Dec. 1991.

FAMA, Eugene. Market Efficiency, Long Term Returns and Behavioral Finance. *Journal of Financial Economics*, v. 49, n. 3, 1998.

Federal Reserve Board. Consumers and Mobile Financial Services 2016. *Board of Governors of the Federal Reserve System*, 2016.

FELDKIRCHER, M.; HUBER, F.; KASTNER, G. *Sophisticated and small versus simple and sizeable*: When does it pay off to introduce drifting coefficients in Bayesian VARs? 2017. arXiv preprint arXiv:1711.00564.

FORBES, Kristin J.; CHINN, Menzie D. A decomposition of global linkages in financial markets over time. *The MIT Press, The Review of Economics and Statistics*, v. 86, n. 3, p. 705-722, Aug. 2004.

FORBES, Kristin; RIGOBON, Roberto. *Measuring contagion*: conceptual and empirical issues. International Financial Contagion. Boston: Kluwer Academic Press, 2000.

FORTE, Denis; HADAD JUNIOR, Eli; VALENTE FILHO, João. A Negociação de Bitcoin é Globalmente Eficiente? Uma Análise Diária Entre Três Exchanges no Período 2017 a 2019. *Revista Liceu On-line*, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 41-66, jul./dez. 2020. ISSN 2179-5975.

FORTI, Cristiano Augusto Borges; PEIXOTO, Fernanda Maciel; SANTIAGO, Wagner de Paulo. Hipótese da Eficiência de mercado: um estudo exploratório no mercado de capitais brasileiro. *Gestão & Regionalidade*, v. 25, n. 75, set./dez. 2009.

FRENCH, K. R. Stock returns and the weekend effect. *Journal of financial economics*, v. 8, n. 1, p. 55-69, 1980.

GARAY, J.; KIAYIAS, A.; LEONARDOS, N.: The bitcoin backbone protocol: analysis and applications. In: *Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques*, Springer, Berlin, Heidelberg, p. 281-310, 2015.

GERMAIN, L. *Eficiência de Mercado:* um Espelho para as Informações. Dominando Finanças. São Paulo: Makron Books, 2001.

GERTCHEV, Nicolay. The Money Ness of Bitcoin. Economics. The Cobden Centre. www.mises.org. 2013

GEWEKE, J.; TANIZAKI, H. Bayesian estimation of statespace models using the Metropolis–Hastings algorithm within Gibbs sampling. *Computational Statistics and Data Analysis*, v. 37, n. 2, p. 151–170, 2001.

GIBBONS, M. R.; HESS, P. Day of the week effects and asset returns. *Journal of business*, p. 579-596, 1981.

GIUDICI, P.; ABU-HASISH, I. What determines bitcoin exchange prices? A network VAR approach. *Finance Research Letters*, v. 28, p. 309–318, Mar. 2019.

GRACZYK, Michelle B.; QUEIROZ, Silvio M. Duarte. Volatility – Trading volume intraday correlation profiles and its nonstationary features. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,* Elsevier, v. 508, 2018.

GUIDUGLI, Sidival Tadeu. Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período de 1998-99. *FEA*, São Paulo, 2005.

HALFELD, Mauro; TORRES, Fabio de Freitas Leitão. Finanças comportamentais: a aplicações no contexto brasileiro. *ERA – Revista de Administração de Empresas*, v. 41, n. 2, 2001.

HARWICK, Cameron. Cryptocurrency and the Problem of Intermediation. *The Independent Review*, v. 20, n. 4, p. 569-588, Spring 2016.

HAUGEN, R. A. *Modern Investment Theory*. 5. ed. Nova Jersey: Prentice-Hall, 2001.

HAWAWINI, G.; KEIM, D. The cross section of common stock returns: A review of the evidence and some new findings. *Working paper*, University of Pennsylvania, 1998.

HAYES, Adam S. Cryptocurrency value formation: Na empirical study leading to a cost of production model for valuing bitcoin. *Journal Elsevier* – Telematics and Informatics. May 2016.

HONG, K. H. Bitcoin as an alternative investment vehicle. *Information Technology and Management*, v. 18, n. 4, p. 265-275, 2017. doi:10.1007/s10799-016-0264-6

HOTZ-BEHOFSITS, Christian; HUBER, Florian; ZORNER, Thomas Otto. Predicting crypto-currencies using sparse non-Gaussian state space models. *Journal of Forecasting*, Feb. 2018. doi: 10 1002/for.2524.

HUBER, F.; FELDKIRCHER, M. Adaptive shrinkage in Bayesian vector autoregressive models. *Journal of Business and Economic Statistics*, v. 34, n. 3, p. 1–13, 2017.

HUBER, F.; KASTNER, G.; FELDKIRCHER, M. *A new approach toward detecting structural breaks in vector autoregressive models*. 2017. arXiv preprint arXiv:607.04532v3.

Infomoney - Fundos de Investimento em criptomodas https://www.infomoney.com.br/mercados/fundos-de-criptomoedas-ganham-do-bitcoin-e-saltam-ate-85-no-1o-semestre-confira-como-investir/

Internal Revenue Service. 2014. Notice 2014-21. Disponível em: https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf

ISAAC, M.; SHAURYA, S.; ZHAO, A. Automated Bitcoin trading via machine learning algorithms. *Department of Computer Science*, Stanford University, p. 1-5, 2015.

JOHANSEN, A.; LEDOIT, O.; SORNETTE, Didier. Crashes as critical points. *Int. J. Theor. Appl. Finance*, v. 3, p. 219-255, 2000.

JOHANSEN, S. *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica: *Journal of the Econometric Society*, v. 47, n. 3, p. 263-291, 1979.

KEYNES, J. M. *The general theory of employment, interest and money*. London: Macmillan, 1936.

KIEU, T.; VO, B.; LE, T.; DENG, Z. H.; LE, B.: Mining top-k co-occurrence items with sequential pattern. *Expert Syst. Appl*., v. 85, p. 123–133, 2017.

KPMG and CB Insights. 2017. The Pulse of Fintech Q4 2016. *Global Analysis of Investment in Fintech*. Feb. 2017.

KRISTOUFEK, Ladislav. On Bitcoin Markets (in)efficiency and its evolution. Physica A. Statistical Mechanics and its Applications. Vol 503. 2018

KUTCHUKIAN, E.; DANA, S.; EID JR, W. O Efeito Manada nas captações de fundos de investimento no Brasil entre 2005 e 2009. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 2010, Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro, 2010. http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/10EBF/paper/view/1921/1010.

KWAPIEN, J.; DROZDZ, S. Physical approach to complex systems. *Phys. Rep*., v. 515, n. 3, p. 115–226, 2012.

LEMOS, M. O.; COSTA Jr., N. C. A. O efeito de sobre-reação no curto prazo no mercado de capitais brasileiro. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 19., 1995, João Pessoa. *Anais…* João Pessoa (PB): Anpad, set. 1995.

LEVY, H.; MARKOWITZ, H.M. Approximating expected utility by a function of mean and variance. *Am. Econ. Rev*., v. 69, n. 3, p. 308–317, 1979.

LI, Xin; WANG, Chong Alex. The technology and economic determinants of cryptocurrency Exchange rates: The case of Bitcoin. *Journal Elsevier*, Decision Support Systems, Dec. 2016.

LIMA, Luiz Antonio de Oliveira. Auge e Declínio da Hipótese dos Mercados Eficientes. *Revista de Economia Política*, v. 23, n. 4, p. 92, out./dez. 2003.

LIMA, Murillo Valverde. Um Estudo sobre Finanças Comportamentais. *ERA-eletrônica*, v. 2, n. 1, jan./jun. 2003.

LINTNER, G. Behavioral finance: Why investors make bad decisions. *The Planner*, 2018.

Liu, Alec, ,2013. Who's building bitcoin? an inside look at bitcoin's open source development. Motherboard http://motherboard.vice.com/en_ca/blog/whos-building-bitcoin-an-inside-lookat-bitcoins-open-source-development, May 7, 2014.

LO, A. W.; MACKINLAY, A. C. Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, v. 1, p. 41-66, 1988.

LOBÃO, J.; SERRA, A. P. Herding behavior: evidence from Portuguese mutual funds. *Working Paper*, 2002. http://www.fep.up.pt/investigacao/cempre/actividades/sem_fin/sem_fin_01/PAPERS_PDF/paper_sem_fin_20jun02.pdf.

LUSARDI, A.; BASSA, Scheresberg C. Financial Literacy and High-Cost Borrowing in the United States. *National Bureau of Economic Research Working Paper* 18969, 2013.

LUSARDI, Annamaria; SCHERESBERG, Carlo de Bassa; AVERY, Melissa. Millennial Mobile Payment Users: A look into their Personal Finances and Financial Behaviors. *Global Financial Literacy Excellence Center*, The George Washington University School of Business, July 2017.

LUTKEPOHL, H.; SCHNEEWEISS, H. ; ZIMMERMANN, K. F. Testing for causation between two variables in higher dimensional VAR models. Studies in Applied Econometrics. Physica-Verlag. Heidelberg. p. 7591. 1993

LUTKEPOHL, H. *Introduction to Multiple Time Series Analysis*. 2nd ed. New York: Springer, 1993.

MA, Zhaofeng; HUANG, Weihua; BI, Wei; GAO, Hongmin; WANG, Zhen. *A master-slave blockchain paradigm and application in digital rights management*. China Communications. Security & Management, Aug. 2018.

MARKOWITZ, H. Portfolio selection. *J. Finance*, v. 7, n. 1, p. 77–91, 1952. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x.

MATKOVSKYY, Roman; JALAN Akanksha. From Financial Markets to Botcoin Markets: A Fresh Look at the contagion Effect. *Elsevier Finance Research Letters*, v. 31, Dec. 2019.

MOSTAGHEL, R.; OGHAZI, P. Elderly and technology tools: a fuzzyset qualitative comparative analysis. *Qual. Quant*., p. 1–14, 2016.

MOTA, Mariana Alves. *Bitcoin x Mercado de Ações*: Uma análise da variação dos índices das bolsas de valores tradicionais diante da maior alta histórica da criptomoeda. 2019. TCC (Graduação em Ciências Contábeis) – UFU, Uberlândia, 2019.

MUGNAINI, Alexandre; SILVA, Wesley Vieira da; SOUZA, Alceu; CORSO, Jansen Maia Del. Análise da eficiência de mercado e performance de fundos de investimentos imobiliários negociados na BOVESPA. *Revista Capital Científico*, Guarapuava – PR, v. 6, n. 1, p. 65-86, jan./dez. 2008.

MUSSA, Adriano; YANG, Edward; TROVÃO, Ricardo. FAMÁ, Rubens. Hipótese de mercados eficientes e finanças comportamentais: as discussões persistem. *FACEF Pesquisa*, v. 11, n. 1, 2008.

NAKAMOTO, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" (https://bitcoin.org/bitcoin.pdf). 2009

NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin P2P e-cash paper (http://satoshi.nakamotoinstitute.org/emails/cryptography/15/). Satoshi Nakamoto Institute. 2008

NAKAMURA, W. T.; MENDONÇA, P. C. P. A hipótese de eficiência de mercado: evidência da forma fraca na Bolsa de Valores de São Paulo. In: SEMEAD, 6., 2004, São Paulo. p. 1-10. *Anais*... São Paulo: Semead, 2004.

NELSON, Ted. "I Think I Know Who Satoshi Is" (https://www.youtube.com/watch?v=emDJTGTrEm0). YouTube TheTedNelson Channel. 2013.

OMBAI, Paul Oluoch. *An investigation of the "herd effect" at the NSE during the Global Financial Crisis*. University of Nairobi, Nov. 2010.

PALMA, E. M. *Efeito disposição em IPO's*: um estudo empírico na Bovespa. 2009. Dissertação (Mestrado em Administração) – Curso de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

PASSOS, J. C.; PEREIRA, V. S.; MARTINS, V. F. Contextualizando a pesquisa em Finanças Comportamentais: Uma análise das principais publicações nacionais e internacionais que abrange o período de 1997 a 2010. *Revista de Auditoria, Governança e Contabilidade* (RAGC), v. 1, n. 1, p. 38-60, 2012.

PATTERSON, D. M.; SHARMA, V. Do Traders Follow Each Other at the NYSE? *Working Paper*, University of Michigan-Dearborn, 2006.

PENENBERG, Adam. "The Bitcoin Crypto-Currency Mystery Reopened" (http://www.fastcompany.com/1785445/bitcoin-crypto-currency-mystery-reopened). Fast Company. 2011

PENG, Yaohao; ALBUQUERQUE, Pedro Henrique Melo; SÁ, Jader Martins Camboim de; PADULA, Ana Julia Akaishi; MONTENEGRO, Mariana Rosa. The best of two worlds: Forecasting high frequency volatility for cryptocurrencies and tradicional currencies with Support Vector Regression. *Journal Elsevie*r – Expert System with Applications, Dec. 2017.

PERICOLI, Marcello; SBRACIA, Massimo. A primer on financial contagion. *Journal of Economic Surveys*, Oxford, v. 17, n. 4, 2003.

PEROBELLI, Fernanda. F. Cordeiro; PEROBELLI, Fernando. S.; ARBEX, Marcelo. Expectativas Racionais e Eficiência Informacional: Análise do Mercado Acionário Brasileiro no Período 1997-1999. *Revista de Administração Contemporânea*, São Paulo, v. 4, n. 2, maio/ago. 2000.

PEROBELLI, Fernanda Finotti Cordeiro; VIDAL, Tatiana Ladeira; SECURATO, José Roberto. Avaliando o efeito contágio entre economias durante crises financeiras. FEA/USP. *Estud. Econ*., São Paulo, v. 43, n. 3, Jul./Set. 2013. https://doi.org/10.1590/S0101-41612013000300005.

PHILLIP, Andrew; CHAN, Jennifer S. K.; PEIRIS, Shelton. A new look at Cryptocurrencies. *Journal Elsevier – Economic Letters*, Nov. 2017.

PLEROU, V.; GOPIKRISHNAN, P.; ROSENOW, B.; NUNE, L. Amaral; STANLEY, H. E. Universal and nonuniversal properties of cross correlations in financial time series. *Phys. Rev. Lett.*, v. 83, p. 1471–1474, 1999.

PLIHON, Dominique. A ascensão das finanças especulativas. *Economia e Sociedade*, Campinas, v. 5, p. 61-78, dez. 1995.

POTERBA, J. M.; SUMMERS, L. H. Mean reversion in stock prices: Evidence and implications. *Journal of Financial Economics*, v. 22, p. 27-59, 1988.

PRIMICERI, G. E. Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. *Review of Economic Studies*, v. 72, n. 3, p. 821–852, 2005.

PUCKETT, A.; YAN, X. The Determinants and Impact of Short-Term Institutional Herding. *Working Paper*, University of Missouri, Columbia, 2007.

QUINGURI, Alexandre Francisco. *Um estudo sobre arbitragem de bitcoins Brasil –* Estados Unidos no período 2017-2018. TCC – Unesc, Criciuma/SP, 2018.

RABELO JUNIOR, Tarcísio Saraia; IKEDA, Ricardo Hirata. Mercados eficientes e arbitragem: um estudo sob o enfoque das finanças comportamentais. *Revista Contabilidade & Finanças* – USP, São Paulo, n. 24, p. 97-107, jan./abr. 2004.

RAEESI, R. The Silk Road, Bitcoins and the global prohibition regime on the international trade in illicit drugs: can this storm be weathered? *Glendon J. Int. Stud./Revue d'e´tudes internationales de Glendon*, n. 8, p. 1–20, 2015.

RFB, Receita Federal do Brasil. *Imposto sobre a renda da pessoa física* - IRPF - Perguntas e respostas. 2017. Disponível em: https://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/perguntao/pir-pf-2017-perguntas-e-respostas-versao-1-1-03032017.pdf

RIGOBON, R. *International Financial Contagion:* Theory and Evidence in Evolution. The Research Foundation of the Association for Investment Management and Research. Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology, 2002.

ROONEY, K. *Bitwise joins the race to launch SEC-regulated cryptocurrency ETF*. CNBC. 2018. Disponível em https://www.cnbc.com/2018/07/24/bitwise-joins-the-race-to-launch-sec-regulated-cryptocurrency-etf.html

ROTMAN, S. *Bitcoin versus electronic money*. 2014. Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/handle/ 10986/18418.

SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. *Economia*. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2012.

SANTIS, G.; IMROHOROGLU, S. Stock returns and volatility in emerging financial markets, *Journal of International Money and Finance*, v. 16, p. 561-579, 1997.

SANTOS, José Odálio dos; SANTOS, José Augusto Rodrigues dos. Mercado de capitais: racionalidade versus emoção. *Rev Cont. Fin. – USP*, São Paulo, n. 37, p. 103-110, jan./abr. 2005.

SCHARFSTEIN, D. S.; STEIN, J. C. Herd Behavior and Investment. *American Economic Review*, v. 80, p. 465-479, 1990.

SCHARFSTEIN, David S.; STEIN, Jeremy C. Herd Behavior and Investment. *The American Economic Review*, v. 80, n. 3, p. 465-479, jun. 1990.

SERAFINI, Daniel Gudine. *Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro*: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor. 2010. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2010.

SHAH, D.; ZHANG, K. Bayesian regression and Bitcoin*. Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), p. 1–6, 2015.

SHEFRIN, H. Beyond Greed and Fear: Understanding behavioral finance and the psychology of investing. *Harvard Business School Press*, Boston, USA, 2000.

SHEFRIN, Hersh. Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing. *Oxford University Press*, New York, v. 33, n. 1, p. 131-134, 2004.

SHEFRIN, Hersh. Irrational Exuberance, Heterogeneous Beliefs, and Option Markets. *Working paper*, Santa Clara University, 1999a.

SHEFRIN, Hersh. On Kernels and Sentiment. *Working paper*, Santa Clara University, 1999b.

SHEFRIN, Hersh; MEIR, Statman. Explaining Investor Preference for Cash Dividends. *Journal of Financial Economics*, v. 13, n. 2, p. 253-282, 1984.

SHEFRIN, Hersh; MEIR, Statman. Behavioral Capital Asset Pricing Theory. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, v. 29, n. 3, 1994.

SHEFRIN, Hersh; MEIR, Statman. The disposition to sell winners too early and to ride losers too long: Theory and evidence. *Journal of Finance*, 1985.

SHIH, T.; HSU, A.; YANG, S.; LEE, Chien-Chiang. Empirical research of herding behavior in the Pacific Basin stock markets: Evidence from the U.S. stock market rise (drop) in succession. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, v. 40, p. 7-15, 2012.

SHILLER, R. J. *Irrational Exuberance*. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 2005.

SHILLER, R. J. Speculative asset prices. *Amer. Econ. Rev*. v. 104, p. 1486–1517, 2014.

SHLEIFER, Andrei; VISHNY, Robert. The limits of arbitrage. *Journal of Finance*, v. LII, n. 1, March 1997.

SILVA, Juliana Xavier Serapio da; BARBEDO, Cláudio Henrique da Silveira; ARAÚJO, Gustavo Silva. *Há Efeito Manada em Ações com Alta Liquidez do Mercado Brasileiro?* Banco Central do Brasil. Brasília, abr. 2015. ISSN 1519-1028.

SILVA, Vanessa Meneses; LUCENA, Wenner Glaucio Lopes. Finanças comportamentais: análise dos fatores do efeito manada em empresas listadas na B³. *RCC*, Florianópolis/SC, v. 18, 2019.

SON, L. H. Enhancing clustering quality of geo-demographic analysis using context fuzzy clustering type-2 and particle swarm optimization. *Appl. Soft Comput*, v. 22(c), p. 566–584, 2014.

STATMAN, M. Behavior finance: Past battles and future engagements. *Financial Analysts Journal*, 1999.

STATMAN, Meir; STEVEN Thorley. Overconfidence, Disposition and Trading Volume. *Working paper*, Santa Clara University, 1999.

STOSIC, Darko; STOSIC, Dusan; LUDERMIR, Teresa B.; STOSIC, Tatijana. Collective behavior of cryptocurrency price exchanges. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,* Elsevier, v. 507, 2018.

SUMMERS, L. H. Does the stock market rationally reflect fundamental values? *Journal of Finance*, v. 41, p. 591-601, 1986.

TAHLER, R.; SHEFRIN, H. An economic theory of self control. *Journal of Political Economy,* 1981.

TAKAISHI, Tetsuya. Statistical properties and multifractality of Bitcoin. *Physica A 506*, Elsevier, 2018.

THALER, R. Dando aos Mercados uma Dimensão Humana. *Dominando Finanças*. São Paulo: Makron Books, 2001.

THALER, R. The end of behavioral finance. *Financial Analysts Journal*, 1999.

THALER, R.; SHEFRIN, H. An Economic Theory of Self-Control. *Journal of Political Economy*, v. 89, n. 2, 1981.

THALER, R.; BARBERIS, N. A survey of behavioral finance. In: CONSTANTINIDES, George; HARRIS, Milton; STULZ, René (orgs.). *Handbook of the economics of finance*. New York: North Holland, 2003.

URMTIA, J. L. Tests of random-walk and market efficiency for Latin American emerging markets. *Journal of Financial Research*, n. 18, p. 299-309, 1995.

URQUHART, A. Price clustering in Bitcoin. *Economics Letters*, v. 159, p. 145–148, 2017.

VALENTE FILHO, João. *Diversificação de Investimentos*. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – FECAP, São Paulo, 2015.

VALENTE FILHO, João; FORTE, Denis; HADAD JUNIOR, Eli. *Are Cryptocurrencies Unibased?* The Case of Bitcoin in Brazil. IADIS AMA21st. São Paulo, 2020.

VO, B.; LE, T.; PEDRYCZ, W.; NGUYEN, G.; BAIK, S. W. Mining erasable itemset with subset and superset itemset constraints. *Expert Syst. Appl.*, v. 69, p. 50–61, 2017.

VO, B.; LE, T.; NGUYEN, G.; HONG, T. P. Efficient algorithms for mining erasable closed patterns from product datasets. *IEEE Access* 5, p. 3111–3120, 2017.

WERMERS, R. Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices. *Journal of Finance*, v. 54, p. 581-622, 1999.

WU, Chen Y,; PANDEY, Vivek K.; The Value of Bitcoin in Enhancing the Efficiency of an Investor's Portfolio. Journal of Financial Planning. Sep/2014

XIAQING, Liu; BAIYU, Liu; XIAONING, Han. Analisys of herd effect of Investor's Behavior from the Perspective of Behavioral Finance. *ICMETE, Advances in Economics*, Business and Management Research, v. 82, 2019.

YOSHINAGA, Cláudia E.; ODA, André Luiz; FAMÁ, Rubens. Análise da sobrerreação de preços no mercado de ações brasileiro no período 1995-2003. In: VIII SEMEAD – SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO DA FEA/USP. *Anais*... São Paulo: Semead, 2005.

ZHANG, Wei; WANG, Pengfei; LI, Xiao; SHEN, Dehua. Quantifying the cross-correlations between online searches and Bitcoin market. *Physica A*., Elsevier, 2018.

ZHANG, Wei; WANG, Pengfei; LI, Xiao; SHEN, Dehua. Quantifying the cross-correlations between online searches and Bitcoin market. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Elsevier, v. 509C, p. 657-672, 2018.

ZHOU, J.; ANDERSON, R. I. An empirical investigation of herding behavior in the U.S. REIT Market. *Journal of Real Estate Finance and Economics*, v. 47, n. 1, p. 83-108, 2013.

ZINDEL, M. T. L. *Finanças comportamentais*: o viés cognitivo do excesso de confiança em investidores e sua relação com as bases biológicas. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2008.